В.Т. Корниенко

ИЗВЕЩАТЕЛИ СИСТЕМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ С ПРИМЕРАМИ В ПРОЕКТАХ LabVIEW

Учебное пособие

2-е издание, стереотипное

Москва
Ай Пи Ар Медиа
2026

УДК 621.396
ББК 32.844
К67

Автор:
Корниенко В.Т. — канд. тех. наук, доц. кафедры радиотехнических и телекоммуникационных систем Института радиотехнических систем и управления Южного федерального университета

Рецензенты:
Макаров А.М. — д-р техн. наук, проф. Северо-Кавказского федерального университета;
Федоров В.М. — канд. физ.-мат. наук, доц. Южного федерального университета

Корниенко, Владимир Тимофеевич.
К67 Извещатели систем охраны объектов с примерами в проектах LabVIEW : учебное пособие / В.Т. Корниенко. — 2-е изд., стер. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 117 с. — Текст : электронный.

ISBN 978-5-4497-0409-2

Учебное пособие имеет структуру, соответствующую его целям, и построено в виде четырех разделов, каждый из которых содержит краткие теоретические сведения о принципах действия рассматриваемых типов извещателей, варианты практического применения, модели виртуальных приборов LabVIEW, задания для самостоятельного разбора и список контрольных вопросов для самопроверки. Задания для самостоятельной проработки основаны на создании виртуального прибора LabVIEW, поэтому требуют предварительных навыков работы в данной среде алгоритмического программирования.

Подготовлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и изучающих дисциплину «Технические средства охраны», а также для студентов специальности «Специальные радиотехнические системы», изучающих дисциплину «Охранные радиоэлектронные системы». Может быть полезно для других технических специальностей вузов с целью изучения принципов построения и анализа тактико-технических характеристик извещателей систем охраны, основанных на традиционных локационных методах обработки сигналов, реализованных в миниатюрном исполнении.

Учебное электронное издание

ISBN 978-5-4497-0409-2

© Корниенко В.Т., 2019
© ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа», 2026

Учебное издание

Корниенко Владимир Тимофеевич

Редактор *О.О. Скоробогатова*
Технический редактор, компьютерная верстка *Ю.Ю. Желтова*
Корректор *Т.Г. Саблина*
Обложка *С.С. Сизиумовой*

Подписано к использованию 03.09.2025. Объем данных 8 Мб.

ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа»
8 800 555 22 35 (бесплатный звонок по России)
E-mail: sales@iprmedia.ru

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6
РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ 8
1.1. Активные двухпозиционные оптические средства контроля периметров 8
1.2. Активные двухпозиционные совмещенные оптические лучевые средства обнаружения 15
1.3. Активные однопозиционные оптические лучевые средства измерения координат объектов 17
1.4. Волоконно-оптические средства охраны периметров объектов 22
1.5. Информативные признаки сигналов в извещателях систем охраны 24
1.6. Практическое применение активных оптико-электронных средств охраны 28
Задания для самостоятельного рассмотрения 40
Контрольные вопросы 40
РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОХРАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕЛ 42
2.1. Принцип действия пассивных инфракрасных средств обнаружения 42
2.2. Характеристики пассивных ИК извещателей 51
Задания для самостоятельного рассмотрения 56
Контрольные вопросы 57
РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛУЧЕВЫХ И РАДИОВОЛНОВЫХ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТ 58
3.1. Двухпозиционные радиолучевые средства контроля периметров объектов 60
3.2. Радиоволновые средства обнаружения для контроля периметров объектов на основе радиоизлучающих кабелей 67
3.3. Практическое применение активных двухпозиционных радиолучевых средств контроля периметра объекта 74
3.4. Практическое применение радиоволновых средств обнаружения для контроля периметров объектов на основе радиоизлучающих кабелей 77
3.5. Радиоволновые извещатели контроля объема 81
3.6. Радиоволновые извещатели контроля объема на основе импульсного метода 83

3.7. Радиоволновые извещатели контроля объема на основе частотного метода 89
Задания для самостоятельного рассмотрения 96
Контрольные вопросы 97
РАЗДЕЛ 4. ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 99
4.1. Способы повышения помехоустойчивости пассивных инфракрасных средств обнаружения 99
4.2. Способы повышения помехоустойчивости радиоволновых средств обнаружения 105
4.3. Алгоритмы, используемые для обработки сигналов в пассивных инфракрасных и радиоволновых средствах обнаружения 108
4.4. Согласованная фильтрация как основной метод повышения помехоустойчивости извещателей 111
Задания для самостоятельного рассмотрения 114
Контрольные вопросы 114
ЛИТЕРАТУРА 116

ВВЕДЕНИЕ

Современные условия жизни человека приводят к необходимости организации защиты таких общечеловеческих прав, как право на жизнь и здоровье, собственность материальную и интеллектуальную. Средства защиты таких прав развивались достаточно длительный период времени и прошли путь от простейших средств физической защиты жилища человека до современных комплексных многофункциональных эффективных систем защиты. Вопросы защиты здоровья, жизни, материальной собственности человека могут решаться с помощью юридических средств, морально-этических, организационных, а также радиотехнических.

В общем списке таких средств особое место занимают радиоэлектронные технические средства и системы. Известно множество извещателей технических средств охраны [1–5], реализованных на основе различных физических принципов построения, и в данном пособии рассмотрены извещатели, в миниатюрном исполнении реализующие традиционные локационные методы обработки сигналов и методы передачи сообщений. К ним можно отнести:

- инфракрасные пассивные охранные извещатели;
- активные доплеровские охранные извещатели;
- пожарные оптико-электронные извещатели;
- системы ближней радиолокации и местоопределения.

Этот список можно продолжать довольно долго. Наиболее широко используемыми системами защиты являются электронные охранные системы, использующие явления инфракрасного излучения тел, эффекта Доплера в радиоволновом и ультразвуковом диапазонах длин волн, вибрации, лазерного излучения и др.

В современных системах обнаружения вторжения для повышения надежности обнаружения и снижения вероятности ложной тревоги часто используют несколько принципов обнаружения одновременно. Например, детекторы, выполненные по двойной технологии, пассивный инфракрасный и радиоволновой; пассивный инфракрасный и ультразвуковой. Другой путь улучшения характеристик обнаружения вторжения — это использование специальной сложной обработки сигналов, поступающих от нескольких инфракрасных датчиков, использование нескольких оптических систем. Так, в детекторах многих фирм используется микропроцессорная обработка и запоминание трехмерного изображения охраняемого пространства.

Целями учебного пособия являются:

1) изучение особенностей применения лазеров в технических средствах извлечения информации с учетом особенности прохождения излучений в различных средах, принципов построения различных типов активных оптико-электронных средств контроля периметра объектов, обнаружения дыма;

2) изучение особенности работы пассивных приборов в инфракрасном диапазоне, исследование диаграммы направленности инфракрасных пассивных извещателей, их физических принципов построения, а также особенностей оценки максимальной дальности действия пассивных извещателей и принципов регистрации скорости объектов в инфракрасном диапазоне длин волн;

3) изучение принципов построения радиоволновых и радиолучевых средств обнаружения вторжения на объект, использующих различные диапазоны длин волн и методы обработки сигналов, исследование зависимости спектральной плотности мощности собственных шумов в приемных устройствах от частотного диапазона, основного уравнения дальности для радиоволновых и радиолучевых средств и эффекта Доплера;

4) изучение способов повышения помехоустойчивости пассивных инфракрасных и микроволновых извещателей систем охраны объектов за счет совершенствования алгоритмов обработки сигналов и устойчивости согласованной фильтрации изменениям параметров сигналов.

Учебное пособие имеет структуру, соответствующую его целям и построено в виде четырех разделов, каждый из которых содержит краткие теоретические сведения о принципах действия рассматриваемых типов извещателей [1], варианты практического применения, модели виртуальных приборов LabVIEW, задания для самостоятельного рассмотрения и список контрольных вопросов для самопроверки. Задания для самостоятельной проработки основаны на создании виртуального прибора LabVIEW, поэтому требуют предварительных навыков работы в данной среде алгоритмического программирования.

РАЗДЕЛ 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК АКТИВНЫХ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ

Активные оптические средства извлечения информации применяются для обнаружения вторжения в контролируемую зону, обнаружения изменения агрегатного состояния контролируемой зоны (задымленность, наличие дополнительных взвешенных примесей в заданном объеме и пр.), а также для измерения дальности до объектов, их углового положения и скорости перемещения [1–9]. Строятся такие средства по двухпозиционному или однопозиционному принципу, т.е. могут быть разнесенными или совмещенными.

1.1. Активные двухпозиционные оптические средства контроля периметров

Принцип действия активных двухпозиционных разнесенных оптических лучевых средств контроля периметра объекта можно пояснить по обобщенной структурной схеме двухпозиционного извещателя (рис. 1.1). Оптическая система передатчика (ПРД) оптико-электронного извещателя формирует узконаправленный луч ИК излучения [6] с помощью полупроводникового светодиода, размещенного в фокусе оптической линзовой системы. Длина волны оптического излучения составляет 0.94 мкм. Инфракрасное излучение осуществляется в импульсном режиме с частотой повторения импульсов от единиц до сотен кГц.

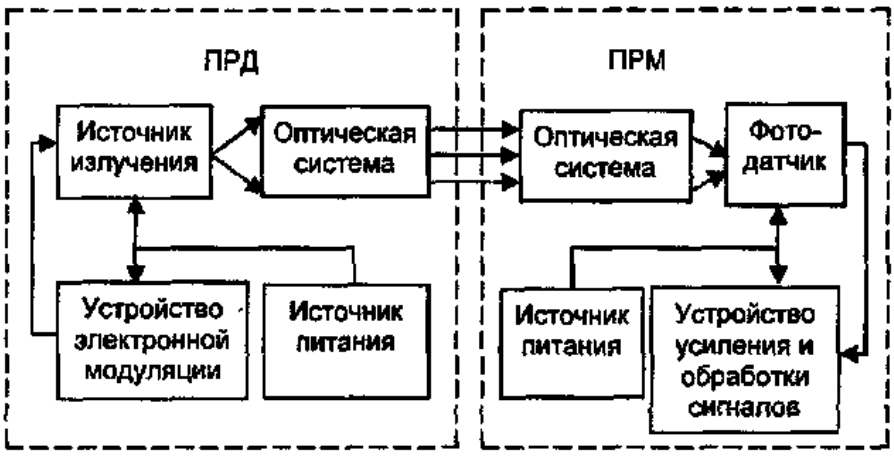


Рис. 1.1. Обобщенная структурная схема активных ИКСО

Для блокирования рубежа охраны на дальности до 250–500 м с учетом воздействия мешающих метеорологических факторов в виде тумана, дождя,

снегопада угол расхождения луча составляет 1,5–2º, обеспечивая требуемую мощность излучения ПРД.

Угол поля зрения оптической системы ПРМ составляет порядка 2–3º, что позволяет сфокусировать приходящий поток ИК излучения ПРД на фотодиодную матрицу приемника оптического излучения, а также уменьшить влияние побочных фоновых засветок фотоприемника. Охватываемый только световым диаметром $D_{СВ}$ оптической системы падающий поток ИК излучения формирует чувствительную зону активного двухпозиционного инфракрасного средства обнаружения (ИКСО) в виде луча, поперечное сечение которого имеет постоянный диаметр по всей длине блокируемого участка $L_{БЛ}$.

Принятое ИК излучение светочувствительной матрицей фотоприемников преобразуется в импульсы фототока, усиливаемые до необходимого уровня для обработки импульсного сигнала с целью выделения информативных признаков для формирования сигналов тревоги.

Для повышения эффективности работы двухпозиционных лучевых ИКСО используется несколько лучей при их горизонтальном или вертикальном расположении в зависимости от решаемой тактической задачи: определение направления движения нарушителя для горизонтального расположения при специальной схеме временной обработки сигналов или для повышения помехоустойчивости и надежности блокирования рубежей и периметров при действии мешающих факторов метеообстановки и движения мелких животных через рубеж охраны [6].

На примере извещателей охранно-пожарных линейных оптико-электронных «ВЕКТОР-2», «ВЕКТОР-3» и их аналогов, предназначенных для блокировки дверных и оконных проемов, подходов к местам хранения ценностей, устройств «ловушек» и обнаружения очагов пожара, сопровождающихся выделением дыма, рассмотрим обобщенный принцип построения активных двухпозиционных разнесенных оптических лучевых средств контроля периметра объекта.

Принцип их работы обусловлен формированием извещения «Пожар» / «Тревога» при ослаблении дымом или нарушителем, пересекающим луч, потока зондирующего ИК между блоком излучателя ПРД и блоком приемника ПРМ. Так извещение «Неисправность» формируется при полном перекрытии непрозрачным объектом ИК-луча между блоками ПРД и ПРМ двухпозиционного извещателя, а извещение «Тревога» при частичном ослабевании потока ИК излучения. При этом увеличение тока потребления в блоке ПРМ-извещателя составляет не менее 18 мА при формировании извещения «Трево-

га» при импульсах положительной полярности, а ток потребления не менее 10 мА является характерным при формировании извещения «Неисправность» при действии импульса отрицательной полярности. Для осуществления электропитания извещателя и для передачи извещений «Тревога» и «Неисправность» служит двухпроводная линия шлейфа сигнализации приемно-контрольного прибора, допускающего кратковременную переполюсовку напряжения в шлейфе сигнализации.

Каждый из двух блоков извещателя содержит металлическое шасси, закрытое светофильтром. К верхней стенке шасси крепится юстировочное устройство, на котором размещается излучающий или приемный диод так, чтобы его лицевая поверхность находилась в фокусе линзы. В нижней части шасси на стойках закреплена печатная плата с элементами схемы извещателя. БП внешне отличается от БИ наличием отверстия на передней стенке светофильтра и гнезда на верхней стенке шасси задней. Конструкция оптической системы БИ и БП обеспечивает возможность ее юстировки при установке на объекте в горизонтальной плоскости в пределах 180º, в вертикальной плоскости не менее 20º. Структурная схема извещателя приведена на рис. 1.2.

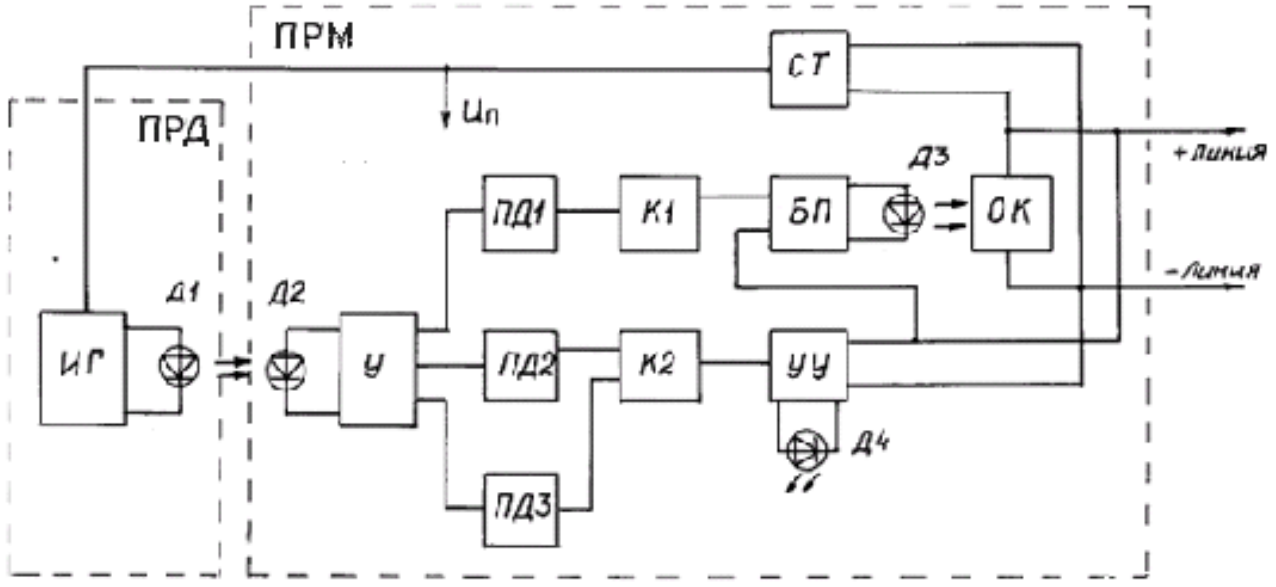


Рис.1.2. Фрагмент обобщенной структурной схемы извещателя охранно-пожарного линейного оптико-электронного типа «ВЕКТОР»

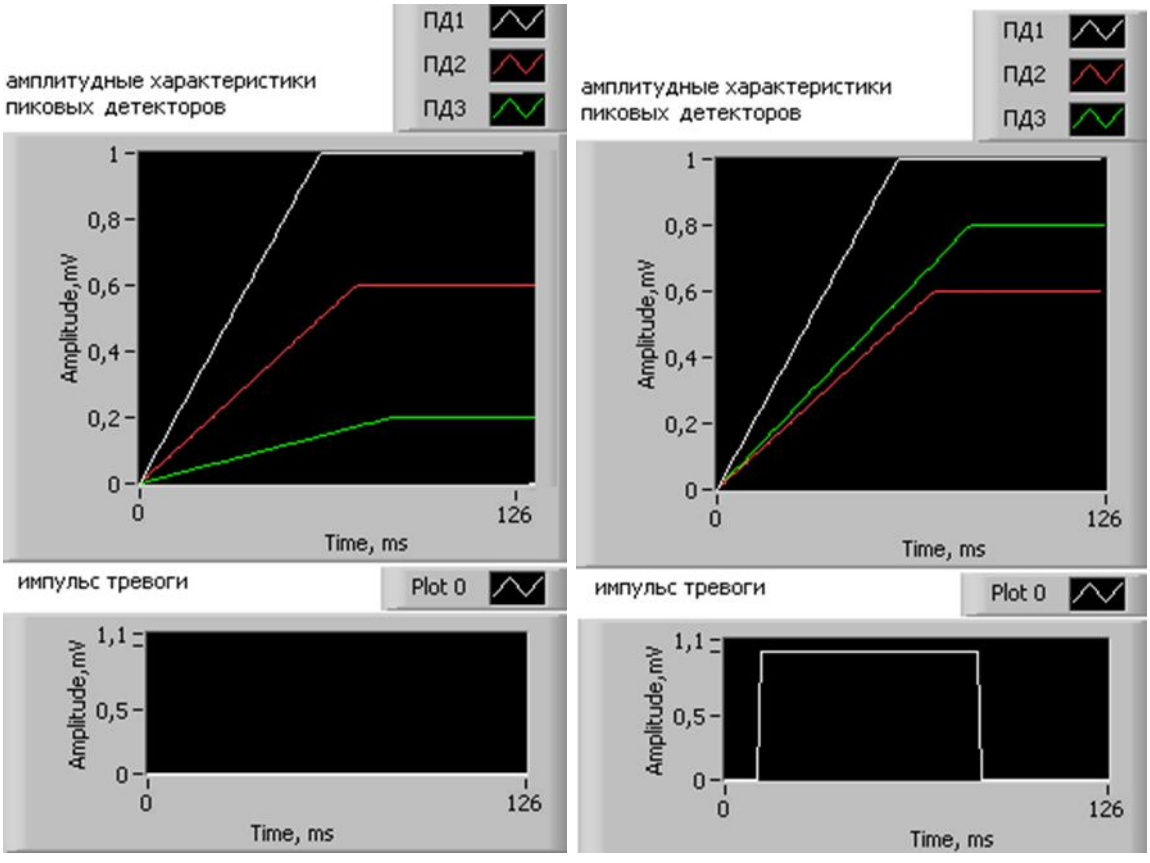
Импульсный генератор (ИГ), запускаемый автоматически при включении питания извещателя, создает импульсный ИК световой поток с помощью светодиода *D*1. Формируемый оптической системой узкий луч достигает блока ПРМ и с помощью его оптической системы фокусируется на фотодиоде *D*2,

преобразующем импульсные оптические сигналы в электрические сигналы, после усиления (У) поступающие на входы пиковых детекторов (ПД1)–(ПД3), коэффициенты передачи K_i которых и соответствующие постоянные времени τ_i выбираются исходя из следующего условия: $K1 > K2 > K3$, $\tau 3 > \tau 2 > \tau 1$. Поскольку коэффициент первого пикового детектора ПД1 существенно больше, чем у оставшихся двух, то он работает в режиме ограничения сигнала, благодаря чему сигнал высокого уровня (5 В) с его выхода поступает на пороговый вход первого компаратора (*К*1), на сигнальный вход которого подан уровень логической единицы ТТЛ-уровня (3.6–4.2 В). Поэтому первый компаратор в таком случае не срабатывает и на его выходе формируется сигнал логического нуля, удерживающий светодиод *D*3 в выключенном состоянии, и, соответственно, в закрытом состоянии оптоэлектронный ключ (ОК). Поскольку коэффициенты передачи пиковых детекторов ПД2 и ПД3 выбраны один больше другого, то на их выходах формируются постоянные напряжения $U_{выхПД2} > U_{выхПД3}$. Так как на сигнальный вход второго компаратора (*К*2) подключен выход ПД3, а на пороговый вход — выход ПД2, поэтому на выходе второго компаратора (*К*2) присутствует низкий уровень напряжения, вследствие чего исполнительный узел устройства управления (УУ) закрыт. Формируемое таким образом извещение «Норма», соответствует дежурному режиму работы извещателя, при котором поддерживается малое токопотребление извещателя от шлейфа сигнализации.

В случае появления дыма или частичного перекрытия луча проходящим нарушителем в чувствительной зоне между блоками ПРД и ПРМ световой поток, падающий на фотоприемник *D*2, ослабевает, уменьшая напряжение сигнала на входах пиковых детекторов, но поскольку ПД1 работает в режиме ограничения, то напряжение на его выходе не изменится, вследствие чего светодиод *D*3 останется закрытым. Из-за соответствующего выбора постоянных времени и коэффициентов передачи ПД2 и ПД3 на их выходах наблюдается эффект усиления слабого сигнала, поэтому на выходе ПД2 через установленное время задержки (2–3 с) напряжение становится меньше выходного сигнала ПД3, что приведет к срабатыванию компаратора *К*2, высокий уровень напряжения на выходе которого при подаче приемно-контрольным прибором в сигнальную линию шлейфа сигнализации импульса положительной полярности, вызывает открытие исполнительного узла УУ, увеличивающего скачкообразно токопотребление извещателя и приводя к включению индикаторный светодиод *D*4. Перечисленный ход событий приводит к формированию извещателем извещение «Тревога».

При перекрытии оптического ИК-луча непрозрачным объектом или отказе узлов ПРД происходит полное уменьшение уровня сигнала на выходе усилителя У, соответственно на выходе ПД1 с наименьшей постоянной времени в первую очередь появляется низкий уровень напряжения. Поскольку этот низкий потенциал подается на пороговый вход компаратора *К*1, напряжение на сигнальном входе которого имеет больший уровень, то первый компаратор *К*1 срабатывает, в блок памяти БП записывается уровень логической единицы и включается светодиод *D*3, замыкающий ключ ОК при одновременном наличии на нем импульса отрицательной полярности, поданного приемно-контрольным прибором в сигнальную линию. Перечисленный ход событий приводит к формированию извещателем извещения «Неисправность».

Для исследования принципа функционирования линейного оптико-электронного извещателя типа «ВЕКТОР» можно воспользоваться созданным виртуальным прибором LabVIEW, сформированные отклики пиковых детекторов и второго компаратора в соответствии с рис. 1.2 представлены на рис. 1.3.



а *б*

Рис. 1.3. Результаты работы виртуального прибора извещателя охранно-пожарного линейного оптико-электронного типа «ВЕКТОР»: *а* — формирование извещения «Норма»; *б* — формирование извещения «Тревога»

При длительной эксплуатации извещателя возможно запыление или загрязнение оптических систем, медленные колебания температуры окружающей среды, а также воздействие других факторов, приводящих к медленным изменениям уровня сигнала на выходе У. В этом случае пиковые детекторы ПД2, ПД3 отслеживают это изменение сигнала, и извещение «Тревога» не формируется. Это обеспечивает повышение помехоустойчивости извещателя.

Обработка сигналов в извещателе с помощью схемы временного анализатора повышает его помехоустойчивость. Конструкция оптической системы извещателя исключает появление «мертвых зон». Для обнаружения пожара извещатель необходимо размещать под потолком помещения так, чтобы длина луча была 5–10 м, что будет соответствовать реальной чувствительности от 1.0 до 0.5 дБм.

Модель извещателя, выполненная в виде виртуального прибора LabVIEW, позволяет проанализировать обобщенный принцип его работы с использованием динамического изменения параметров блоков устройства и визуализацией временных диаграмм в различных контрольных точках структурной схемы. Двухканальный принцип построения ИКСО позволяет повысить помехоустойчивость работы извещателей, а также увеличить информативность сигнала тревоги, формируют дополнительный информативный признак — направление движения нарушителя или вход / выход в контролируемой зоне. При такой двухлучевой зоне обнаружения ПРД имеет два идентичных канала, схема излучения каждого из которых запускается цепью синхронизации от переменного напряжения с частотой питающей сети, подающегося на выпрямляющий каскад. Полуволны напряжения выпрямляющего каскада, снимаемые со включенных противофазно каналов, формируют прямоугольные импульсы от разных полупериодов, что обеспечивает поочередную работу каналов, осуществляя модуляцию излучения диодов.

Так как двухпозиционный извещатель на основе ИКСО рассчитан на работу в различных метеоусловиях, то амплитуда импульсов может колебаться в широких пределах, для поддержания которой в заданном динамическом диапазоне обеспечивает подсистема АРУ. Порог усилителя АРУ обеспечивает отношение сигнал / шум до 5–6 раз при наихудших метеоусловиях и до 15–25 раз — при хороших метеоусловиях.

Угол расхождения луча на расстояниях между блоками ПРД и ПРМ, приближенных к максимальной дальности действия извещателя обеспечивает одновременное облучение обеих оптических систем ПРМ. Схема совпадения каждого из приемных каналов пропускает только импульсы соответствующей

полуволны напряжения синхронизации, что обеспечивает развязку соседних каналов. Последовательность пересечения лучей зоны обнаружения приводит к поочередному изменению уровней напряжений на выходах схем согласования для каждого канала, которые подаются на входы схему логической обработки, формирующей соответствующие сигналы «Тревога», «Неисправность», «Вход», «Выход».

Ограничивающими факторами применения ИКСО являются выдача ложных сигналов тревоги или потеря работоспособности вызваны в извещателях туманом, снегопадом с метеорологической дальностью видимости менее 100 м, а также листопадом и сезонными плюсо-минусовыми колебаниями температуры окружающей среды, требующими обогрева оптических систем, что ограничивает применение при небольших емкостях источников постоянного тока.

При распространении в атмосфере интенсивность лазерного излучения уменьшается по закону Бугера [7], согласно которому коэффициент пропускания равен

$$k_p = e^{-\gamma \cdot R},$$

где R — протяженность участка атмосферы, м; γ — показатель ослабления $\gamma = \gamma_p + \gamma_{ï},;\ \gamma_p, \gamma_{ï}$ — показатели рассеяния и поглощения соответственно.

Поглощение излучения в атмосфере обусловлено в основном молекулами водяного пара, двуокиси углерода и озона. В прозрачной атмосфере поглощение излучения в области длин волн 0,9 мкм определяется молекулами воды (λ = 0.86 и 0.93 мкм) и кислорода (λ = 0.8 мкм). Поглощение в значительной степени зависит от длины волны.

Рассеяние лазерного излучения на частицах, измеримых с длиной волны, называется **рэлеевским**, а на частицах, существенно больших длины волны, — **μ-рассеянием** [7]. Для рэлеевского рассеяния показатель рассеяния имеет вид:

$$\gamma_p^{(p)} = 0.827 N S^3 \lambda^{-4}, [см]^{-1},$$

где N — концентрация частиц, см$^{-3}$; S — площадь поперечного сечения рассеивающих частиц, см$^{-2}$; λ — длина волны излучения, см.

Для μ-рассеяния показатель рассеяния имеет вид:

$$\gamma_p^{(\mu)} = \frac{3.91}{R}\left[\frac{\lambda}{0.55}\right]^{-0.585\sqrt{R}}, [км]^{-1},$$

где R — метеорологическая дальность видимости, км.

В большинстве случаев $\gamma_p^{(p)} \langle\langle \gamma_p^{(\mu)}$ и им можно пренебречь. Пропускание чистой атмосферой лазерного излучения значительно зависит от влажности и давления, а также от наличия тумана, дождя и других загрязняющих примесей.

1.2. Активные двухпозиционные совмещенные оптические лучевые средства обнаружения

Принцип действия активных двухпозиционных совмещенных оптических лучевых средств обнаружения изменения агрегатного состояния контролируемого объема положен в основу функционирования дымовых пожарных извещателей (ИП). Дым представляет собой совокупность твердых частиц, сконцентрировавшихся в результате термического разложения. Видимые частицы дыма имеют размер порядка 0,4 мкм. Количество дыма, выделяющееся при термическом разложении вещества, может быть описано выражениям [10]

$$C_Д = K_Д \cdot M_Г,$$

где $M_Г$ — масса горючего вещества; $K_Д$ — коэффициент дымообразования:

$$K_Д = \text{Const}_1\text{-} \cdot \text{Const}_2 \cdot T^n,$$

где T — температура; n — коэффициент горючего вещества (для целлюлозосодержащих материалов $n \approx 1$).

Задымленность измеряется оптическими методами:

- по степени ослабления первичного светового потока за счет светопрозрачности среды;

- по интенсивности рассеяния (отражения) светового потока частицами дыма.

Количественные характеристики ослабления и отражения светового потока дымом зависят от размеров и свойств частиц дыма и длины волны используемого источника света. **Чувствительность** — это предельное значение контролируемого параметра, при котором происходит срабатывание ИП. Для различных ИП этот параметр выражается различными величинами, что отражено в табл. 1.1.

Оптический узел ИП содержит фотоприемник и излучатель, конструктивно объединенные в дымовой камере таким образом, чтобы их оптические оси пересекались в плоскости под углом 120 ºС. Открытая область пространства, образуемая пересечением телесных углов поля зрения фотоприемника и излучателя, является чувствительной зоной извещателя.

Таблица 1.1

Чувствительность дымовых пожарных извещателей

Тип извещателя	Чувствительность	Значение
Дымовой точечный опто-электронный	Удельная оптическая плотность среды, дБ/м: $m_0 = 10/d \lg(P_0/P)$, где d — оптическая длина пути луча, м; P_0 — мощность регистрируемого излучения, прошедшего через незадымленную среду; P — мощность регистрируемого излучения, ослабленного задымленной средой	0,05–0,2
Дымовой линейный опто-электронный	Оптическая плотность среды, дБ	0,25–2

Конструктивно извещатель состоит из двух разъемных составных частей: блока извещателя и соединительной розетки — базы. На лицевой части корпуса извещателя размещается кнопка проверки работоспособности и световой индикатор. Внутри корпуса расположена печатная плата с элементами электрической схемы и оптическим узлом извещателя. В соответствии с обобщенной структурной схемой пожарного дымового извещателя на примере ДИП-У, изображенной на рис. 1.4, после включения напряжения питания начинает работать генератор, формирующий на своих выходах импульсы прямоугольной формы длительностью 50 мс с частотой следования 1 Гц. На выходе блока установки формируется управляющий импульс, который устанавливает блок регистрации (БР) в исходное состояние, обеспечивая переход извещателя в дежурный режим работы. Импульсы поступают на светодиод, излучающий свет в чувствительную зону в инфракрасном диапазоне спектра частот.

При отсутствии частиц дыма на приемном фотодиоде сигнал отсутствует, и извещатель постоянно находится в дежурном режиме, при котором светодиод блока формирования извещений не светится и токопотребление извещателя минимально. При появлении дыма в чувствительной зоне, излучение светодиода, отражаясь от частиц дыма, поступает на фотодиод, вызывая появление на его выходе импульсного сигнала. Этот сигнал усиливается и формируется на выходе усилителя в прямоугольные импульсы, поступающие на вход блока регистрации (БР). Через 4 с (4 импульса) на выходе БР появляется сигнал логической единицы, который запоминается и поступает на вход блока формирования извещения (БФИ), формирующий сигнал тревоги «Пожар», при котором токопотребление извещателя резко увеличивается, а также включается световой индикатор.

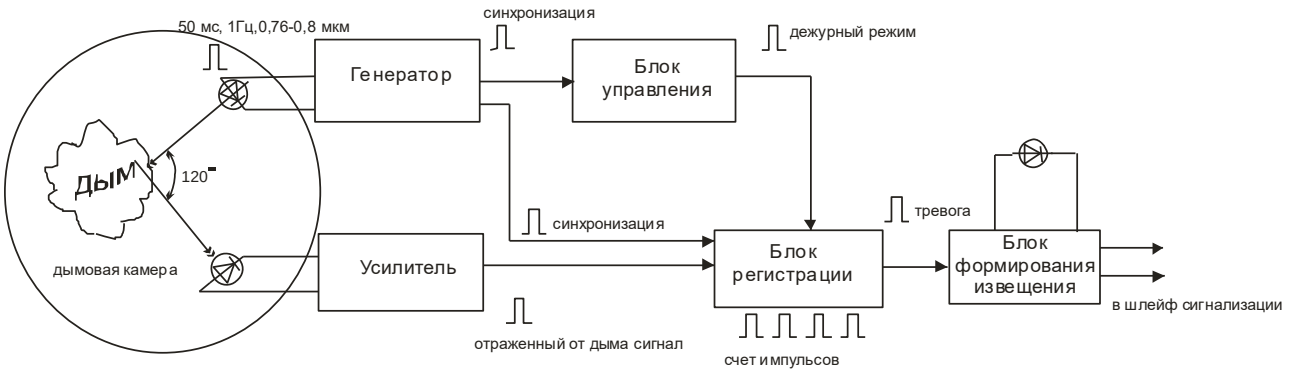


Рис. 1.4. Фрагмент обобщенной структурной схемы
дымового пожарного извещателя типа ДИП-У

При нажатии кнопки проверки работоспособности в чувствительную зону вводится пластмассовый стержень, отражение светового потока от которого имитирует появление дыма пороговой концентрации.

Некоторые модификации неадресных ИП, а также адресно-аналоговые извещатели обладают интеллектуальными особенностями: имеют встроенный детектор температуры с порогом 570 ºС, обладают особенностью дистанционного включения режима проверки с помощью магнита и выход для прямого контроля чувствительности путем измерения напряжения. Если чувствительность выходит за пределы установочной калибровки, то по частоте вспышек светодиода определяют, находится чувствительность выше или ниже точной калибровки. Индикаторный трехцветный светодиод высвечивает каждые семь секунд подтверждение о поступлении питания и нормальной работы схемы обнаружения. Такие извещатели обладают контролем и автоматической компенсацией запыленности дымовой камеры, адаптацией порога обнаружения, реагированием на скорость изменения контролируемого признака пожара (максимально-дифференциальный принцип) и обеспечивают раннее возгорание практически при нулевой вероятности ложной тревоги.

1.3. Активные однопозиционные оптические лучевые средства измерения координат объектов

Принцип действия активных однопозиционных оптических лучевых средств измерения координат объектов заложен в основу построения лазерных радаров — лидаров. Действие лидаров основано на рассеянии или избирательном поглощении зондирующего излучения в атмосферных образованиях. Большинство лидаров работает в импульсном режиме, позволяющем устранить

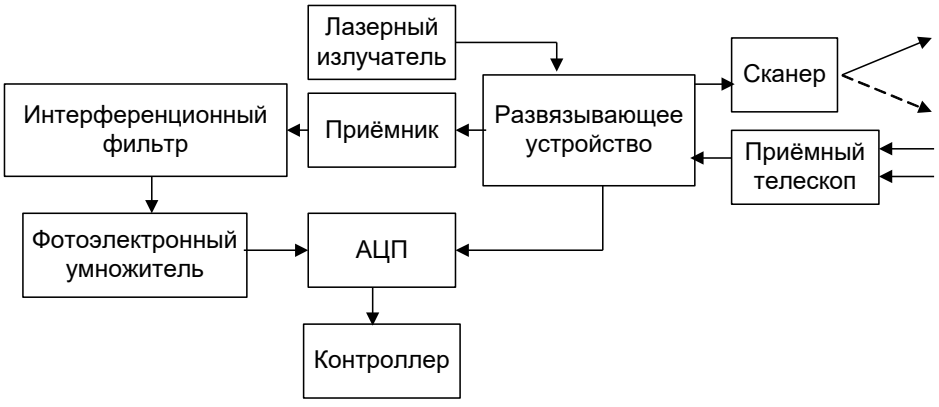
интерференцию локационных сигналов от участков атмосферы, расположенных на разных расстояниях от приемного устройства.

Высокая монохроматичность лазерного излучения позволяет на основе дифференциального абсорбционного метода (измерение коэффициентов поглощения излучения двух близких частот) определять концентрацию газов, например, двуокиси азота и озона.

Обобщенная структурная схема лидара приведена на рис. 1.5. Лазерный излучатель генерирует импульсы длительностью 10 нс с частотой повторения 40 Гц и энергией 0.1 Дж. Клинья сканера обеспечивают угловую скорость сканирования 10 рад/с по азимуту и углу места [12]. Отраженный сигнал попадает в приемный телескоп и проходит интерференционный фильтр, отсекающий фоновые излучения, после чего усиливается в фотоэлектронном умножителе и преобразуется в 8-разрядный двоичный код быстродействующим АЦП с минимальным временным интервалом квантования 10 нс.

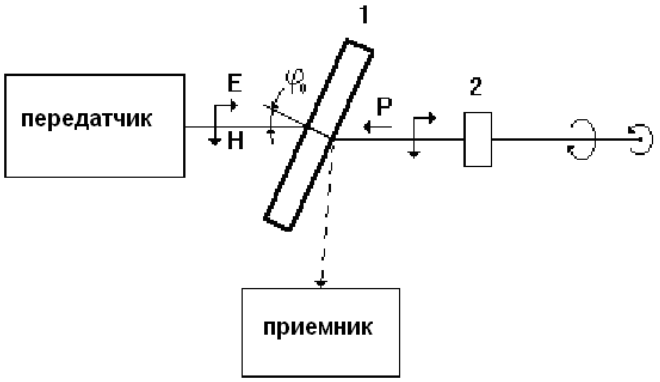
Цифровые данные вводятся в микроконтроллер, где алгоритмическими средствами проводится дальнейшая обработка: вычитание постоянной составляющей, коррекция по квадратичному закону для компенсации зависимости амплитуды сигнала от дальности, пересчет декартовой системы координат в полярную, усреднение результатов (от 2 до 128 реализаций).

При распространении сигнала в атмосфере и отражении от объекта принимаемое лазерное излучение на апертуре телескопа носит статистический характер. Для построения алгоритмов обработки принимаемого случайного сигнала в таком случае необходимо знать его моментные характеристики, одни из основных среди которых – это математическое ожидание и дисперсия, служащие для оценки постоянной составляющей и динамического диапазона, требуемых для обеспечения нормального функционирования приемного устройства.



а

Рис. 1.5. Обобщенная структурная схема (Начало)



б

Рис. 1.5. Обобщенная структурная схема (Окончание):
а — лидара; *б* —развязывающего устройства

Если отражающая поверхность объекта является диффузной, то плотность вероятности амплитуды отраженного поля А носит рэлеевский характер:

$$W(A) = \frac{A}{\sigma^2} e^{-\frac{A^2}{2*\sigma^2}}, A > 0.$$

Соответственно интенсивность $I = A^2$ поля в каждой точке апертуры приемного телескопа распределена экспоненциально:

$$W(I) = \frac{1}{2\sigma^2} e^{-\frac{I}{2*\sigma^2}}.$$

С другой стороны, распределение выходных амплитуд приёмника зависит от типа фотодетектора. Амплитуда выходного сигнала для гетеродинных приемников пропорциональна амплитуде принимаемого поля, а для приемников прямого детектирования – интенсивности поля.

Для протяженного объекта сигнал с фотодетектора представим в виде совокупности $\boldsymbol{m}$ независимых случайных составляющих, соответствующих отдельным областям пространственной когерентности регистрируемого поля на приемной апертуре, число которых $m = \left[\frac{d}{\rho}\right]$, где d — радиус когерентности отраженного поля в м; ρ — диаметр приемной апертуры в м. Тогда плотность распределения вероятности сигнала на выходе фотодетектора описывается гамма-распределением:

$$W(a) = \frac{a^{m-1}}{\beta^m (m-1)!} e^{-\frac{\alpha}{\beta}}, a > 0,$$

где a — амплитуда выходного сигнала фотодетектора; β — параметр распределения.

При наличии на поверхности объекта зеркальных участков статистические свойства отраженного излучения описываются распределением Райса:

$$P(A) = \frac{A}{\sigma^2} e^{-\frac{(A^2+A_3^2)}{\sigma^2}} I_0\left(\frac{A+A_3}{\alpha}\right),$$

где A_3 — амплитуда зеркальной компоненты отраженного поля; σ — параметр распределения; I_0 — модифицированная функция Бесселя нулевого порядка.

Таким образом, если известен закон распределения амплитуды принимаемого сигнала, то можно найти среднее значение и среднеквадратическое отклонение амплитуды сигнала и в итоге оценить отношение сигнал / шум на выходе фотодетектора, служащее одним из критериев оценки эффективности функционирования технических средств. Отношение сигнал / шум, полученное в результате усреднения, имеет вид [13, 14]:

$$Q = n(R)\left(\frac{M}{n(R) + 2(n_\phi + n_T)}\right)^{1/2},$$

где $n(R) = n_0 \cdot \Delta R \cdot k \cdot \beta \cdot t^2(R) \cdot S \cdot \eta / R^2$ — число электронов, обусловленных принимаемым сигналом; n_0 — число фотонов в лазерном зондирующем импульсе; ΔR — разрешающая способность по дальности, м; R — дальность, м; k — коэффициент пропускания оптического тракта; β — коэффициент анизотропного рассеяния; $t(R)$ — коэффициент пропускания атмосферы; S — эффективная площадь приемной апертуры телескопа, м^2; η — квантовая эффективность фотоэлектронного умножителя; M — число реализаций усреднения; $n_\text{ф}$, $n_\text{т}$ — число фотоэлектронов на временном интервале, обусловленном фоном и тепловыми эффектами.

Особенностью лидара, работающего на прием и излучение по одному каналу, является необходимость осуществление ряда преобразований вида поляризации зондирующего сигнала. Только в этом случае удается осуществить оптическую развязку каналов приемного и передающего трактов, как приведено на рис. 1.5, где *1* — оптическая пластина, расположенная под углом Брюстера; *2* — четвертьволновая пластина, или ромб Френеля; передатчик — лазер с линейным поляризатором. Излученный линейно поляризованный в вертикальной плоскости сигнал длительностью τ_u подаем на оптическую пластину, расположенную под углом Брюстера φ_0 (угол наклона пластины по отношению к гори-

зонтали, проходящей через центр симметрии пластины, при котором наблюдается полная поляризация естественного неполяризованного падающего света, называется углом Брюстера). В этом случае отражение от обеих поверхностей пластины отсутствует, и сигнал проходит без потерь на четвертьволновую пластину, которая осуществляет преобразование линейной поляризации в круговую.

Отраженный от объекта сигнал не проходит через пластину Брюстера 1 и, отражаясь, поступает в приемное устройство для дальнейшей обработки. Чем больше коэффициент отражения, тем выше эффективность приема. В табл. 1.2 приведены параметры брюстеровских пластин для $\lambda = 10.6$ мкм.

Одним из важных физических процессов в оптической обработке сигналов является свойство когерентности. Пусть имеется сумма двух гармонических колебаний:

$$S_1(t) = A_1 \sin(\omega t + \varphi_1) \text{ и } S_2(t) = A_2 \sin(\omega t + \varphi_2),$$

тогда

$$S(t) = S_1(t) + S_2(t) = A\sin(wt + \theta),$$

где

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_1 - \varphi_2),\ tg(\Theta) = \frac{A_1 \sin(\varphi_1) + A_2 \sin(\varphi_2)}{A_1 \cos(\varphi_1) + A_2 \cos(\varphi_2)}.$$

Анализ показывает, что квадрат амплитуды результирующего колебания не равен алгебраической сумме энергий отдельных колебаний. Результат сложения двух гармонических колебаний одинаковой частоты зависит от разности фаз $(\varphi_1 - \varphi_2)$. Когерентными считаются сигналы, которые сохраняют разность фаз неизменной за время наблюдения T. Частный случай — $\varphi_1 - \varphi_2 = 0$.

Таблица 1.2

Параметры брюстеровских пластин

№	Материал	Показатель преломления	Угол Брюстера (градусы)	Коэффициент отражения
1	Арсенид галлия	3,27	73	0,69
2	Кадмия теллур	2,67	69,5	0,57
3	Соль	1,5	56,3	0,15

Большую роль в уяснении физических основ передачи/приема и извлечения информации в радиотехнических системах играет понятие скорости распространения энергии. Различают два определения скорости: фазовая и групповая. Для строго монохроматического колебания используют понятие скорости

$$v_{ф} = \frac{\omega}{k},$$

где k — волновое число, равное $\frac{2\pi}{\lambda}$; λ — длина волны; $\omega = 2\pi f$; f — частота колебания; $f = \frac{1}{T_0}$; T_0 — период колебания. В таких колебаниях фазовая и групповая скорости совпадают. В противном случае, т.е. для колебания, отличного от гармонического, $v_{ф} \geq v_{гр}$, где $v_{гр}$ — групповая скорость колебания;

$$v_{гр} = v_{ф} - \lambda \frac{dv_{ф}}{d\lambda} \text{ — формула Рэлея,}$$

c — скорость света ($v_{гр} \leq c$).

Свет заданной длины волны с линейной поляризацией пропускается через кристаллическую пластину 2 толщиной d. Если направление колебаний электрического вектора в падающем поляризованном свете составляет угол α с одним из главных направлений пластины 2, то в результате несложных выкладок получим уравнение эллипса, где $a = A\cos(\alpha)$; $b = A\sin(\alpha)$ — показатели преломления 1-й и 2-й сред. Важными для рассмотрения являются следующие четыре случая [7]:

а) $d = \frac{\lambda}{4}$, тогда $(n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{4}$ или $(n_o - n_e)d = \left(m + \frac{1}{4}\right)\lambda$, m = 1, 2, 3, …; отсюда $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ и при $\alpha = 45^0$, $a = b$ получим уравнение окружности;

б) $(n_o - n_e)d = \frac{\lambda}{2}$, тогда $\varphi = 2\pi m$ и $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 0$, т.е. получим линейно поляризованный свет с изменением вида поляризации;

в) $(n_o - n_e) = \lambda$, тогда $\varphi = 2\pi m$ и $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 0$, т.е. свет получается линейно поляризованным без изменения направления поляризации.

1.4. Волоконно-оптические средства охраны периметров объектов

Принципы действия систем охраны периметров на основе волоконно-оптических чувствительных элементов основан на использовании как

специализированных, так и стандартных волоконно-оптических кабелей, применяемых для передачи информации в сетях связи, отдельные волокна которых могут применяться в качестве сенсоров измерения деформаций и вибраций при несанкционированном доступе к волоконно-оптической трассе. Извещатели на основе волоконно-оптических сенсоров могут быть построены как по двухпозиционному, так и по однопозиционному принципам.

Отличительные особенности волоконно-оптических систем характеризуются следующими факторами: электромагнитная совместимость с работающими радиосредствами; электробезопасность; использование сенсорных волокон промышленных коммуникационных кабелей широкого ассортимента, невысокой стоимости; использование для обеспечения охраны нефте/газопроводов, линий электропередачи и железнодорожных путей сообщения сенсорных волокон специализированных каналов передачи данных, проложенных вдоль данных объектов.

Характеристики излучения, проходящего через подвергшееся деформации оптическое волокно изменяются под влиянием внешних воздействий: механического давления или вибрации. Миниатюрные полупроводниковые лазеры или светодиоды используются в качестве источника излучения. Свет распространяется вдоль центральной части кабеля, поскольку его прозрачная внешняя оболочка, прилегающая к сердцевине волокна, обладает меньшим показателем преломления по сравнению с ней. Распространение света под углом к оси световода приводит к отражениям от границы раздела между сердцевиной и оболочкой, концентрируя большую часть энергии светового пучка в центральной части волокна. Для механической защиты кабеля служит внешнее непрозрачное покрытие. Регистрируемые матрицей фотоприемников и обрабатываемые анализатором сигналов фазовые и пространственные характеристики луча на выходе кабеля пропорциональны деформациям волокна, изменяющих условия внутреннего отражения.

В зависимости от характеристик оптоволокна световоды могут быть одномодовыми и многомодовыми [15], в последних из которых одновременно распространяется большое количество типов длин волн (мод), из-за множественных отражений от границы раздела сердцевины и оболочки подверженных затуханию сигналов. В то время как одномодовое волокно пропускает только один тип волны при существенно меньшем затухании света.

Различают следующие ***методы регистрации сигналов вторжения в волоконно-оптических периметральных охранных системах*** [15]:

1. Метод регистрации межмодовой интерференции, характеризующийся обнаружением деформации или вибрации кабеля, подверженного механиче-

ским воздействиям, по спектру регистрируемого на выходе многомодового оптоволоконного кабеля, по которому распространяются несколько десятков близких по частоте мод с определенным распределением энергии по спектру излучения.

2. Метод регистрации спекл-структуры, характеризующийся регистрацией изменений спекл-структуры (нерегулярной системы светлых и темных пятен), детектируемой пространственно-чувствительными фотоприемниками на выходе многомодового оптоволокна, подверженного механическим воздействиям.

3. Интерференционный метод, использующий принцип двухлучевой интерферометрии при использовании двух идентичных одномодовых оптических волокон, сигналы с выходов которых формируют интерференционную картину, регистрируемые фотоприемником, зависящую от механических воздействий на сенсорный кабель.

1.5. Информативные признаки сигналов в извещателях систем охраны

Таким образом, из рассмотренных физических принципов построения активных оптических лучевых и оптоволоконных кабельных технических средств извлечения информации следует, что для обнаружения нарушения контролируемой зоны сторонними объектами и оценки параметров такого вторжения важным аспектом является выделение информативных признаков отраженных сигналов, какими являются: амплитуда, высота импульсов, вид поляризации, время задержки импульса, длительность прерывания луча, время задержки импульса прерывания луча, длительность фронтов импульсов, время задержки импульсов между соседними лучами и пр. Технические средства по перечисленным техническим параметрам характеризуются определенными тактическим параметрами.

Так, степень ослабления принимаемого излучения характеризуется уменьшением амплитуды, высоты импульсов, скоростью изменения этих же параметров, изменением вида поляризации излучения, что в свою очередь позволяет техническому средству отреагировать на определенный тип дыма — для дымовых пожарных извещателей. Для двухпозиционных извещателей контроля периметра объекта эти параметры являются одним из факторов вторжения в зону охраны, а для однопозиционных извещателей контроля периметра объектов служат для определения угловой координаты, т.е. направления на нарушителя.

Длительность прерывания луча, время задержки импульса прерывания луча служат для регистрации вторжения на заданной дальности в двухпозиционных технических средствах контроля периметров объектов, а время задержки отраженного импульса — для той же цели в однопозиционных технических средствах контроля периметров объектов.

Длительность фронтов импульсов, время задержки импульсов между соседними лучами, длительность импульса прерывания луча, время задержки импульса прерывания луча служат для регистрации заданной скорости пересечения луча нарушителем в двухпозиционных технических средствах контроля периметров объектов.

Важными тактическими характеристиками средств охраны являются мертвая зона и максимальная дальность действия. Так, для однопозиционного технического средства контроля периметров объектов, работающего в импульсном режиме, период повторения импульсов ограничивает диапазон максимальной однозначной дальности действия при достаточном уровне мощности излучения, а длительность импульса — мертвую зону извещателя. В двухпозиционных извещателях контроля периметра объектов в принципе отсутствует мертвая зона, а период повторения импульсов никаким образом не влияет на максимальную дальность действия при заданном уровне мощности излучения, а служит для вариации периода прерывания луча в блоке приемника с целью стабилизации ложных тревог при пересечении луча подвижным объектом.

Чем больше информативных признаков сигнала учитывается техническим средством, тем достовернее обнаружение нарушителя и выше помехоустойчивость извещателя.

При поперечном пересечении лучевого барьера, формируемого двухпозиционным извещателем, происходит кратковременное ослабление принимаемого сигнала. Ложные срабатывания, как показано далее, устраняются двулучевой зоной обнаружения, а при пересечении нарушителем двух лучей, адаптивный алгоритм обнаружения, запрограммированный в контроллере приемника, позволяет извещателю отреагировать на скорость пересечения луча нарушителем [6]:

$$V = \frac{L}{\tau_{з12}},$$

где L — ширина луча, м; $\boldsymbol{\tau_{З12}}$ — время задержки импульсов между двумя лучами, с.

Информативными признаками сигнала для регистрации движущегося нарушителя являются длительность импульса прерывания луча $\boldsymbol{\tau_{И}}$, длитель-

ность его переднего и заднего фронтов τ_{Φ}, а также время задержки $\tau_{з12}$ импульсов между лучами при двулучевой диаграмме обнаружения [6]:

$$\tau_u \equiv \frac{\Theta_з + R + b + d}{V} \cdot A;$$

$$\tau_\phi \equiv \frac{\Theta_з \cdot R \cdot d}{V} \cdot B;$$

$$\tau_{з12} \equiv \Theta_n \frac{R}{V} \cdot C,$$

где $\Theta_з$ — угловой размер зоны чувствительности, рад; Θ_n — угловой размер зоны нечувствительности, рад; b — линейный размер объекта, м; d — размер линзы, м; R — расстояние между блоками излучения и приема, м; L — ширина луча, м; A, B, C — коэффициенты пропорциональности.

Срабатывание извещателя по регистрируемой скорости объекта V, оценивается по совокупности выше приведенных оцененных параметров сигнала.

Для исследования характера зависимостей информативных признаков сигналов описанных типов извещателей можно воспользоваться созданным виртуальным прибором LabVIEW, лицевая панель которого приведена на рис. 1.6.

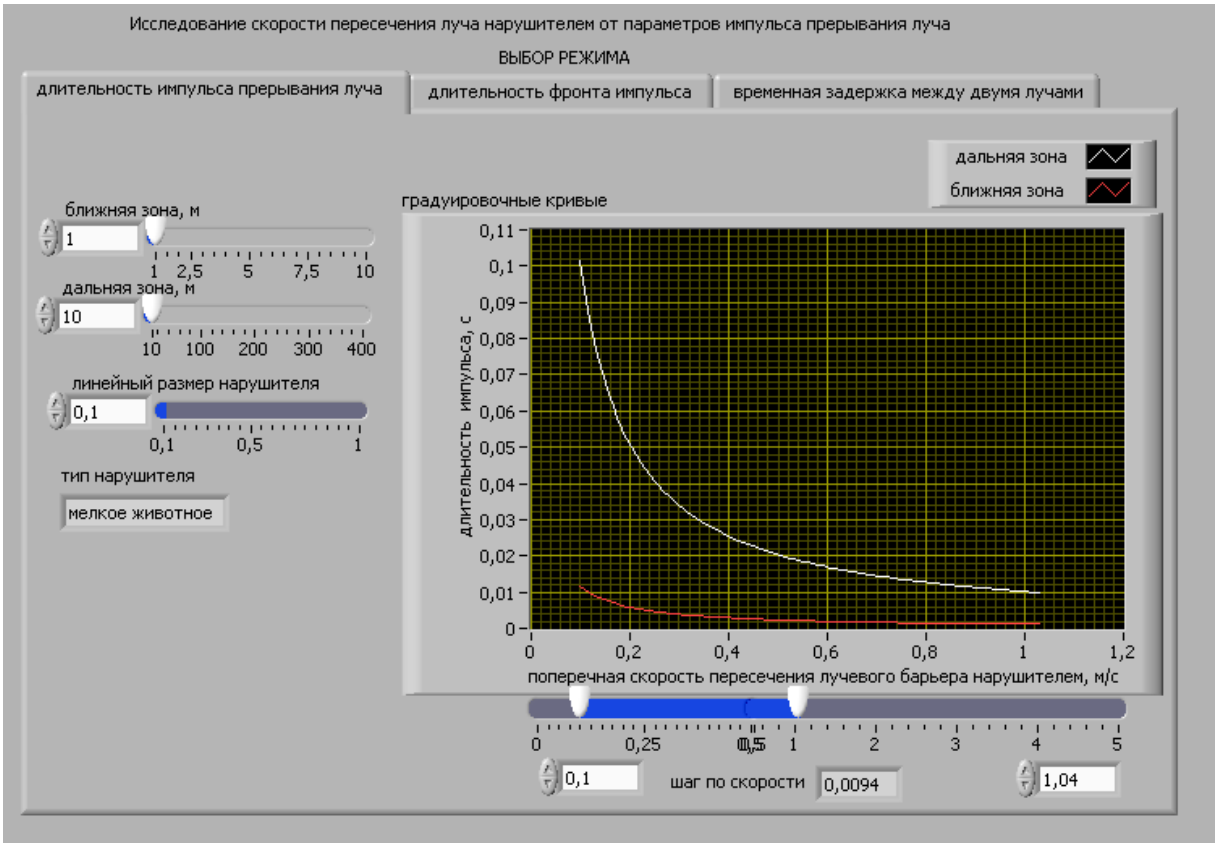


Рис. 1.6. Виртуальный прибор для исследования зависимостей информативных параметров сигнала в двухпозиционных технических средствах контроля периметров объектов

В интеллектуальных двухпозиционных извещателях контроля периметра протяженных охраняемых объектов, в которых выдается сигнал тревоги повышенной информативности, включающий информацию и о дальности, на которой произошло вторжение, расстояние до нарушителя оценивается по временной задержке импульса прерывания луча при прохождении сигналов от блока излучения до блока приемника:

$$R = c \cdot \tau_{З\,ИП},$$

где $\tau_{З\,ИП}$ — время задержки импульса прерывания.

В отличие от двухпозиционных оптико-электронных извещателей контроля периметра, в однопозиционных устройствах временное запаздывание $\tau_З$ при прохождении импульсных сигналов до отражающего объекта и обратно позволяет оценить расстояние до объекта вторжения как [11]

$$R = c \cdot \tau_З / 2.$$

Однако однопозиционные извещатели, работающие на один канал приема–передачи обладают мертвой зоной, т.е. минимальным расстояние R_{min}, при котором невозможна регистрация объектов [9]

$$R_{min} = c \cdot \tau_И / 2,$$

где $\tau_И$ — длительности излучаемого импульса.

Это обстоятельство обусловлено тем, что во время излучения очередного импульса канал приема закрыт, для того, чтобы избежать ложных срабатываний.

При использовании импульсного метода излучения кроме максимальной энергетической дальности [10]

$$R_{max} = \sqrt[4]{\frac{E_1 \cdot S_A^{\,2} \cdot \sigma_Э}{2 \cdot \pi \cdot N_0 \cdot q_{min}^{\,2} \cdot \lambda^2}},$$

где E_1 — энергия излучения; S_A — эффективная площадь апертуры приемного телескопа; $\sigma_э$ — эффективная площадь рассеяния объекта; N_0 — спектральная плотность мощности шума на входе приемника; q_{min} — минимальное отношение сигнал/шум на входе приемника; λ — длина волны излучения, необходимо, чтобы максимальное время запаздывания $\tau_{Зmax}$ не превышало период следования $T_п$ [10]:

$$\tau_{max} = 2R_{max} / c \le T_п$$

для того чтобы избежать ложных срабатываний за пределами блокируемого участка — однозначного максимального методического диапазона оценивания дальности, поэтому [10]

$$R_{\max\,\text{М}} = c \cdot T_{\text{П}} / 2 \geq R_{\max.}$$

Таким образом, диапазон работы однопозиционного устройства по дальности составляет от $R_{\min}$ до $R_{\max\,\text{М}}$.

В двухпозиционных извещателях период повторения не ограничивает максимальную дальность действия, поэтому он намного меньше, чем в однопозиционных, и позволяет регулировать период прерывания луча в приемнике для повышения помехоустойчивости двухпозиционных извещателей.

Однопозиционные интеллектуальные извещатели, в отличие от двухпозиционных, позволяют одновременно оценить расстояния до нескольких объектов, при этом необходимо, чтобы принятые сигналы не перекрывались во времени на входе приемника. Если, например, R_1 и R_2 — расстояния до двух объектов, то отраженные от объектов сигналы не перекрываются при условии [10]

$$|2 \cdot R_2/c - 2 \cdot R_1/c| \geq \tau_{\text{и}},$$

где $\tau_{\text{и}}$ — длительность импульса на выходе приемника.

Минимальное разрешаемое расстояние $\Delta R_{\min}$ (при котором возможна раздельная регистрация дальности до двух объектов) составляет [9, 10]

$$\Delta R_{\min} = c \cdot \tau_{\text{и}} / 2.$$

В двухпозиционных извещателях разрешение сигналов от нескольких объектов невозможно.

1.6. Практическое применение активных оптико-электронных средств охраны

Практическое применение активных двухпозиционных оптических лучевых средств контроля периметра объекта можно продемонстрировать на примерах активных инфракрасных извещателей фирмы OPTEX (AX-70T/AX-130T), извещателя дымового пожарного линейного ИП 0 2212-7 «ИДПЛ-1», извещателя охранно-пожарного линейного оптико-электронного ИОП 209-4 «ВЕКТОР-3» и др. При организации многорубежной охраны извещатель устанавливается, как правило, в первом или втором рубежах охранной сигнализации.

Стабильность работы **активных фотоэлектрических ИК извещателей фирмы OPTEX** базируется на следующих технических принципах, проиллюстрированных на рис. 1.7: двухлучевость; срабатывание при одновременном прерывании обоих лучей; импульсный режим работы, что позволяет отличать ИК-луч от света солнца или фар автомобиля; регулировка времени прерывания лучей от 50 мс до 500 мс, что позволяет бороться с ложными срабатываниями от птиц, листьев; максимальная дальность в 10 раз больше номинальной рабочей; незамерзающая конструкция; устойчивость к разрядам молнии и индуцированным разрядам высокого напряжения (более 14 кВ); очень прочный корпус из особой пластмассы и уникальная сферическая оптическая система, обеспечивающая высокую стабильность работы и снижение уровня ложных срабатываний; продолжение работы извещателя при 99 % потере энергии лучей; вызванной сильным дождем, туманом, пыльной бурей или снегопадом.

Сравнительная характеристика основных технических характеристик активных фотоэлектрических ИК извещателей приведена в табл. 1.3.

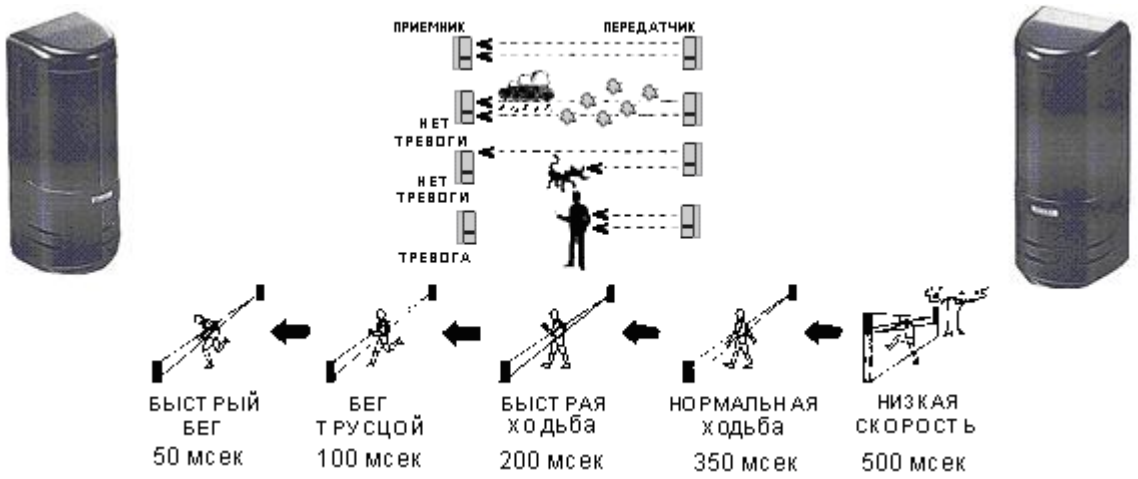


Рис. 1.7. Принцип стабильности работы
активных фотоэлектрических ИК извещателей фирмы OPTEX

Таблица 1.3

Основные технические характеристики активных двухпозиционных фотоэлектрических ИК извещателей контроля периметров объектов

Характеристика	**Значение**		
	OPTEX AX – 70T, AX – 130T	**«ВЕКТОР»**	**«ИДПЛ»**
Дальность действия, м	улица — 21–40, внутри — 50–100	0.5–10	10–100

Характеристика	Значение		
	OPTEX AX – 70T, AX – 130T	**«ВЕКТОР»**	**«ИДПЛ»**
Максимальная дальность действия, м	210–400	10	100
Тип зоны обнаружения	двулучевая	однолучевой барьер	
Характеристика луча	импульсный инфракрасный 1000 Гц 880 нм		
Чувствительность, дБ;	0,1		
Период прерывания луча, мс	50–500	0,2	
Длительность тревоги, с	2,0 ±1		
Инерционность формирования извещения «Тревога», не более, с	3		
Тревожный выход	нормально закрытый 28 В DC, 0,2 А мах	размыкание контактов исполнительного реле	
Тамперный выход	срабатывает при вскрытии	извещение «неисправность» при 100 % закрытии луча	
Юстировка зоны обнаружения в плоскостях, град: - горизонтальной - вертикальной	 ±90 ±5	 ±100 ±15	 ±180 ±20
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	0,1–3		
Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более, мА;	35–39	25	30
Максимальные коммутируемые исполнительным реле: - ток, мА - напряжение, В	 – –	 30 72	
Питание, В	10–30	10.2–13.225	
Масса каждого оптического блока, не более, кг	0,69	0,8	1
Средняя наработка на отказ /средний срок службы, ч /лет	60 000/10		
Сохраняет работоспособность при: - фоновой освещенности стен помещения, лк - температуре **ºС** - относительной влажности воздуха при +35 **ºС**, %	 10 000 от –30 до +50 98		

Практическое применение активных совмещенных двухпозиционных оптико-электронных средств обнаружения можно продемонстрировать на примерах извещателей неадресных пожарных дымовых оптико-электронных ИП212-26 (ДИП-У), ИП 212-44 (ДИП-44), серии «ПРОФИ» серии «ЛЕОНАРДО» ИП 212* и адресно-аналоговых серии «ФРЕГАТ», DS280*, SDN их аналогов. Данные извещатели предназначены для обнаружения возгораний в закрытых помещениях, сопровождающихся появлением дыма, формирования извещения о пожаре и передачи его на приемно-контрольные приборы.

Основные технические характеристики неадресного дымового пожарного извещателя приведены в табл. 1.4.

Таблица 1.4

Технические характеристики
неадресного дымового пожарного извещателя

Характеристика	Значение
Чувствительность (порог срабатывания)	0,05–0,2 дб/м
Инерционность срабатывания, не более, с	5
Температура окружающей среды, ºС	от –30 до +70
Относительная влажность, % при температуре 35 ºС	95±3
Напряжение питания постоянного тока, В	9–27
Потребляемый ток - в дежурном режиме, мкА - в режиме «Пожар», мА - 2-х проводное подключение - 4-х проводное подключение	 80–150 < 100 5–20 при внутреннем сопротивлении < 500 Ом
Расстояние между соседними извещателями, не более, м	9
Наработка на отказ с учетом технологического обслуживания, ч	60 000
Извещатель сохраняет работоспособность при воздействии на него: - синусоидальной вибрации частотой, Гц - амплитудой ускорения, м/с - потока воздуха со скоростью, м/с - фоновой освещенности от искусственных или естественного источников освещения, лк - переполюсовке питающего напряжения длительностью, мс	 150 19,6 10 12 000 100 с периодом повторения не менее 0,7 с

Характеристика	Значение
Сброс сигнала тревоги	снятие питания на время не менее 1 с
Формирование извещения «Пожар» по серому табачному дыму, % концентрации	3,2

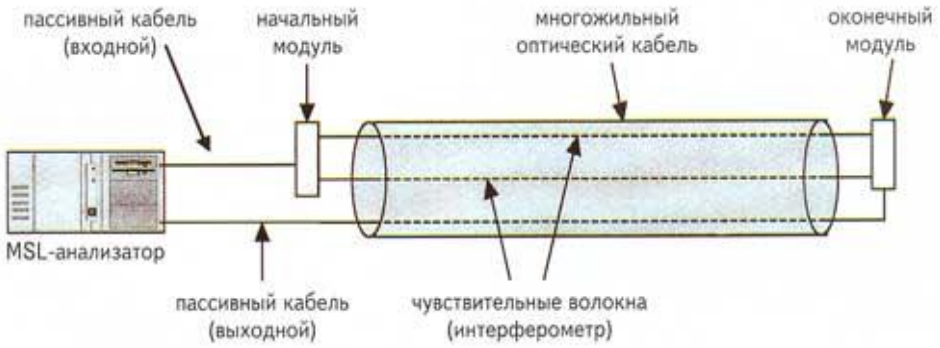
Практическое применение волоконно-оптических сенсоров находит применение в большом количестве охранных систем, которые применяются для защиты периметров различных видов: эластичных и жестких оград, стен сооружений, неогороженных территорий, морских рубежей [15].

В *системах для защиты металлических оград* сенсорный кабель, как правило, устанавливается непосредственно на ограде. Сенсор преобразует вибрации ограды в электрические сигналы, которые поступают на процессор, выделяющий сигнал вторжения на фоне окружающих шумов в соответствии с заданным алгоритмом, и генерирует сигнал тревоги.

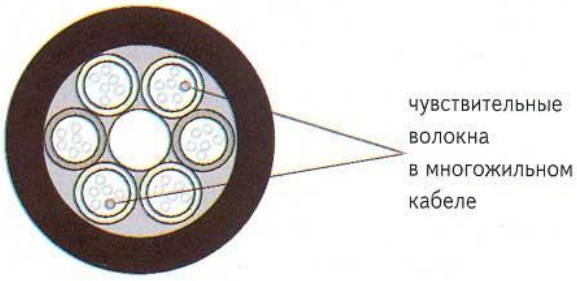
Технология обнаружения движения и вибрации кабеля M/V (*Movement & Vibration*) основана на регистрации распределения энергии между отдельными модами. Построенная по этой технологии система охраны периметра содержит передающий и оконечный (пассивный) модули, к которым подключен сенсорный кабель, анализатор, подключенный к передающему модулю с помощью пассивного оптического кабеля, а также многожильный коммуникационный оптический кабель, подключенный к передающему модулю для формирования пучка зонных сенсорных кабелей, передающий сигнал на анализатор. Таким образом один микроконтроллер анализатора может обслуживать несколько отдельных зон охраны, образующих протяженный рубеж периметральной охраны. Данная система эффективна к применению при организации охраны группы удаленных объектов небольшой протяженности, а также периметра большой протяженности, состоящего из нескольких зон, когда на периметрах не требуется подключать электропитание, а коммуникационный оптический кабель может быть либо скрытно проложен под землей, либо заменен проложенным ранее стандартным оптическим кабелем системы связи, в котором есть свободные волокна.

Технология обнаружения микронапряжений в оптическом волокне MSL (*MicroStrain Locator* — локатор микродеформаций) основана на использовании трех отдельных волокон многожильного оптического одномодового кабеля. Структура системы охраны периметра на основе технологии MSL приведена на рис. 1.8. Начальный и оконечный модули системы расположенных на краях зоны контроля периметра и помещаются под землей в стандартных телекоммуни-

кационных колодцах. Функцию чувствительных элементов в датчике системы выполняют два волокна, в которые подается излучение от полупроводникового лазера, формирующего непрерывное оптическое излучение. Третье оптоволокно является выходным и служит для передачи сигналов на анализатор системы. В блоке анализатора кроме приемника оптического излучения расположен и передатчик, формирующий излучение лазера для передачи по кабелю на начальный модуль, в котором излучение расщепляется на два пучка для соответствующих двух волокон датчика системы. На оконечном модуле происходит интерференция оптического излучения: при невозмущенном состоянии обоих плеч этого интерферометра интерференционная картинка на оконечном модуле остается неизменной, но при этом сигнал, передаваемый с оконечного модуля на анализатор, не имеет переменной составляющей. Возникающая в плечах интерферометра оптическая разность хода лучей, вызванная деформациями или вибрацией кабеля, приводит к формированию переменной составляющей сигнала в оконечном модуле, посылающем ее на анализатор. В результате по измерению переменной составляющей, подаваемой на анализатор по третьему оптоволокну, происходит обнаружение вторжения на охраняемый периметр.



а



б

Рис. 1.8. Структура оптоволоконного сенсора, реализующего технологию MSL:
а — задействование трех волокон многожильного кабеля при построении интерферометра;
б — разрез многожильного волоконно-оптического кабеля

В качестве чувствительных элементов системы MSL могут использоваться существующие линии оптоволоконной связи с одномодовыми жилами стандартного многожильного волоконно-оптического кабеля, в структуре которого два одномодовых волокна являются плечами чувствительного интерферометра и их расположение выбирается для максимальной чувствительности сенсора к изгибу на диаметрально противоположных краях кабеля. По сравнению с системой, реализованной по технологии M/V, система охраны периметра по технологии MSL обладает более высокой чувствительностью, превосходящей примерно на три порядка.

Для локализации вторжения на охраняемый периметр при длине зоны обнаружения в несколько десятков километров при построении периметральных систем охраны используется модифицированная технология MSL с определением места вторжения с достаточно высокой точностью, обеспечивая за счет оригинальной технологии сравнения сигналов вторжения в обоих плечах интерферометра измерение дальности до 10 м. Модифицированная система может применяться как на мягких, так и на жестких оградах. Жесткость ограды выше вблизи опорных столбов, поэтому здесь кабель прокладывается в виде петли для обеспечения равномерности чувствительности. Единственным активным элементом системы является анализатор на основе микропроцессорной обработки, устанавливаемый внутри помещения охраны, все остальные компоненты являются пассивными и не требуют питания.

Гибридные системы волоконно-оптические системы охраны периметров строят на основе различных принципов. Один из них основан на использовании волоконно-оптического сенсора и проводно-натяжного барьера положена в основу периметральной охранной системы, предусматривает размещение сенсорного кабеля на опорных столбах высотой 3,2 м с механической связкой проводно-натяжного барьера из колючей проволоки с волоконными сенсорами, регистрирующими изменения натяжения проволоки. Длина отдельной зоны может достигать 4 км при устойчивости к порывам ветрам со скоростью до 100 км/ч. Датчик проводно-натяжного барьера предусматривает регулируемый порог срабатывания (натяжение от 15 до 40 кг). Сигнальное ограждение может быть выполнено в виде секций длиной 10 м и высотой 2,0, 2,5 или 3,0 м, соединенных механически и состыкованных по оптиоволоконному каналу при длине одной зоны до 100 м.

Второй принцип построения гибридной системы основан на построении сигнального барьера на основе датчика в виде ячеек сети, спаянной ультразвуком из одножильного многомодового оптического волокна в пластиковой обо-

лочке. Импульсное излучение светодиода в ИК-диапазоне распространяется по всей сети, а обработка сигналов осуществляется процессором, рассчитанными на 2 или 4 зоны протяженностью до 100 м каждая. Автономный процессорный блок имеет выходные релейные контакты и подключается к компьютерной системе управления.

При натяжении или обрыве волокна в любой из ячеек сети в зависимости от установленного порога срабатывания система охраны выдает сигнал тревоги. Волоконно-оптическая сеть имеет два раздела: нижний — высотой 2–3 м, прикрепленный к ограде и верхний — в виде прикрепленного к эластичным фиберглассовым стойкам козырька, установленного с наклоном через каждые 2 м. Нижний раздел сигнального барьера настраивается на срабатывание только в случае разрыва ячеек сети, а верхний раздел, смонтированный в прочной оплетке, позволяет использовать волоконно-оптический кабель в качестве натяжного элемента с функцией настройки процессорного блока на регистрацию перелезания через козырек. При разрыве отдельных ячеек осуществляется восстановление сенсора при помощи ультразвуковой сварки отрезков кабеля и специальных оптических перемычек.

Третий вариант построения волоконно-оптических периметральных систем, например, серии Fiber Defender (FD), предусматривает монтаж сенсорного кабеля на гибкой ограде в виде замкнутой петли максимальной длиной одной зоны охраны до 2 км таким образом, чтобы оба конца сенсора были подключены к процессору с помощью стандартных оптических разъемов. В данной системе используются специально разработанные оптические кабели с повышенной чувствительностью к внешним механическим воздействиям (давлению, деформациям и вибрациям) на основе многомодовых оптических волокон и регистрацией процессором изменений спекл-структуры лазерного излучения. Модификации данной охранной системы предусматривают подключение к процессору анемометра для регистрации скорости ветра с целью автоматической подстройки процессора для компенсации зависимости от создаваемых ветром шумов.

Процессорные блоки данной системы можно объединить в единую систему с помощью одного коммуникационного волоконного кабеля, обеспечивая адресное пространство до 127 устройств. В дополнение к обычным релейным выходам все процессорные блоки снабжены интерфейсами RS-232 и FSN (Fiber Security Network). Расположение сенсорных кабелей различных систем показано на рис. 1.9.



а *б*

Рис. 1.9. Расположение волоконно-оптического сенсорного кабеля периметральной системы на сварной решетке:
а — для двухпозиционного извещателя типа Secure Fence MSL;
б — однопозиционного извещателя типа Fiber Defender (FD)

Четвертый вариант построения периметральной системы охраны на примере системы SPIDeR (*Simultaneous Point Intrusion DetectoR* — датчик с локализацией множественных вторжений) показан на рис. 1.10.

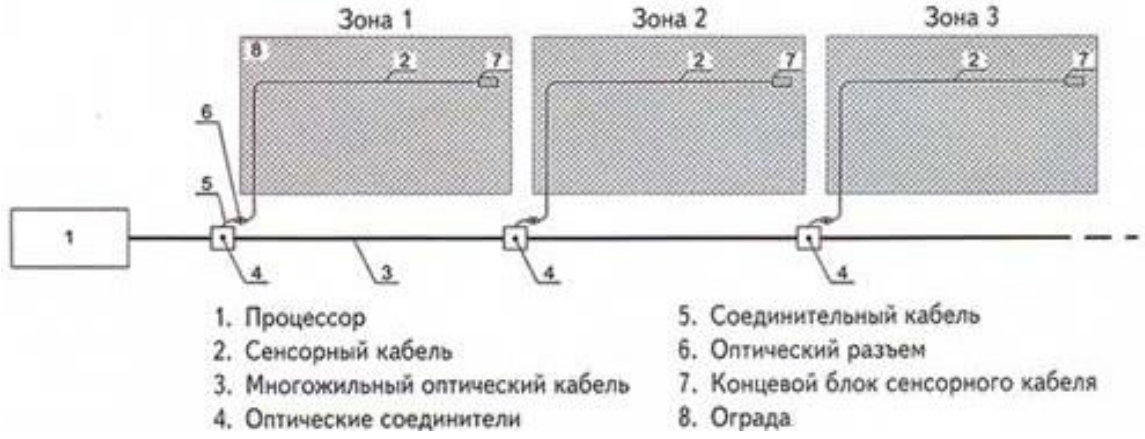


Рис. 1.10. Структурная схема многозонной охранной системы SPIDeR

К процессорному блоку может подключаться до 50 отдельных зон охраны, содержащих многомодовые волоконно-оптические сенсоры с подключенными концевыми блоками. Сигналы от многомодовых сенсоров через специальные оптические соединители передаются на процессорный блок по многожильному оптическому кабелю с одномодовыми волокнами. Режим последовательного опроса зон охраны с использованием лазерных импульсов позволяет определить номер зоны методом измерения времени задержки отраженных сигналов по рефлектометрическому принципу. Построенная таким образом периметральная система охраны позволяет обнаруживать одновременное вторжение на нескольких участках периметра.

Пятый вариант построения волоконно-оптической системы охраны периметра предусматривает подземное размещение волоконно-оптических кабелей при организации охраны неогороженных территорий объекта и скрытной установке датчиков. В состав системы охраны входит волоконно-оптический сенсорный кабель, электронный блок анализатора, устанавливаемый под землей в специальном колодце, подземный сигнальный кабель, соединяющий анализатор с контрольной панелью, как показано на рис. 1.11. Сенсорный оптический кабель, размещаемый между двумя эластичными матами в виде параллельных петель с шагом 20 см под поверхностью земли на глубине 5 см, способен обнаруживать изменения давления на грунт, вызываемые идущим или ползущим человеком.

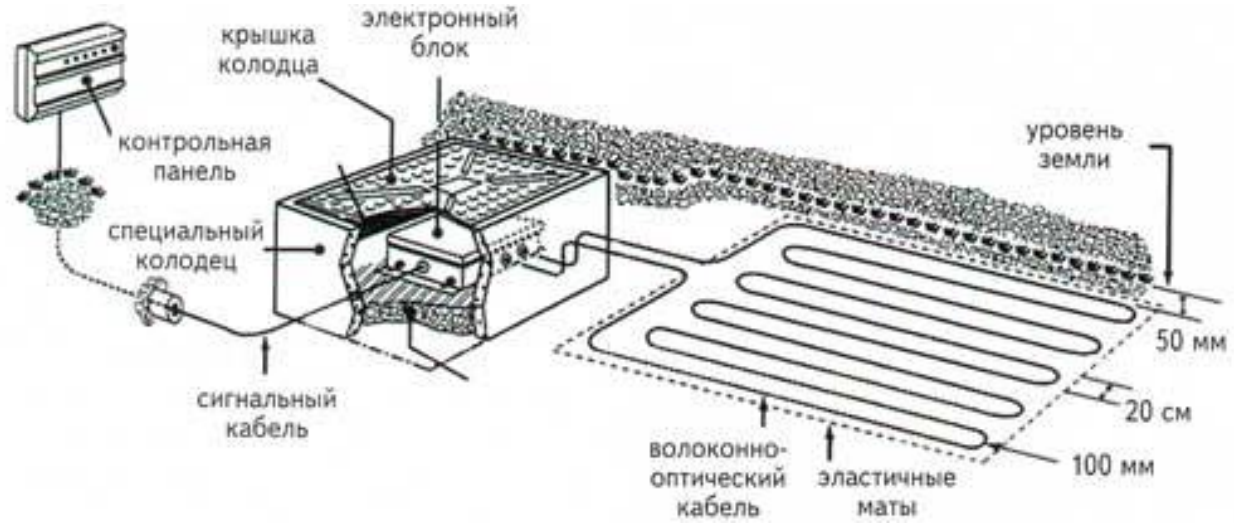


Рис. 1.11. Волоконно-оптическая система для подземного применения

В модификациях подземных систем охраны периметра используются два отдельных сенсорных кабеля, прокладываемые вдоль периметра второго рубежа охраны параллельно основной ограде. Корреляционная обработка сигналов от двух волоконно-оптических сенсоров позволяет выделять сигналы реального вторжения идущего или бегущего нарушителя на фоне помеховых сигналов в виде шума дождя, движения транспорта и пр. Используемая технология MSL позволяет достичь точности локализации вторжения до 100 м при максимальной длине зоны до 60 км.

Сравнительная характеристика различных типов периметральных охранных систем на основе оптоволоконных сенсоров приведена в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Сравнительная характеристика нескольких типов оптоволоконных систем охраны периметра

Параметр	Тип системы				
	Secure Fence MV	**Secure Fence MSL**	**SPIDER**	**F-5000 Fibernet**	**F-7000-FOBS/ Secure Fence BGS**
Тип оптоволокна	многомодовое	одномодовое	многомодовое, одномодовое	многомодовое	многомодовое
Диаметр сердечника / оболочки / кабеля, мкм	62,5 / 125 / 4800	9			100 / 140 / 2400
Длина волны излучения, мкм	1,31	1,31 1,55	0,85	0,85 или 1,3	1,3
Тип излучения	непрерывное	непрерывное	импульсное	импульсное	импульсное
Мощность излучения, мВт	1–2	12–50			
Чувствительность	300–600 Гц	300–2000 Гц	15–40 кг	15–40 кг	> 15 кг
Тип ограды	эластичная	эластичная / жесткая	эластичная	эластичная / встраиваемая в стены / противокопный барьер (50 см)	неогороженные территории, противокопный барьер (5 см)
Процессор / число зон	1 / 8	1 / 1	1 / 50	1 / 4	1 / 4
Длина зоны, км	40	80	0,1; при общей длине многомодовых сенсоров 0,5–2; длине одномодового многожильного соединительного пассивного кабеля — 5	4 зоны по 100 м	60

Параметр	Тип системы				
	Secure Fence MV	**Secure Fence MSL**	**SPIDER**	**F-5000 Fibernet**	**F-7000-FOBS/ Secure Fence BGS**
Чувствительный элемент	сенсорный кабель	две одномодовые жилы (стандартного многожильного связного кабеля)	многомодовые оптоволоконные сенсоры	сеть, спаянная из одножильного многомодового оптического волокна, защищенного пластиковой оболочкой, ячеек со стороной 16 см; нижняя зона — разрыв ячеек; верхняя зона — натяжение	параллельные петли оптоволоконного кабеля с шагом 20 см / пара сенсорных кабелей
Повышенная информативность	–	локализация вторжения для эластичной / жесткой ограды 10 / 25 м	локализация множественных вторжений 10 м	–	локализация множественных вторжений 100 м
Скорость ветра, км/ч	–	–	70–100	–	–
Потери излучения в кабеле	–	3 дБ/км	–	7 дБ/км	–
Вероятность правильного обнаружения	–	–	0,95		–
Вероятность ложных тревог	0,05	0,03	0,01	0,01	0,001
Метод регистрации	межмодовая интерференция	интерференционный	спекл-структура	спекл-структура	спекл-структура

Задания для самостоятельного рассмотрения

1. Создать модель виртуального прибора LabVIEW, описывающую алгоритмическое функционирование извещателя линейного охранного извещателя типа «ВЕКТОР» и с помощью него исследовать основные характеристики.

2. Создать модель виртуального прибора LabVIEW, описывающую алгоритмическое функционирование точечного извещателя дымового пожарного типа ДИП-У и с помощью него исследовать основные характеристики.

3. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования зависимостей информативных параметров сигнала в двухпозиционных технических средствах контроля периметров объектов.

4. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования преобразований вида поляризации зондирующего сигнала в оптикоэлектронных средствах контроля периметров объектов.

Контрольные вопросы

1. Поясните задачи, решаемые лазерными локационными системами.

2. Пояснить влияние метеорологических факторов на эффективность работы активных ИКСО.

3. Пояснить влияние контролируемого признака пожара и количественную характеристику ослабления светового потока в активных двухпозиционных совмещенных оптических средствах обнаружения дыма.

4. Особенности применения волоконно-оптических технологий в системах охраны периметров объектов.

5. Методы регистрации сигналов вторжения в волоконно-оптических системах охраны.

6. Как фотодетектор приемника влияет на распределение его амплитуд, как влияет на закон распределения амплитуд на выходе апертуры наличие зеркально отражающих участков и пояснить, что общее у законов распределения амплитуд, интенсивностей поля и совокупности m независимых случайных составляющих отраженного сигнала.

7. Как зависит отношение сигнал/шум оптического канала приема от дальности, разрешающей способности и числа усредняемых реализаций?

8. Как зависит отношение сигнал/шум оптического канала приема от коэффициента пропускания оптического тракта, эффективной площади приемной апертуры телескопа и от числа фотоэлектронов на заданном временном интервале?

9. Что называется углом Брюстера? Пояснить причину, при которой пластина Брюстера не полностью поляризует свет. Для какой цели используется пластина Брюстера в лидаре?

10. Что такое ромб Френеля? Выполнить анализ видов поляризации по обобщенному уравнению эллипса. Для какой цели используется ромб Френеля в совмещенном лидаре?

11. Какие информативные признаки сигнала используются при функционировании дымовых пожарных извещателей?

12. Какие информативные признаки сигнала в двухпозиционном и однопозиционном лучевом извещателях служат для оценки скорости пересечения луча нарушителем и дальности, на которой произведено пересечение луча нарушителем?

13. Каким образом в активных ИКСО производится определение направления движения нарушителя и разрешения сигналов от двух нарушителей?

14. Какими факторами обусловлена стабильность и помехоустойчивость работы активных фотоэлектрических ИК извещателей?

15. Пояснить принцип работы охранно-пожарного линейного оптико-электронного извещателя тип «ВЕКТОР» в режимах «норма», «неисправность», «тревога». Какие параметры функциональных блоков оказывают в этом решающую роль?

16. Сравнить по основным техническим параметрам различные типы активных фотоэлектрических ИК извещателей.

17. Пояснить принцип работы дымового пожарного извещателя типа ДИП-У.

18. Какие методы измерения дальности и угловой координаты реализованы в лидаре? Пояснить их сущность.

19. Оценить и назвать мертвую зону и максимальную возможную дальность лазерного радара в соответствии с приведенными в описании параметрами сигнала.

20. Преимущества технологии обнаружения микронапряжений в оптическом волокне по сравнению с технологией обнаружения движения и вибрации кабеля.

21. Принципы локализации вторжений в волоконно-оптических системах контроля периметров объектов.

22. Выявить отличительные особенности, достоинства и недостатки, а также возможности применения разных типов волоконно-оптических периметральных систем охраны на различных объектах.

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОХРАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНФРАКРАСНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕЛ

2.1. Принцип действия пассивных инфракрасных средств обнаружения

Пассивные инфракрасные средства извлечения информации применяются для обнаружения вторжения в контролируемую зону, обнаружения изменения агрегатного состояния контролируемой зоны (задымленность и пр.) [6, 14, 16]. Строятся такие средства по однопозиционному принципу.

В пассивных инфракрасных извещателях обнаружения используется излучение объектом собственной энергии в инфракрасном диапазоне длин волн. Мощность инфракрасного излучения в единице телесного угла P определяется законом Стефана — Больцмана $p = \varepsilon \cdot \delta_0 \cdot T^4$, где ε — коэффициент излучения; $\delta_0 = = 5{,}67 \cdot 10^{-8}$ Вт $\cdot$ м$^{-2}\cdot$К$^{-4}$ — постоянная Стефана-Больцмана; T — температура излучающей поверхности в градусах Кельвина (для комнатной температуры $T = 300$ К).

Диапазон инфракрасных волн подразделяют на следующие поддиапазоны: 0,76–1,6 мкм — ближняя инфракрасная область, используется для целей обнаружения объектов в помещении; 1,5–5,0 мкм — промежуточная инфракрасная область; 8,5–13,0 мкм — далекая инфракрасная область.

Источником инфракрасного излучения является также и пространство, в котором перемещается объект. Измерение различия температур объекта и фона позволяет обнаружить вторжение на объект по тепловому следу. Минимальная разница относительной температуры на входе извещателя определяет чувствительность приемника пассивного инфракрасного излучения (пироприемник). Извещатель должен решать задачи приема излучаемой объектом тепловой энергии, уменьшения влияния фона на эффективность обнаружения, преобразования энергии теплового излучения в электрический сигнал, выдачи тревожного сигнала на приемно-контрольный прибор. Для фокусирования тепловой энергии на пироприемник используются оптические системы: линзовые, зеркальные и комбинированные.

Принцип действия пассивных ИКСО основан на регистрации сигналов, сформированных из сфокусированного и преобразованного теплового потока от объекта обнаружения [6]. Выходной сигнал безынерционного одноплощадочного пироприемника пропорционален с коэффициентом пропорционально-

сти в виде чувствительность приемника S_u изменению величины теплового потока, падающего на входное окно оптической системы $\Delta\Phi(t)$ в соответствии со следующим выражением:

$$S(t) = S_U \cdot \Delta\Phi(t).$$

При полном попадании объекта в поле зрения ИКСО в стационарном режиме максимальное значение $\Delta\Phi(t)$ равно $\Delta\Phi$. При пренебрежимо малых потерях в оптической системе $\Delta\Phi$ можно выразить через параметры объекта и фона, если принять, что в пределах фона с абсолютной температурой $T_ф$ и излучательной способностью $E_ф$, появляется объект с абсолютной температурой $T_{об}$ и излучательной способностью $E_{об}$, а площадь проекции объекта на плоскость, перпендикулярную направлению наблюдения составляет $S_{об}$ и площадь проекции фона в поле зрения — $S_ф$, тогда без учета поглощения в атмосфере величина теплового потока, падающего на входное окно оптической системы до появления объекта, определяется выражением [9]:

$$\Phi_ф = L_ф \frac{S_ф S_{вх}}{R^2{}_ф},$$

где $R_ф$ — расстояние от входного окна до фоновой поверхности; $L_ф$ — яркость фона; $S_{ВХ}$ — площадь входного окна оптической системы.

Величина теплового потока, создаваемого объектом, определяется аналогичным образом, как показано на рис. 2.1, где $\alpha_П$, $\beta_П$ — угловые размеры оптической системы соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях [9]:

$$\Phi_{об} = L_{об} \frac{S_{об} S_{вх}}{R^2},$$

где R — расстояние от ИКСО до объекта; $L_{об}$ — яркость объекта.

Суммарный тепловой поток с учетом экранирования объектом части фона, падающий на входное окно пассивного инфракрасного извещателя составляет [9]:

$$\Phi_\Sigma = L_{об} \frac{S_{об} S_{вх}}{R^2} + L_ф \frac{S_{вх}}{R^2{}_ф}\left(S_ф - \frac{S_{об}}{R^2} R^2{}_ф\right).$$

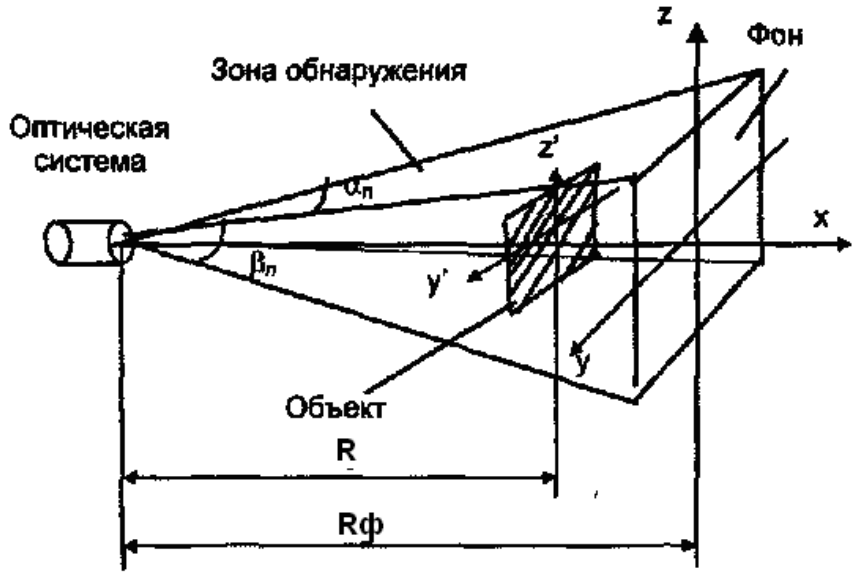


Рис. 2.1. Однолучевая зона обнаружения пассивных ИКСО

Отсюда следует, что изменение теплового потока $\Delta\Phi$ определяется выражением:

$$\Delta\Phi = \frac{S_{вх} S_{об}}{R^2}(L_{об} - L_{ф})$$

При справедливости закон Ламберта для объекта и фона соответствующие яркости $L_{об}$ и $L_{ф}$ зависят от излучательных способностей и абсолютных температур следующим образом:

$$L_{об} = \frac{\delta_0 E_{об} T^4{}_{об}}{\pi},\ L_{ф} = \frac{\delta_0 E_{ф} T^4{}_{ф}}{\pi},$$

где $\delta_0 = 5{,}67 \cdot 10^{-12}$ Вт $\cdot$ см$^{-2}$ $\cdot$ К$^{-4}$ — постоянная Стефана-Больцмана.

Итоговое выражение для $\Delta\Phi$ будет иметь следующий вид:

$$\Delta\Phi = \frac{\delta_0 S_{вх} S_{об}}{\pi l^2}\left[E_{об} T^4{}_{об} - E_{ф} T^4{}_{ф}\right] = \Delta E S_{вх},$$

где ΔE — изменение облученности входного окна, вызванное появлением объекта.

Очевидно, что изменение облученности входного окна, вызванное появлением объекта, составляет

$$\Delta E = \frac{\delta_0 S_{об}}{\pi l^2}\left[E_{об} T^4{}_{об} - E_{ф} T^4{}_{Ф}\right].$$

При конкретных параметрах оптической системы и пироприемника значение сигнала на его выходе полностью определяется изменением облученности ΔЕ, которая пропорциональна температурному контрасту. Излучательная способность кожи человека очень высока, и среднее ее значение составляет 0,99, что близко к значению излучательной способности абсолютно черного тела, равной 1 на длинах волн больше 4 мкм. В ИК области спектра оптические свойства кожного покрова, зависящего от теплообмена между кожей и окружающей средой, близки к характеристикам черного тела. Известно, что при температуре воздуха +25 °С по поверхности ладони человека температура изменяется в пределах от +32 до +34 °С, а при температуре воздуха +19 °С — в пределах от +28 до +30 °С. Наличие одежды экранирует тепловой поток и при температуре окружающей среды +25 °С средняя температура поверхности тела одетого в костюм человека составляет +26 °С. Распределение температуры по поверхности человека неравномерно, достигая 36 °С на открытых частях тела и уменьшаясь до температуры фона на поверхности одежды. Поэтому сигнал на выходе пироприемника зависит от направленности лучевой зоны чувствительности на объект.

Температурный контраст в сигнальном луче зоны чувствительности извещателя между поверхностью человека и фоном влияет на амплитуду принятого сигнала. В точке, где температура человека и фона совпадают, значение выходного сигнала равно нулю, а в области более высоких температур сигнал меняет знак. Тепловой контраст может быть значительным в случае входа человека с улицы, где температура может существенно отличаться от температуры в помещении, в котором установлено ИКСО. По мере адаптации температуры одежды к температуре помещения сигнал будет уменьшаться. Переход величины температурного контраста через ноль может происходить только в случае существенной разницы наружной температур и внутри помещения.

Пороговое значение контраста температур определяется в соответствии с выражением [8]:

$$\Delta T_{пор} = \frac{T_n[\phi^{-1}(1-p_{лт}) + \phi^{-1}(1-p_{пс})]}{0.7\sqrt{\frac{\Delta f}{\Delta F}}} \cdot K_{нор},$$

где T_n — температура источника; $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} \exp(\frac{-t^2}{2}) dt$ — интеграл вероятности (функция Лапласа); n — коэффициент фильтрации (Δf — полоса сигнала, ΔF — полоса фильтра); n = 1,2; $p_{лт}$ — вероятность ложной тревоги (10^{-2});

$p_{пс}$ — вероятность пропуска сигнала ($p_{пс} = 1 - p_{по}$); $p_{по}$ — вероятность правильного обнаружения сигнала (0.9); $К_{нор}$ — нормировочный множитель, зависящий от чувствительности пироприемника (выбирается таким образом, чтобы $\Delta T_{пор} \cong 0.15–2$ °C).

Для приближенного вычисления интеграла вероятности можно воспользоваться разложением в ряд функции Лапласа при $x > 0$:

$$\phi(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{n!2n(2n+1)},$$

который быстро сходится при малых значениях x и при $x < 0.4$ достаточно учесть 2 члена ряда, чтобы относительная погрешность не превысила 10^{-3}.

При $x > 3$ удобнее пользоваться представлением

$$1 - \phi(x) \approx \frac{\exp(-0{,}5x^2)}{x\sqrt{2\pi}} \left[1 + \sum_{n=1}^{N} (-1)^n \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \ldots \cdot (2n-1)}{x^{2n}} \right],$$

где N — округленное до меньшего целого значения $(x^2 + 1)/2$.

Абсолютная погрешность вычисления меньше первого отброшенного члена ряда.

При составлении проектов Simulink или LabVIEW для вычисления интеграла вероятности можно воспользоваться стандартной функцией — erf(x).

Условие обнаружения объекта определяется превышением температурным контрастом объекта и фона порогового значения [9]:

$$\Delta T \geq \Delta T_{пор} \cdot \frac{\Theta_A}{\Theta_У},$$

где $\Theta_A = \frac{4\pi}{G}$ — ширина лепестка антенны; G — коэффициент усиления антенны $(100 \div 1000)$; $\Theta_У = \frac{\sigma_ц}{R^2}$ — угловой размер объекта; $\sigma_ц$ — эффективная площадь рассеивания объекта $(0.1 \div 1)$; R — дальность до объекта.

Вторичная обработка сигнала в пассивных средствах обнаружения позволяет оценить максимальную дальность до объекта, т.е. рабочий диапазон дальности извещателя [9]:

$$R_{max} = \sqrt{\frac{\Delta T \cdot \sigma_ц \cdot G}{4 \cdot \pi \cdot \Delta T_{пор}}}.$$

Для осуществления обработки сигнала в пассивном инфракрасном извещателе в соответствии с используемыми методами и алгоритмами, нацеленными на повышение помехоустойчивости ИКСО, необходимо выделить информативные признаки сигнала, которые зависят от дальности до нарушителя, скорости его движения человека и контраста температур.

При рассмотрении однолучевой зоны обнаружения длиной 10 м с диаметром луча в основании конуса 0,3 м и пересечении человеком зону по нормали к ней с максимальной (V_{max} = 5 м/с) и минимальной (V_{min} = 0,l м/с) скоростями при расстоянии от приемника 10 (R_{max}) и 1 м (R_{min}), выявлено, что сигнал на выходе пироприемника представляет собой импульс с существенно варьирующимися параметрами: длительностью фронтов, длительностью импульса, его высотой и формой, изменяющейся от трапецеидальной до треугольной.

Для исследования характера зависимостей информативных признаков сигналов пассивного инфракрасного извещателя можно воспользоваться созданным виртуальным прибором LabVIEW, позволяющим проанализировать изменение вида сигнала от дальности до нарушителя и его скорости.

Форма сигнала при пересечении луча на расстоянии 10 м имеет вид треугольника с максимумом при полном перекрытии зоны (рис. 2.2). При пересечении луча на меньшем расстоянии сигнал приобретает форму трапеции с крутыми фронтами (рис. 2.3). Очевидно, что длительность сигнала обратно пропорциональна скорости движения и прямо пропорциональна расстоянию между извещателем и нарушителем.

Реальный сигнал отличается от идеальной картины за счет искажений, вносимых трактом усиления и наложением хаотических шумов, создаваемых температурными флуктуациями фона.

Для повышения эффективности обнаружения движения в зоне охраны необходимо повышать число информативных признаков принимаемого сигнала. Наиболее простым решением является использование двулучевой зоны обнаружения, позволяющей кроме удвоения числа информативных признаков ввести дополнительный информативный признак — время задержки между лучами. Для двух лучей зоны чувствительности, разнесенных в плоскости перемещения объекта на заданном расстоянии от извещателя R на некоторое базовое расстояние L, нормальная к зонам чувствительности скорость движения объекта может быть определена согласно выражению [6]:

$$V_{об} = \frac{L}{\tau_З},$$

где $\tau_З$ — время задержки между сигналами в приемных каналах.

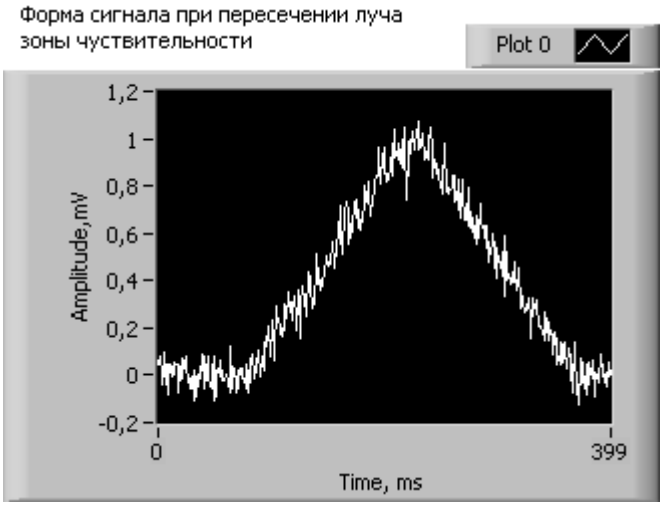


Рис. 2.2. Форма на входе приемника при R_{max},

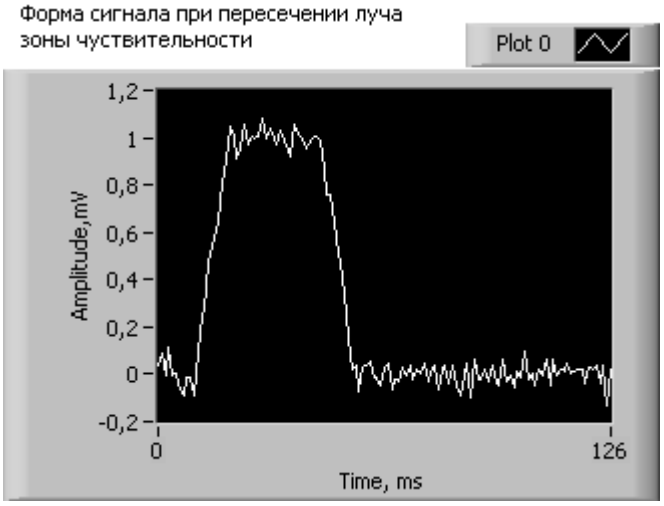


Рис. 2.3. Форма сигнала на входе приемника при R_{min}, V_{max}.

Тогда в плоскости, нормальной к зонам чувствительности, можно определить линейный размер объекта $b_{об}$ в соответствии со следующим выражением [6]:

$$b_{об} = V_{об} \cdot \tau_{U0,5} = \frac{L \cdot \tau_{U0,5}}{\tau_3},$$

где $\tau_{U0,5}$ — длительность сигнального импульса на уровне $U = 0{,}5 \cdot U_{max}$.

В соответствии с этим, руководствуясь правилами геометрической оптики, можно оценить расстояние до объекта согласно следующему выражению [6]

$$R = \frac{\tau_ф \cdot V_{об}}{\Theta_з} = \frac{L \cdot \tau_ф}{\tau_3 \cdot \Theta_з},$$

где $\Theta_з$ — угловой размер элементарной зоны чувствительности в радианах; τ_ϕ — длительность фронта сигнального импульса.

Вышеприведенное выражение справедливо для малых углов $\Theta_з$ или при выполнении условия $R \cdot \Theta_з < b_{об}$.

В соответствии с рассмотренными выражениями можно определить области определения параметров сигнального импульса $\tau_{U,}$ $\tau_ф$ и величины $\tau_З$ для однопозиционного ИКСО с многолучевой зоной чувствительности. При этом можно использовать реальные значения угловой расходимости элементарной зоны чувствительности $\Theta_з$ = 0,015 рад, размер входного зрачка d = 0,05 м и угол между зонами чувствительности Θ_n = 0,3 рад.

Длительность импульса по нулевому уровню определяется выражением [6]

$$\tau_u \equiv \frac{\Theta_з + R + b + d}{V} \cdot A,$$

где A — коэффициент пропорциональности.

Область определения длительности импульса для диапазона скоростей $V_{об}$ = 0,1–7,0 м/с и диапазона дальностей R =1–10 м, может составлять τ_U = 0,4–120 с, а динамический диапазон $\tau_{U\max}/\tau_{U\min}$ = 275.

Длительность фронта сигнального импульса определяется выражением [6]

$$\tau_\phi \equiv \frac{\Theta_з \cdot R \cdot d}{V} \cdot B,$$

где B — коэффициент пропорциональности для согласования размерностей величин.

Откуда область определения длительности фронта импульса для диапазона скоростей $V_{об}$ = 0,1–7,0 м/с и диапазона дальностей R = 1–10 м составит $\tau_ф$ = = 0,0001–0,075 с, а динамический диапазон равен 700.

Длительность задержки между импульсами, возникающими в соседних каналах, можно определить по формуле [6]:

$$\tau_{з12} \equiv \Theta_n \frac{R}{V} \cdot C,$$

где C — коэффициент пропорциональности.

Для диапазона скоростей $V_{об}$ = 0,1–7,0 м/с и диапазона дальностей R = = 1–10 м область определения величины задержки составит $\tau_З$ = 0,04–30 с, а динамический диапазон равен 700.

Аппаратная часть извещателя осуществляет измерение параметров принятого сигнала τ_U, τ_ϕ и $\tau_З$ и полученные значения сравниваются с областями их определения, после чего принимается решение об обнаружении объекта. Поскольку длительность импульса варьирует в широких пределах, то необходима широкая полоса пропускания приемного тракта для приема сигнала без искажения его формы, т.е. исключается применение метода согласованной фильтрации. Длительность задержки между сигналами, возникающая в пространственно-разнесенных каналах в процессе оптимальной фильтрации является неискаженным параметром, поэтому идентификация по времени задержки может производиться без расширения полосы пропускания приемного тракта. Для осуществления идентификации полезного сигнала в ИКСО с многолучевой зоной чувствительности по параметру $\tau_З$ необходимо, чтобы она формировалась в плоскости перемещения объекта с помощью независимых пироприемников.

Для повышения эффективности обнаружения движущегося объекта необходимо учитывать все временные и спектральные параметры принятого сигнала.

Помехи в пассивных ИКСО вызывают их ложное срабатывание. Наиболее характерными для пассивных инфракрасных средств обнаружения являются следующие ***типы помех***:

- тепловые статические, обусловленные нагреванием фона при воздействии на него солнечного излучения;

- тепловые конвекционные, обусловленные потоками воздуха от работы радиаторов, кондиционеров, сквозняков;

- электрические, вызываемые наводками от источников электро- и радиоизлучений;

- собственные, обусловленные шумами пироприемника и тракта усиления и обработки сигнала;

- посторонние, связанные с перемещением в зоне чувствительности СО мелких животных (собаки, кошки, птицы) или насекомых по поверхности входного оптического окна СО.

Изменение температуры участков фона, на который направлены лучевые зоны чувствительности, приводит к возникновению наиболее значительной тепловой помехи. При этом постепенное изменение температуры не существенно влияет на работу пассивного инфракрасного извещателя, но сравнительно резкие ее колебания, связанные с затенением солнца проходящими облаками или проездом транспорта, вызывают помеху, аналогичную сигналу от прохождения человека. Инерционность фона, на который направлен луч, влияет на амплитуду помехи, а скорость конвекционных потоков воздуха влияет на временные информативные параметры сигнала.

При этом изменение температуры при солнечных помехах достигает 1,0–1,5 ºС, а длительность таких помех зависит от скорости затенения и может попасть в диапазон скоростей, характерных для движения человека. Для борьбы с такими помехами служит двулучевая элементарная зона чувствительности веерной диаграммы направленности извещателя и алгоритм обработки сигнала. Вид и амплитуда помехового сигнала от воздействия солнца практически одинаковы в соседних лучах зоны чувствительности при сильной корреляция помехи, что позволяет за счет использования вычитания сигналов соседних каналов подавить помеховые сигналы.

Перемещающиеся потоки воздуха от сквозняков при открытой форточке, щелей в окне, а также бытовых отопительных приборов вызывают конвективные помехи, приводящие к хаотическому флотационному изменению температуры фона, амплитуда и частотный диапазон которого зависят от скорости потока воздуха и характеристик фоновой поверхности. Конвекционные помехи слабо коррелированы между собой и их вычитание не дает желаемого эффекта.

Включение источников измерительной и бытовой аппаратуры, средств радиосвязи, освещения, электродвигателей, а также колебаниях тока в линиях электропередачи приводят к возникновению электрических помех. Разряды молний также создают значительный уровень помех, поэтому актуальным является использование модулей грозозащиты.

Современные пассивные инфракрасные извещатели позволяют зарегистрировать изменения температуры на 1 ºС, что говорит о высокой чувствительности пироприемников. При этом выходной сигнал непосредственно с кристалла пироприемника составляет доли микровольта, и помеховый импульс в результате наводки от источников помех в несколько милливольт может вызвать мешающий сигнал, в тысячи раз превышающий полезный сигнал. Но поскольку большая часть электрических помех имеет малую длительность или крутой фронт, то это позволяет отличить их от полезного сигнала.

Собственные шумы пироприемника приближены к белому шуму и их дисперсия увеличивается при повышении температуры кристалла приблизительно в два раза на каждые десять градусов. Современные пироприемники имеют уровень собственных шумов, соответствующих изменению температуры на 0,05–0,15 °С.

2.2. Характеристики пассивных ИК извещателей

Характеристики пассивных ИК извещателей приведены в табл. 2.1.

Таблица 2.1

Основные технические характеристики пассивных ИК извещателей

№	Параметр	Значение
1	Регистрируемая скорость перемещения объекта, м/с	0,1–5
2	Чувствительность ºС / (м/с)	1,6 / 0,6
3	Вид зоны обнаружения	Широкоугольная объемная
4	Время реагирования, с	2
5	Дальность действия, м	12
6	Выход сигнала тревоги	0,5 А, 24 В, 10 Ом, НЗ
7	Антисаботажный выход	100 мА, НЗ
8	Высота установки, м	1,5–3
9	Напряжение питания, В	6,2–16
10	Ток потребления в дежурном режиме / режиме тревоги, мА	14 / 30
11	Диапазон рабочих температур, ºС	от –20 до + 60
12	Защита от излучения	30 В/м 10Мгц – 1 ГГц

Основной задачей извещателя является формирование тревожного сигнала и выдача его на приемо-контрольный прибор. В начальный момент подачи питания извещатель адаптируется к внешнему фоновому излучению помещения и путем фазоразностной компенсации автоматически устанавливается величина порога чувствительности. После чего, при появлении объекта в помещении, происходит возрастание тепловой энергии и тогда датчик срабатывает и выдает сигнал на пульт. Если нарушение устранено, то извещатель возвращается в исходное состояние.

Полностью программируемые цифровые извещатели преобразовывают, усиливают и обрабатывают сигнал от ИК (PIR)-сенсоров в цифровом виде. В них нет аналоговых цепей, что исключает наличие шума и потери сигнала, как показано на рис. 2.4. Работа цифровых извещателей типа Paradox полностью цифровая, что гарантирует повышенную точность и помехоустойчивость их работы.

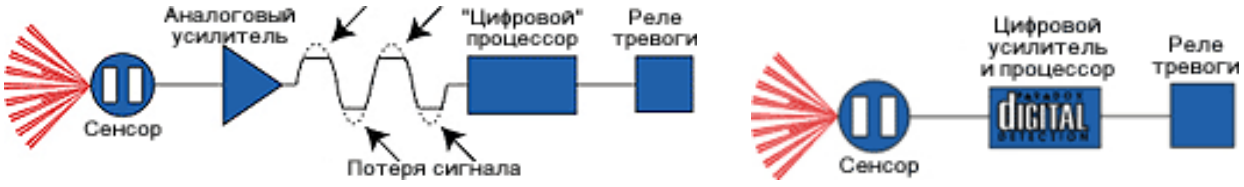


Рис. 2.4. Сравнение аналоговых и цифровых пассивных ИК извещателей

За счет использования различных зон чувствительности пассивного ИК извещателя, формируемых оптическими системами, достигается различие пространственных характеристик полезного сигнала и фона. Для построения оптических систем пассивных инфракрасных извещателей могут использоваться либо зеркальная оптика, фокусирующая тепловое излучение на пироприемник, либо линзы Френеля, представляющие сегментированные линзы с нанесением специального отштампованного рисунка на пластиковую пластину в виде сетки миниатюрных призм с хорошим коэффициентом пропускания инфракрасного излучения. Таким образом, линза представляет собой чередующиеся прозрачные и непрозрачные для инфракрасного излучения элементы с целью его фокусировки. Комбинированные оптические системы на основе линз Френеля и зеркальной оптики в современных высококачественных ИКСО используются для формирования антисаботажной и основной зон обнаружения. При этом линзы Френеля используются для формирования зоны чувствительности на средних и дальних расстояниях, а зеркальная оптика или отдельная линза Френеля — для формирования антисаботажной зоны, исключающей подход нарушителя вдоль стены для блокирования извещателя (см. рис. 2.5). Оптическая система фокусирует тепловой поток объекта и преобразует его тепловое излучение в тепловое изображение на чувствительном элементе.

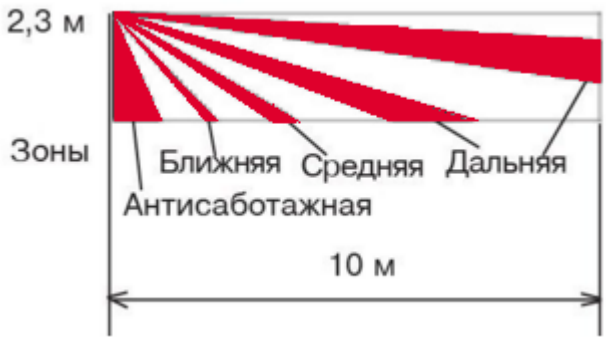


Рис. 2.5. Дискретная веерная диаграмма направленности пассивного ИК извещателя с антисаботажной зоной обнаружения

На рис. 2.6 приведены многолучевые диаграммы направленности пассивного ИК извещателя, обеспечивающего охрану помещений различных размеров, о чем свидетельствует широкоугольная диаграмма направленности, диаграмма коридорного типа и типа вертикальной шторы. Извещатель с последней из названных диаграмм направленности может быть использован для защиты оконных и дверных проемов.

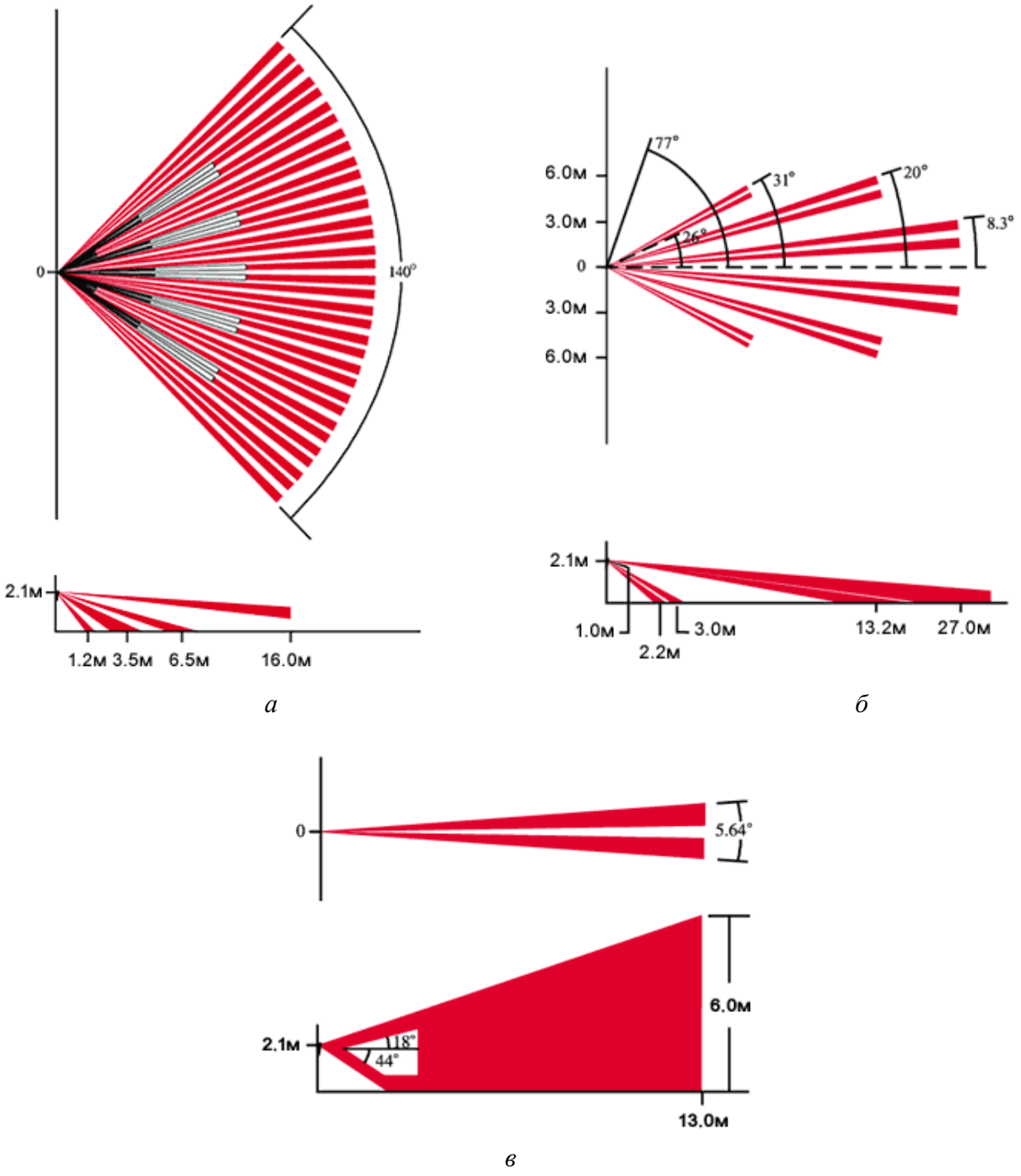
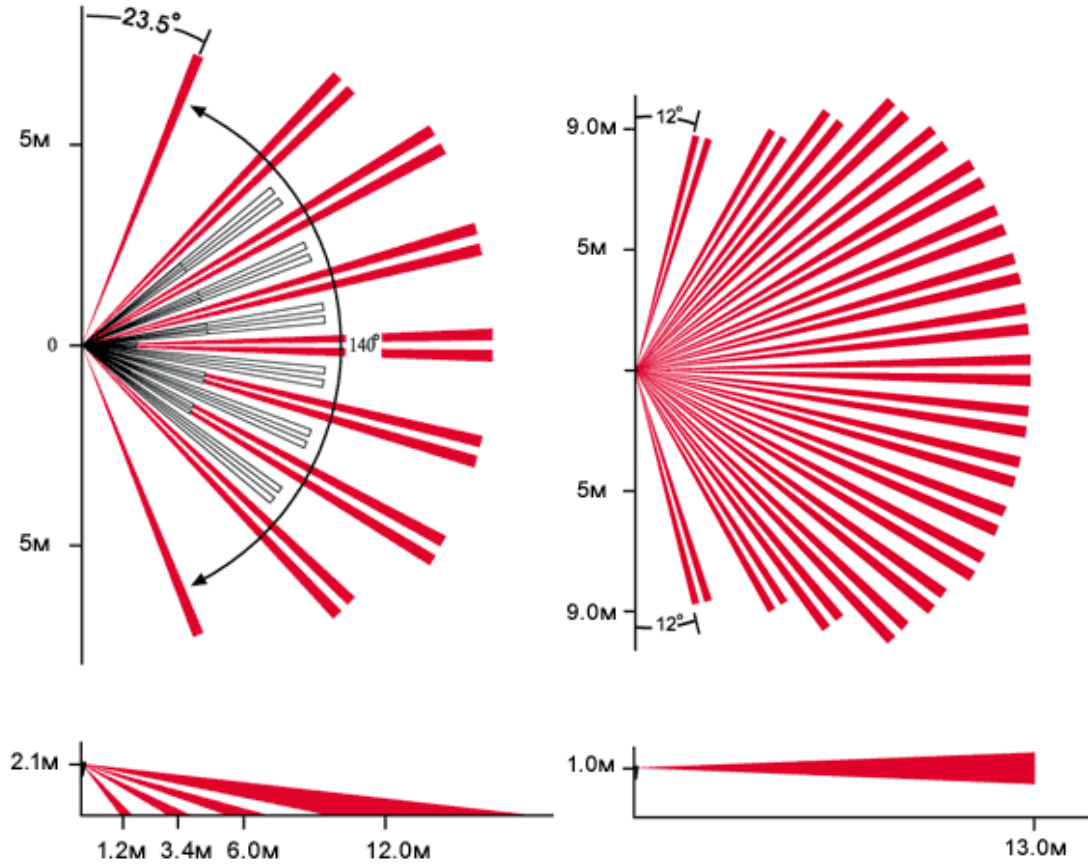


Рис. 2.6. Диаграммы направленности пассивных ИК извещателей с различными видами зон обнаружения: *а* — объемной широкоугольной; *б* — объемной дальнего действия («коридорная»); *в* — линейной сплошной («штора»)

Кроме того, существуют специальные типы линз, как показано на рис. 2.7, формирующие объемные сверхширокоугольные диаграммы направленности, используемые для обнаружения движения в объеме квадратных помещений, а также поверхностные дискретные диаграммы направленности для исключения ложных срабатываний от движения мелких животных в виде горизонтальных штор.



а *б*

Рис. 2.7. Дискретные двухлучевые диаграммы направленности пассивных ИК извещателей с различными видами зон обнаружения:
а — сверхширокоугольной; *б* — горизонтальной поверхностной («аллея животных»)

Для уменьшения влияния фона применяют дуальные фазоразностные элементы сенсоров, т.к. в одном чувствительном элементе появляется реакция на медленное повышение инфракрасной температуры, во втором — на ее понижение. В результате происходит компенсация этих изменений, что означает снижение логических срабатываний извещателя. Поэтому элементарные лучи зоны чувствительности на приведенных рисунках выглядят как сдвоенные.

Преобразование энергии излучения в электрический сигнал осуществляется при помощи фотоприемников. К ним относятся термоэлектрические элементы: термоэлементы, болометры, термисторы; фотоэлектрические устройства: фотоэлементы, фотосопротивления, фотодиоды и пр. Характеристики некоторых из них приведены в табл. 2.2.

Для исследования характера зависимостей максимальной дальности действия пассивных инфракрасных извещателей можно воспользоваться созданным виртуальным прибором LabVIEW, лицевая панель которого приведена на рис. 2.8. С помощью прибора можно при динамическом изменении вероятно-

стей правильного обнаружения для фиксированной вероятности ложных тревог, а также изменяемых температурами фона и объекта наблюдать зависимости дальности действия извещателя от температурного контраста.

Таблица 2.2

Характеристики чувствительных элементов

№ п/п	Чувствительный элемент	Инерционность элемента	Пороговая чувствительность
1	Термопара	0,1–2	10^{-10}–10^{-11}
2	Болометр (термисторный)	$2 \cdot 10^{-3}$	10^{-8}–10^{-12}
3	Фоторезистор	$5 \cdot 10^{-5}$ (+20 °C)	10^{-13}–10^{-16}

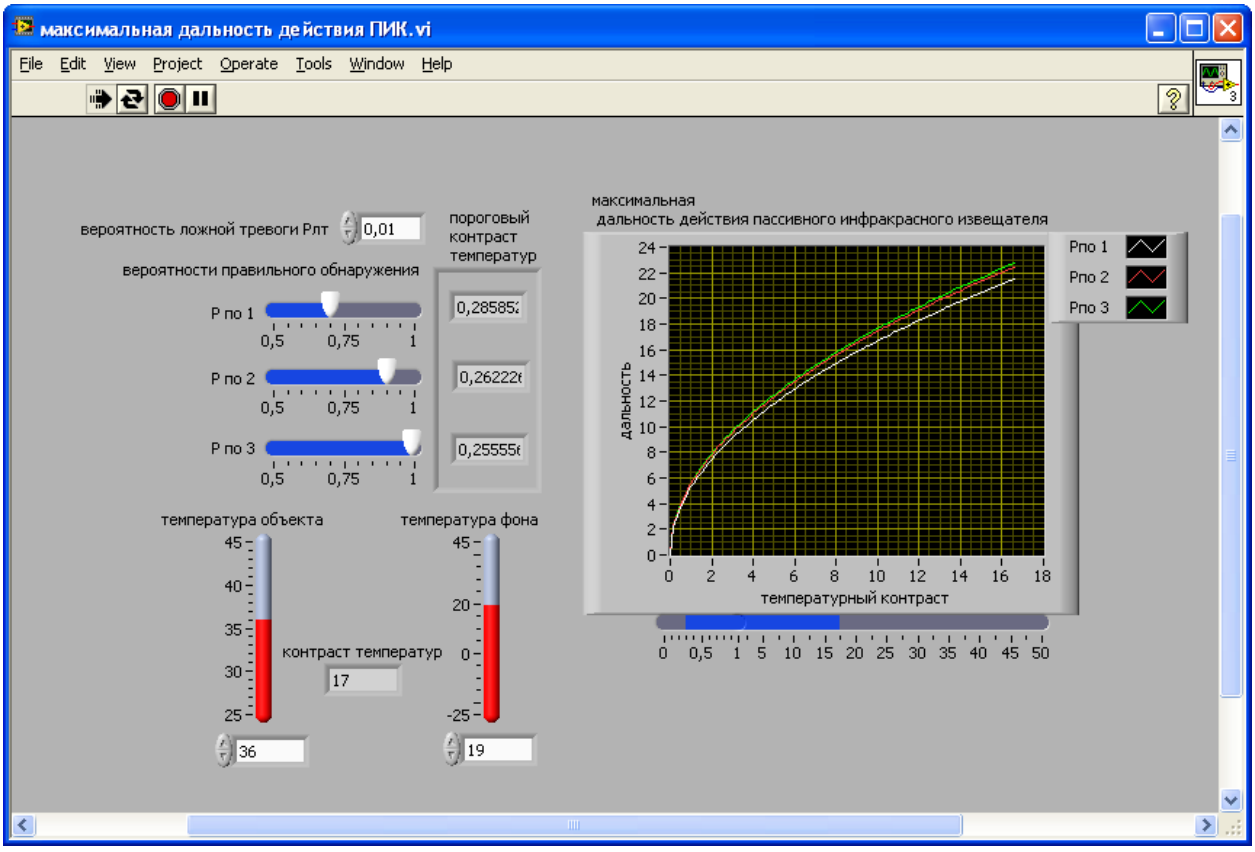


Рис. 2.8. Лицевая панель виртуального прибора для исследования дальности действия пассивного инфракрасного извещателя

Задания для самостоятельного рассмотрения

1. Создать виртуальный прибор LabVIEW для исследования характера зависимости порогового контраста температур от вероятностей ложной тревоги и правильного обнаружения.

2. Создать модель виртуального прибора LabVIEW, для исследования дальности действия пассивного инфракрасного извещателя.

3. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования характера зависимостей информативных признаков сигналов пассивного инфракрасного извещателя от дальности до нарушителя и его скорости.

Контрольные вопросы

1. Пояснить принцип действия пассивных ИКСО.

2. Пояснить суть температурного контраста в инфракрасном диапазоне длин волн.

3. Пояснить принцип оценки дальности до объекта по тепловому контрасту.

4. Пояснить, какие основные параметры сигнала, принимаемого от фокусируемого теплового следа объекта, учитываются при регистрации обнаружения в пассивном ИКСО?

5. Сравнить процессы образования сигнала в пассивных ИКСО для однолучевой и двулучевой элементарных зон обнаружения.

6. Какие виды помех вносят ложные срабатывания пассивных ИКСО?

7. Какие структурные блоки входят в состав пассивного ИК извещателя? Каковы основные технические характеристики ИК извещателей и их чувствительных элементов?

8. Охарактеризовать оптические системы пассивных ИК извещателей, их назначение и виды зон обнаружения, которые они формируют.

9. Какую составляющую скорости движения объекта регистрирует пассивный ИК извещатель?

10. Что такое антисаботажная зона обнаружения и антисаботажная линия в шлейфе сигнализации?

11. Как изменится максимальная дальность обнаружения объекта ИК извещателем, если, загрубив его чувствительность, уменьшить вероятность ложной тревоги?

12. Как изменится максимальная дальность обнаружения объекта ИК извещателем, если увеличить вероятность правильного обнаружения?

13. Какие параметры сигнала и как изменяются в пассивном ИК извещателе при увеличении скорости движения объекта на различных дальностях? Провести анализ во временной и частотной областях.

14. Как изменяется порог обнаружения теплового контраста при: увеличении вероятности ложных тревог; уменьшении вероятности правильного обнаружения?

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ ПОСТРОЕНИЯ РАДИОЛУЧЕВЫХ И РАДИОВОЛНОВЫХ СРЕДСТВ ОБНАРУЖЕНИЯ ВТОРЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТ

При охране объемов помещений и периметров объектов получили широкое распространение соответственно радиоволновые (РВСО) и радиолучевые (РЛСО) средства обнаружения. Данные средства охраны используются также и для организации скрытых или маскируемых рубежей охраны в помещениях [6, 9, 17].

Способ формирования чувствительной зоны радиоволновыми и радиолучевыми средствами обнаружения отличается в том, что состоит РВСО использует ближнюю зону распространения радиоволн (менее 10λ), а РЛСО — дальнюю зону более 100λ. РВСО обнаруживают либо появление нового объекта в зоне охраны, либо движение объекта в заданном объеме и основаны либо на принципе стоячей волны, либо на эффекте Доплера. РЛСО обнаруживают пересечение периметра охраняемого объекта на основе учета ослабления сигнала в приемном модуле за счет перекрытия луча нарушителем. Кроме того, разновидностью РЛСО являются РВСО с радиоизлучающими кабелями. Типы радиосигналов, которые используются при функционировании данных средств — это непрерывный гармонический, импульсный, непрерывный частотно-модулированный, и, соответственно, различны применяемые методы их формирования и обработки — временной, импульсный, фазовый, частотный.

При уменьшении длины волны излучения проявляется квантовый характер электромагнитного излучения и ослабевают его волновые свойства, в связи с чем при классификации частотных диапазонов сигналов для одних поддиапазонов используются длины волн (или частоты), а для других — виды излучений.

В основе классификации приемников сигналов лежат два принципа: прямое усиление в детекторной части и усиление с преобразованием частоты до детектирования с последующим усилением преобразованного сигнала. Важной характеристикой приемника является его предельная чувствительность, для оценки которой необходимо учитывать как флотационную, так и квантовую составляющие, зависящие от спектральной плотности мощности шумов, которая определяется согласно выражению [9]:

$$N_0 = k \cdot T \cdot \frac{(h \cdot f \,/\, k \cdot T)}{\exp(h \cdot f \,/\, k \cdot T) - 1} + \xi \cdot h \cdot f, \frac{\text{Вт}}{\text{Гц}},$$

где $k = 1{,}38 \cdot 10^{-23}$ Дж/К — постоянная Больцмана; $h = 6{,}62 \cdot 10^{-34}$ Дж/Гц — постоянная Планка; T — абсолютная температура входного устройства; ξ — параметр, $\xi \in [0{,}5...1]$; f — частота колебаний.

Для детекторных приемников спектральная плотность мощности шума, оцениваемая согласно выражению:

$$N_0 = k \cdot T \cdot \frac{h \cdot f}{1 - \exp(-h \cdot f / k \cdot T)}, \frac{\text{Вт}}{\text{Гц}}$$

позволяет определить возможность уверенно выделять сигнал на фоне собственных шумов, т.е. его потенциальную чувствительность приемного устройства.

В зависимости от принципа действия различают активные одно- и двухпозиционные РВСО и РЛСО, формирующие собственное излучение и принимающие излученный сигнал, по информативным признакам которого выносится решение об обнаружении. Кроме того, известны также и пассивные РВСО, которые используют излучение самого объекта или вызываемое им изменение электромагнитных полей (ЭМП) внешних источников и применяются для обнаружения нарушителей, имеющих на руках какое-либо электрооборудование, микророботов или малоразмерных беспилотных летательных аппаратов. Двухпозиционные активные РЛСО имеют разнесенные отдельные блоки передатчика и приемника блоки (ПРД и ПРМ), однопозиционные активные РЛСО и РВСО состоят из общего блока приемопередатчика, а пассивные РВСО всегда являются однопозиционными.

Форма чувствительной зоны для пассивных РВСО определяется формой диаграммы направленности антенны и для случая однопозиционного построения РВСО она является объемной широкоугольной, а в двухпозиционном РЛСО чувствительная зона имеет лучевую форму — эллипсоид вращения. При построении извещателей на основе РЛСО и РВСО применяется не лицензируемая сетка диапазона частот и может использовать как дециметровые, сантиметровые, так и миллиметровые поддиапазоны длин волн. Различают стационарные, мобильные и переносные РЛСО.

Нелинейный радиолокатор использует широкополосный сигнал специальной формы и предназначен для обнаружения человека или радиоэлектронного оборудования за неподвижными физическими преградами и укрытиями.

Однопозиционные микроволновые РЛСО и РВСО используют для временного блокирования разрывов в заграждении, охраны объемов неотапливаемых помещений, входов в охраняемые здания, для перекрытия мертвых зон рубежей охраны периметров, контролируемых двухпозиционными РЛСО. Про-

странство между РЛСО или РВСО и зоной обнаружения (ЗО), где теоретически невозможен прием сигнала из-за особенностей применяемого метода регистрации и формы диаграммы направленности антенны называется мертвой зоной.

Двухпозиционные РВСО на основе излучающих кабелей работают в декаметровом, метровом и дециметровом диапазонах длин волн и используются для блокирования периметров объектов и организации скрытых рубежей охраны. В качестве антенных систем здесь применяются радиоизлучающие (РИ) кабели, другое название — линия вытекающей волны (ЛВВ), а также кусочно-ломаные двух- и однопроводные линии (другое название — линия Губо).

3.1. Двухпозиционные радиолучевые средства контроля периметров объектов

Двухпозиционные РЛСО состоят из передатчика (ПРД) с антенной системой и приемника (ПРМ) с антенной системой. В РЛСО с антенной системой, состоящей из двух одинаковых антенн с размерами D_B по вертикали и $D_Г$ по горизонтали, установленных на высоте H_A от поверхности земли параллельно ограждению на расстоянии A от него и на расстоянии L друг от друга диаграмма направленности антенны определяется углами $\Theta_В$ и $\Theta_Г$ в вертикальной и горизонтальной плоскостях соответственно (рис. 3.1). При этом возможны следующие случаи, влияющие на обработку сигнала в блоке ПРМ:

1) антенную систему можно рассматривать как состоящую из точечных антенн, если выполняются условия:

$$\frac{2D_B^{\,2}}{\lambda} \le \frac{L}{2} \text{ и } \frac{2D_Г^{\,2}}{\lambda} \le \frac{L}{2};$$

2) антенную систему необходимо рассматривать как имеющую конечный размер, если приведенные выше условия не выполняются.

Конструктивные особенности антенн ПРД и ПРМ и высота установки извещателя H_A влияют на размер мертвой зоны извещателя $R_{\min}$, ширину зоны отчуждения b и высоту зоны обнаружения h. Расстояние r_1 от блока ПРД до нарушителя и расстояние r_2 от нарушителя до блока ПРМ, а также высота нарушителя и высоты установки извещателя влияют на интерференционную картину в зоне чувствительности.

Согласно рис. 3.1, ввиду зоны обнаружения РЛСО в виде эллипсоида вращения в месте установки передающего модуля явно видна мертвая зона РЛСО $R_{\min}$, которая обусловлена характеристиками антенной системы извеща-

теля. Такую мертвую зону называют энергетической мертвой зоной. Как известно, существует еще понятие методической мертвой зоны, обусловленной используемым методом излучения / приема сигналов (импульсный, частотный). Но методическая мертвая зона присуща только активным однопозиционным РЛСО, а для двухпозиционных РЛСО она отсутствует. Известно мнение, что двухпозиционные средства контроля периметра не имеют мертвой зоны, но это лишь только в том случае, если они устанавливаются на жестких ограждениях, и тогда мертвая зона блокируется самой оградой. В других случаях энергетическая мертвая зона является неотъемлемой характеристикой РЛСО, которую необходимо учитывать при проектировании системы охраны. Для устранения мертвых зон протяженных рубежей охраны требуется использовать извещатели, работающие на различных частотных литерах и применять специальную установку блоков передатчика и приемника, как показано на рис. 3.2.

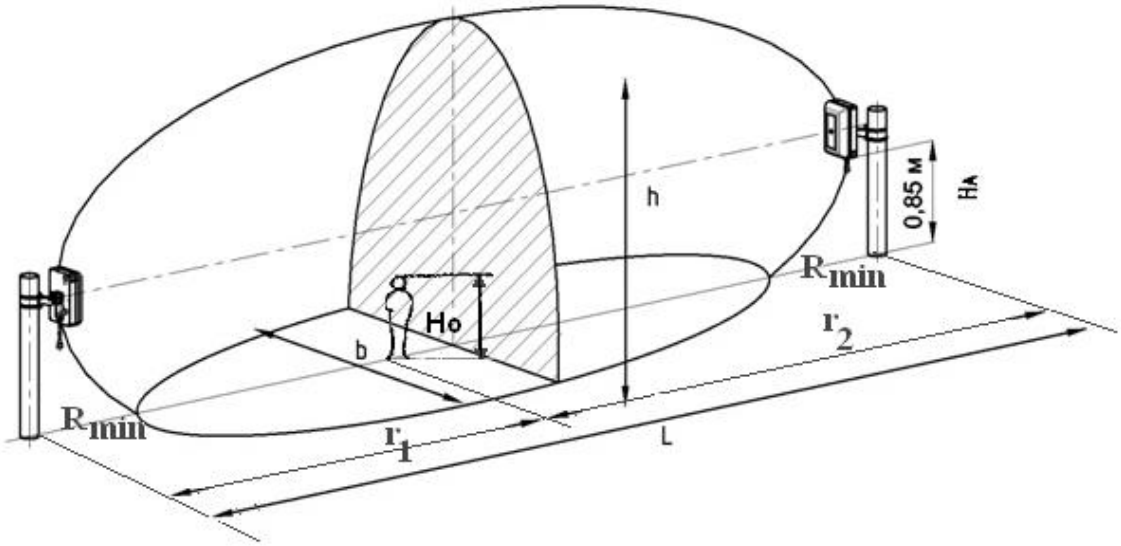
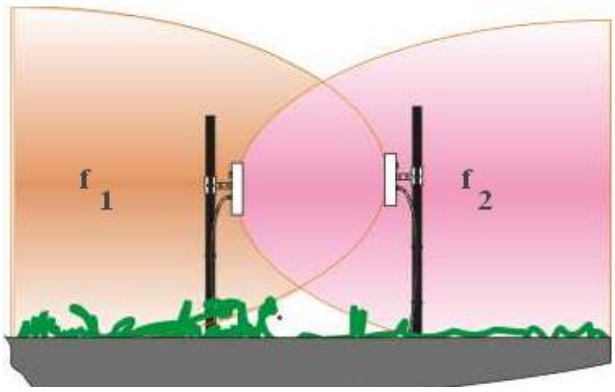
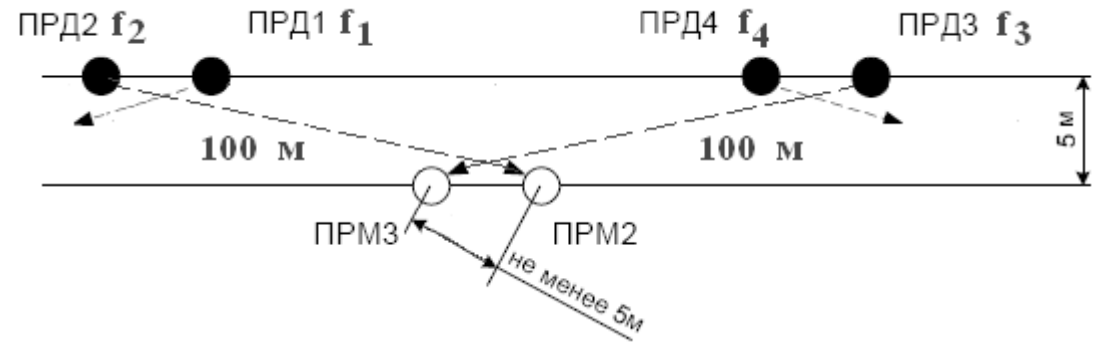


Рис. 3.1. Двухпозиционное РЛСО

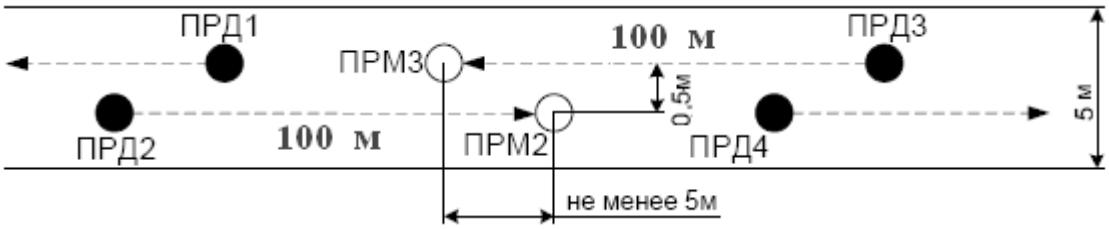


а

Рис. 3.2. Варианты установки двухпозиционных радиолучевых СО на протяженных рубежах охраны периметра с устранением мертвых зон (начало)



б



в

Рис. 3.2. Варианты установки двухпозиционных радиолучевых СО на протяженных рубежах охраны периметра с устранением мертвых зон (окончание):
а — встречная установка ПРД на различных частотных литерах;
б — диагональное расположение ПРД и ПРМ соседних извещателей;
в — параллельное расположение ПРД и ПРМ соседних извещателей

Указанные типы размещения блоков ПРД и ПРМ двухпозиционных извещателей при устранении энергетической мертвой зоны приводят к увеличению размера зоны отчуждения — зоны, вдоль которой возможно движение вне охраняемого рубежа без срабатывания извещателя на тревогу. Минимальное значение зоны отчуждения, пропорциональное ширине луча зоны чувствительности, составляет от 1 до 2,5 м, а в случае устранения мертвых зон зона отчуждения возрастает в два раза.

Мощность, излучаемая передающей антенной $P_{ИЗЛ}$, связана с мощностью, наводимой в приемной антенне $P_{ПР}$, при расположении антенн в свободном пространстве выражением [9]:

$$P_{изл} = \frac{P_{пр}\left(4\pi L^2\right)}{G_{\lambda}{}^2 \lambda^2},$$

где λ — длина волны РЛСО; G_{λ} — коэффициент усиления антенны.

При увеличении расстояния между блоками ПРД и ПРМ требуется повышенная мощность излучения, либо применение антенн с высоким коэффициентом усиления, либо повышать чувствительность приемника.

При увеличении расстояния L между антеннами принимаемый сигнал имеет колебательный характер и затухает. Известно, что при распространении радиоволн от передающей к приемной антенне вследствие низкого расположения блоков ПРД и ПРМ образуется сложная интерференционная картина. Поэтому общие требования к РЛСО по подстилающей поверхности следующие: неравномерность поверхности должна быть не более 20 см, а высота травяного или снежного покрова — не выше 30 см.

Для большинства РЛСО и большой протяженности зоны обнаружения справедливо известное условие дифракции Френеля, из которого следует, что область ВЧ-рассеяния ($H_O >> \lambda$) по отношению характерного размера объекта H_O к радиусу первой зоны Френеля $R_{1Ф}$ подразделяется следующим образом:

$\frac{H_O}{R_{1Ф}} \rangle\rangle 1$ — условие геометрической оптики;

$\frac{H_O}{R_{1Ф}} \approx 1$ — условие дифракции Френеля;

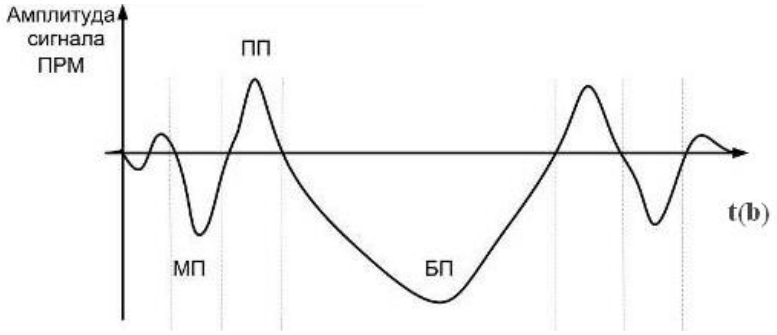
$\frac{H_O}{R_{1Ф}} \langle\langle 1$ — условие дифракции Фраунгофера.

Вследствие низкого расположения антенны (извещателя), невысокого роста нарушителей и сложностью формирования достаточно узкой диаграммы направленности радиоволновыми средствами, в отличие от оптико-электронных, сигналы, отраженные от подстилающей поверхности, интерферируют с сигналами, прошедшими по прямой, существенно влияя на максимальную энергетическую дальность действия технического средства. Поэтому, при использовании непрерывного, модулированного или импульсного зондирующего сигнала передатчика максимальная энергетическая дальность, настраиваемая путем регулировки чувствительности приемника или мощности передатчика определяется согласно основному уравнению дальности для радиосвязи с учетом интерференционного множителя, учитывающего отражения от подстилающей поверхности и влияющего на результирующий коэффициент усиления приемной антенны, с учетом того, что передающая и приемная антенны идентичны и расстояние между блоками передачи и приема намного больше высоты нарушителя и высоты установки извещателя [10]:

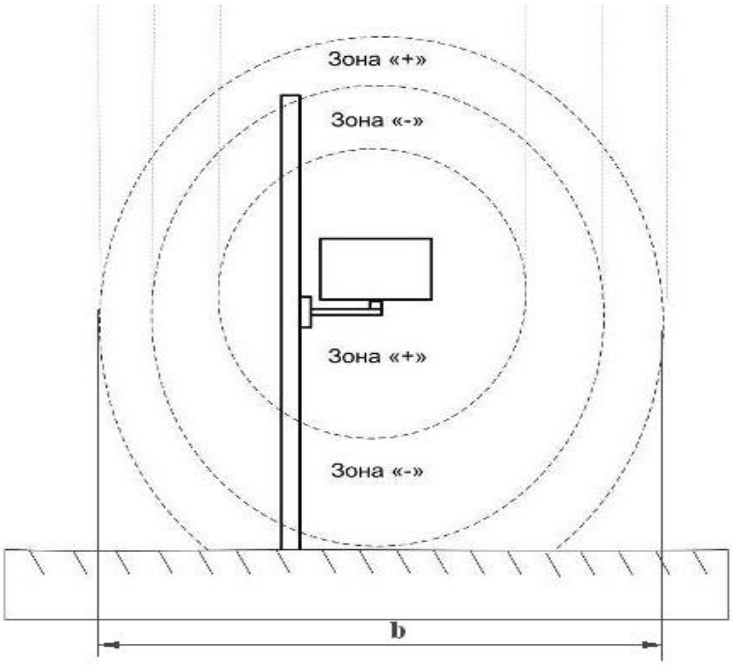
$$R_{\max} = \sqrt[4]{\frac{8 \cdot \pi \cdot E_1 \cdot S_A^{\,2} \cdot \sigma_э \cdot H_И^2 \cdot H_o^2}{L_П \cdot N_0 \cdot q^2_{\min} \cdot \lambda^2}},$$

где E_1 — энергия излучения; S_A — эффективная площадь апертуры приемной антенны; $\sigma_э$ — эффективная площадь рассеяния объекта; N_0 — спектральная плотность мощности шума на входе приемника; $q_{\min}$ — минимальное отношение сигнал/шум на входе приемника; λ — длина волны излучения; L_n — потери при распространении сигнала; $H_и$ — высота установки извещателя; H_o — высота нарушителя.

Процесс сигналообразования в РЛСО происходит следующим образом. Человек-нарушитель при движении поперек участка последовательно перекрывает зоны Френеля (рис. 3.3).



а



б

Рис. 3.3. Многопороговая обработка принимаемого сигнала в блоке ПРМ (*а*), обусловленная зонами Френеля (*б*)

Принимаемый сигнал в блоке ПРМ за счет перекрытия нарушителем луча зоны чувствительности и образовании сложной интерференционной картины ослабевает, при этом его знак также изменяется при перекрытии соответствующей зоны Френеля. Это позволяет провести многопороговую обработку принимаемого сигнала и при срабатывании всех пороговых блоков, если нарушитель пересек все зоны Френеля, формируется сигнал тревоги. Такой подход позволяет уменьшить вероятность ложных тревог, если срабатывание некоторых пороговых блоков была обусловлена помеховыми сигналами.

Радиус *m*-ой зоны Френеля определяется согласно выражению [6]

$$R_m = \sqrt{m\frac{r_1 r_2}{r_1 + r_2}\lambda},$$

а наибольший радиус зоны Френеля, определяющий ширину зоны обнаружения или размер зоны отчуждения, составляет

$$R_{\max} = 0{,}5\sqrt{\lambda L}.$$

Соответственно, отношение $\frac{Ho}{R_{1\Phi}}$ выражается через расстояние от точечного источника электромагнитного поля до объекта r_1, расстояние от объекта до точки наблюдения (приёмника) r_2 и длину волны следующей формулой [6]:

$$\frac{Ho}{R_{1\Phi}} = \sqrt{\frac{H_O{}^2}{r_1\lambda} + \frac{H_O{}^2}{r_2\lambda}}.$$

Кроме многопороговой обработки для снижения вероятности ложных тревог используется двулучевая зона чувствительности РЛСО, как показано на рис. 3.4.

Такой подход позволяет, кроме того, обнаруживать направление пересечения периметра, тем самым контролировать вход или выход из охраняемой зоны. Обобщенная структурная схема извещателя, построенного как двулучевое РЛСО, приведена на рис. 3.5, на которой разнесенные в пространстве блоки передатчика (ПРД) и приемника (ПРМ) формируют двулучевую зону чувствительности, при этом на блок ПРД подается по отдельному каналу питание и синхронизация от блока ПРМ, а блок ПРМ имеет выход на шлейф сигнализации (ШС). Оба блока извещателя имеют схемы грозозащиты (СГ). В блоке ПРД сигналы синхронизации через согласующие устройства (СУ1 и СУ2) управляют работой блока модуляторов с антенной системой (БМА1 и БМА2). В блоке

ПРМ после приема принятого от блока ПРД излучения при помощи антенной системы и демодуляторов (БАД1 и БАД2) сигнал в двух каналах усиливается (УС1 и УС2) и подается на микропроцессорный блок (МП), производящий оцифровывание сигналов каналов, выделение информативных признаков и обработку с целью принятия решения. Сигнал повышенной информативности с выхода МП через схему согласования с внешними устройствами (ССВУ) подается в шлейф сигнализации (ШС), по которому также поступает питание на извещатель и сигналы внешнего управления от пульта централизованного наблюдения.

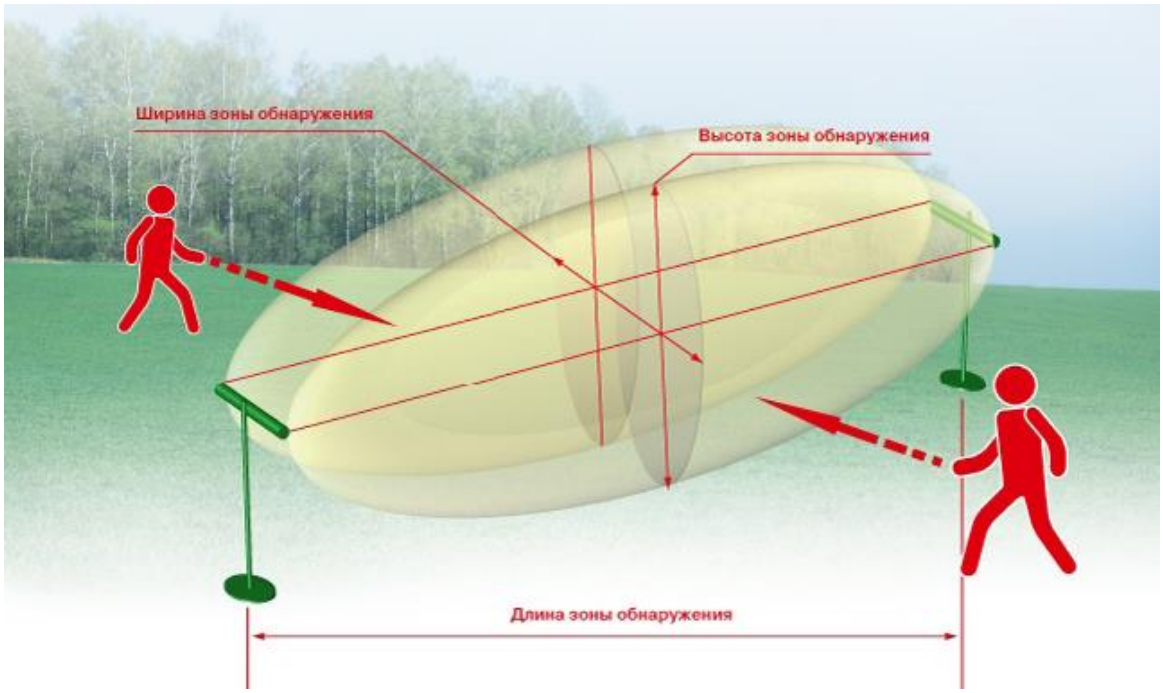


Рис. 3.4. Двулучевая зона чувствительности РЛСО

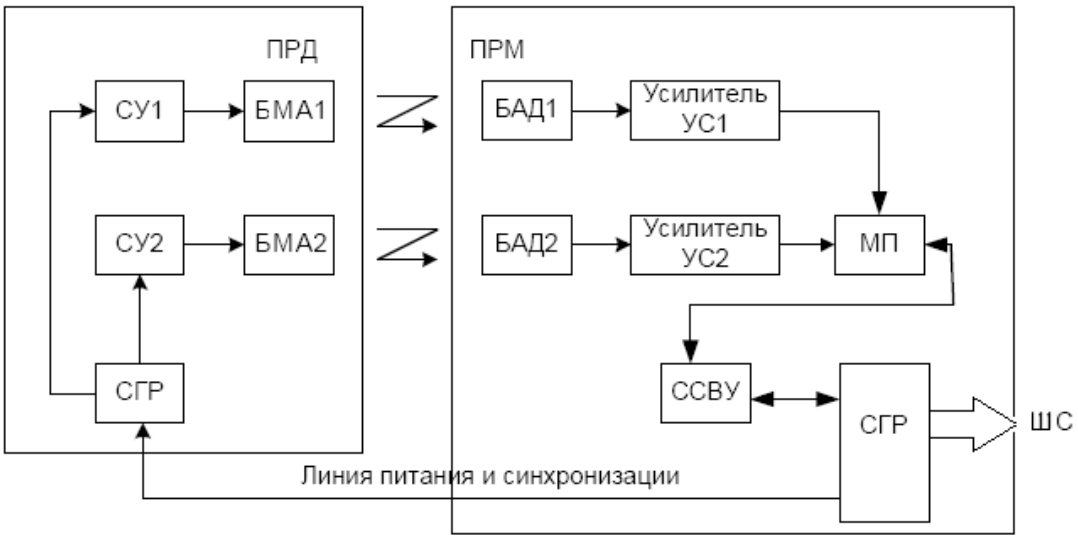


Рис. 3.5. Обобщенная структурная схема двулучевого РЛСО

Для обеспечения совместной работы нескольких средств кроме использования различных частотных литер, как было указано ранее, применяется амплитудная модуляция зондирующего сигнала разными частотами. Реже применяется временное разделение, требующее взаимной синхронизации.

АРУ или усилитель с логарифмической АЧХ в РЛСО применяются реже, но также позволяют уменьшить влияние изменений состояния подстилающей поверхности на уровень полезного сигнала. Длина блокируемого участка и максимальная и минимальная скорости движения нарушителя являются настраиваемыми параметрами современных РЛСО с цифровыми методами обработки сигналов.

Для совместной работы блоков передатчика и приемника всех моделей РЛСО, предназначенных для использования в комплексах систем охраны, требуется синхронизация указанных блоков. Некоторые модели двухпозиционных лучевых извещателей синхронизируются по проводной линии связи, а некоторые модели, использующиеся на участках периметра, через которые затруднена прокладка проводных линий связи, синхронизируются по радиолучу и предусматривают независимое автономное питание как передатчика, так и приемника.

3.2. Радиоволновые средства обнаружения для контроля периметров объектов на основе радиоизлучающих кабелей

Данный тип средств охраны предназначен для использования в комплексах, использующих двухпроводные линии радиоизлучающих кабелей, известные как линии вытекающей волны (ЛВВ), в которых совместная работа передатчика и приемника синхронизируется по проводной линии связи. Характеристики радиоизлучающих кабелей подвержены влиянию состояния подстилающей поверхности, поэтому для всех РВСО такого типа характерна неравномерность чувствительности вдоль рубежа охраны. Изменение начальных условий формирования стоячих волн в линиях используется для выравнивания чувствительности в них согласно следующим применяемым ***методам***:

- зондирования ЛВВ радиоимпульсами;
- зондирования ЛВВ сигналом с линейно-частотной модуляцией (ЛЧМ);
- зондирования ЛВВ многочастотным сигналом;
- коммутации нагрузки кабелей;
- коммутации передающего и приемного кабелей;
- использования двух разнесенных на местности приемных кабелей.

В соответствии с этим известные РВСО ЛВВ подразделяют на две группы:

1. РВСО с односторонним включением передатчика и приемника (рис. 3.6, *а*) при зондировании ЛВВ радиоимпульсами и сигналами с ЛЧМ. Дополнительная чувствительность достигается разбиением зоны чувствительности на элементарные участки малой длины.

2. РВСО ЛВВ со встречным включением передатчика и приемника (рис. 3.6, *б*) при многоканальной обработке сигналов с использованием либо двух разнесенных приемных кабелей, либо коммутации нагрузки кабелей, либо коммутацией передающего и приемного кабелей, либо с применением многочастотных зондирующих сигналов.

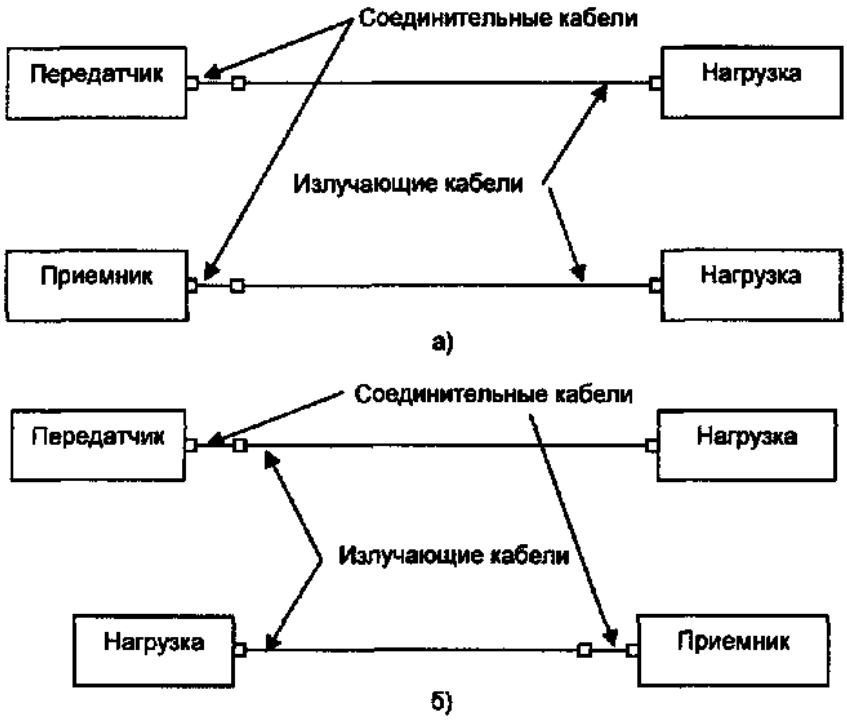


Рис. 3.6. Структурная схема РВСО ЛВВ с односторонним (*а*) и встречным (*б*) включением передатчика и приемника

При рассмотрении первой группы РВСО первой характерной особенностью является применение радиоимпульсов с частотой заполнения около 60 МГц, что позволяет получить элементарные участки длиной около 30 м. Второй особенностью является компенсация неравномерности чувствительности до уровня 2–3 дБ при использовании большого числа зондирующих частот (от 21 до 200) в диапазоне 30–90 МГц. Третьей особенностью является применение эмпирических алгоритмов обнаружения либо с логической обработкой каналов по схеме *M* из *N*, либо с перемножением текущих значений сигналов, либо с суммированием квадратов текущих значений сигнала. Таким образом,

используемые в РВСО многочастотные методы позволяют не только получить высокую равномерность чувствительности до 2–3 дБ по длине рубежа, но варьировать алгоритм управления формой чувствительной зоны РВСО ЛВВ, изменяя ее ширину от 1 до 8 м.

Эквивалентную электрическую схему зоны обнаружения, приведенной на рис. 3.7, можно представить в виде четырехполюсника, как показано на рис. 3.8.

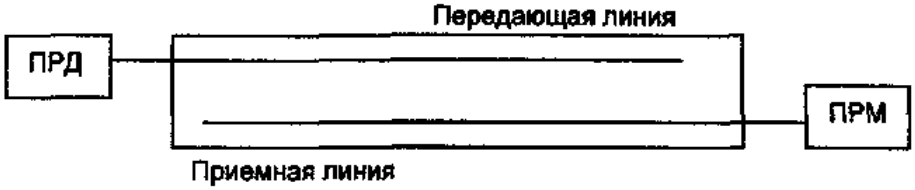


Рис. 3.7. Структурная схема зоны обнаружения

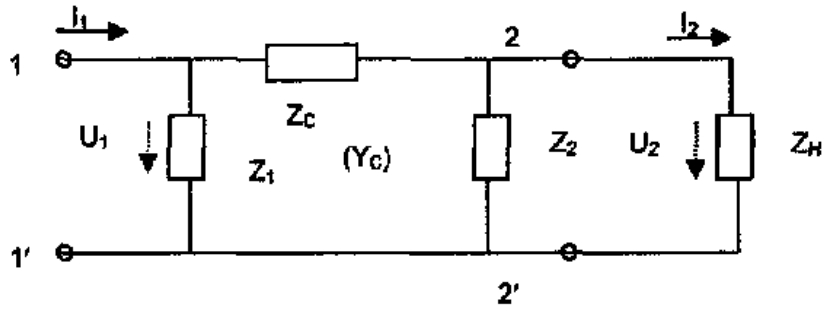


Рис. 3.8. Эквивалентная схема четырехполюсника:
Z_1 — волновое сопротивление передающего кабеля (линии); Z_2 — волновое сопротивление приемного кабеля (линии); Z_C — сопротивление связи (Y_C — проводимость связи); Z_H — сопротивление нагрузки (входное сопротивление приемника).

Рассмотрим коэффициент передачи (K_U) четырехполюсника по напряжению. Для внутренних (см. рис. 3.7) токов и напряжений при определении K_U лучше воспользоваться параметрами четырехполюсника типа А, для которого [6]

$$K_U = \frac{U_2}{U_1} = \frac{U_2}{A_{11}U_2 + A_{12}I_2} = \frac{Z_H}{A_{11}Z_H + A_{12}},$$

где $A_{11} = \dfrac{U_1}{U_2}$ — отношение напряжений при разомкнутых выходных контактах четырехполюсника ($I_2 = 0$):

$$A_{11} = \frac{Z_C + Z_2}{Z_2}.$$

$A_{12} = \frac{U_1}{I_2}$ — величина, обратная передаточной проводимости при закороченных выходных зажимах ($U_2 = 0$):

$$A_{12} = Z_{C.}$$

Тогда [9]

$$K_U = \frac{Z_H Z_2}{Z_C Z_H + Z_2 Z_H + Z_C Z_2}.$$

При согласованной нагрузке $Z_H = Z_2 = Z_W$ получим [9]:

$$K_U = \frac{Z_W}{2Z_C + Z_W}.$$

Для рассматриваемых случаев, когда $Z_C >> Z_W$ (на практике разница превышает 10^8), слагаемым Z_W в знаменателе можно пренебречь, поэтому в итоге коэффициент передачи будет иметь следующий вид [6]:

$$K_U = \frac{Z_W}{2Z_C}.$$

Поскольку для излучающего кабеля Z_W = const, то любые изменения сопротивления связи Z_C будут сказываться на коэффициенте передачи.

Сопротивление связи можно разбить на две составляющие, поскольку приемная и передающая линии располагаются по разные стороны границы раздела земля / воздух: сопротивление связи воздушного пространства Z_B и сопротивление связи грунта $Z_Г$, т.е. $Z_C = Z_B + Z_Г$. Сопротивление связи грунта пропорционально типу грунта и его влажности: $Z_Г = Z_{ГО}G_Г$, где $Z_{ГО}$ = const, $G_Г$ — коэффициент пропорциональности, зависящий от изменения диэлектрической проницаемости и удельной электрической проводимости грунта. В итоге сопротивление связи можно представить в следующем виде $Z_C = Z_B + Z_{ГО}G_Г$.

Сопротивление связи Z_C будет изменено при попадании нарушителя в зону действия ЛВВ из-за возникшей неоднородности в воздушном пространстве $Z'_B = Z_B + mZ_B$, где m — коэффициент модуляции сопротивления связи воздушного пространства. Сопротивление $Z_Г$ при попадании нарушителя в зону охраны остается неизменным. Поэтому сопротивление связи, измененное под действием нарушителя, примет следующий вид $Z'_C = Z_B + Z_{ГО}G_Г + mZ_B$.

Для излучающих кабелей коэффициент модуляции входного сигнала M будет пропорционален коэффициенту модуляции сопротивления связи [5]:

$$M = \frac{Z'_C - Z_C}{Z_C} = \frac{mZ_B}{Z_B + Z_{ГО}G_Г} = \frac{m}{1 + \frac{Z_{ГО}}{Z_B}G_Г}.$$

Рассмотренный выше вариант взаимного расположения кабелей обладает такими преимуществами, как меньшая зависимость от состояния грунта и большее отношение сигнал / помеха.

Из анализа поля излучающего кабеля следует наличие двух распространяющихся с разными фазовыми скоростями волн — внутри кабеля и по внешней его поверхности. Продольные и поперечные составляющие напряженности электромагнитного поля вдоль кабеля во внешней среде содержат несколько компонентов, отличающихся коэффициентом распространения или фазовой скоростью.

Поперечная волна — электромагнитная волна, у которой векторы электрического и магнитного полей взаимно перпендикулярны и перпендикулярны направлению распространения, является основной пространственной компонентой поля, вытекающей через щели ЛВВ, и имеет не зависящий от электрических свойств среды множитель

$$f_1 = e^{-j \cdot k \cdot 2 \cdot m \cdot d},$$

где k — весовой коэффициент; m — коэффициент модуляции сопротивления связи воздушного пространства; d — шаг перфорации внешнего электрода кабеля.

Вторая компонента поля является аналитическим представлением поверхностной волны и характеризуется множителем

$$f_2 = e^{-j(R - 2 \cdot m \cdot d) \cdot h_P},$$

где R — координата пересечения рубежа охраны (дальность в установленной относительно длины кабеля системе координат); m — коэффициент модуляции сопротивления связи воздушного пространства; d — шаг перфорации внешнего электрода кабеля; h_p — коэффициенты фазы поперечной волны.

Третья компонента поля является аналитическим представлением пространственной волны и характеризуется множителем

$$f_3 = e^{-j(R - 2 \cdot m \cdot d) \cdot \beta_1},$$

где R — координата пересечения рубежа охраны (дальность в установленной относительно длины кабеля системе координат); m — коэффициент модуляции

сопротивления связи воздушного пространства; d — шаг перфорации внешнего электрода кабеля; β_1 — коэффициенты фазы пространственной волны. Ее фазовая скорость определяется электрическими параметрами диэлектрической оболочки кабеля.

Четвертая компонента поля является пространственной волной и характеризуется множителем

$$f_4 = e^{-j(R-2m\cdot d)\cdot\beta_2},$$

где R — координата пересечения рубежа охраны (дальность в установленной относительно длины кабеля системе координат); m — коэффициент модуляции сопротивления связи воздушного пространства; d — шаг перфорации внешнего электрода кабеля; β_2 — коэффициенты фазы пространственной волны. Здесь электрические параметры внешней среды определяют фазовую скорость волны.

Результирующее поле будет иметь сложный характер, хотя приведены описания лишь для фазовых множителей, составляющих поля, поскольку значения амплитуд и коэффициентов затухания пространственных гармоник аналитическим выражением представить затруднительно, его можно получить только аппроксимационным вычислительным экспериментом. Также неизвестна зависимость убывания амплитуд гармоник в радиальном направлении, что не позволяет сделать вывод о значении коэффициента передачи системы передающий-приемный кабели при ее расположении в различных средах. Из приведенного результирующего выражения аналитического представления поперечного распределения основной гармоники поля следует, что она не зависит от координаты R, хотя это относится лишь к фазовому множителю, а не относится к зависимости амплитуды данной волны от радиальной координаты.

Таким образом, приведенные аналитические описания и известные результаты экспериментальных исследований показывают, что неравномерность распределения поля вдоль излучающего кабеля может достигать 50 дБ.

При неполном согласовании нагрузки с волновым сопротивлением кабеля, а также при использовании режимов короткозамкнутой нагрузки или холостого хода необходимо учитывать и встречный поток энергии, создаваемый отраженной волной. Прямая и отраженная волны при наложении друг на друга создают стоячую волну, в результате еще более усложняя результирующую картину поля вдоль кабеля. Результирующая напряженность поля вдоль кабеля при учете только отражения от несогласованной нагрузки при пренебрежении затуханием волны вдоль кабеля представляет сумму прямой $U_{пр}(R)$ и отраженной $U_{отр}(R)$ волн, определяемых следующими выражениями [6]:

$$U_{пр}(R) = A\cos(\beta \cdot R) + B\cos(\beta_1 \cdot R) + C\cos(\beta_2 \cdot R) + D\cos(\beta_3 \cdot R);$$

$$U_{отр}(R) = \rho[A\cos(-\beta \cdot R) + B\cos(-\beta_1 \cdot R) + C\cos(-\beta_2 \cdot R) + D\cos(-\beta_3 \cdot R)],$$

где A, B, C, D — амплитуды пространственных волн; β, β_1, β_2, β_3 — коэффициенты распространения волн; ρ — коэффициент отражения.

Результирующее выражение для продольного распределения поля кабеля можно выразить в виде:

$$U(R) = (1 + \rho)[A\cos(\beta \cdot R) + B\cos(\beta_1 \cdot R) + C\cos(\beta_2 \cdot R) + D\cos(\beta_3)].$$

При проходе нарушителя через охраняемый рубеж практический интерес представляет изменение комплексного коэффициента передачи системы «передающий–приемный кабели». Аналитически это получить затруднительно, поэтому известна модель функции чувствительности (ФЧ) РВСО ЛВВ [9]. ФЧ приближенно описывает зависимость максимальной амплитуды полезного сигнала при проходе человека через зону чувствительную РВСО от координаты R места пересечения рубежа нарушителем и частоты f зондирующего сигнала в виде функционала $F(R, f)$ в соответствии со следующим выражением [6]:

$$\text{ФЧ}(f, R) = a\sin(\alpha \cdot f \cdot R + \varphi) + b\sin(\beta \cdot f \cdot R + \psi),$$

где a и b — постоянные, определяющие амплитуды пространственных гармоник; f — частота зондирующего сигнала; α и β — коэффициенты, определяющие зависимость периода пространственной гармоники от частоты зондирующего сигнала; φ и ψ — постоянные, определяющие взаимное расположение пространственных гармоник.

Таким образом, из приведенного анализа РВСО с радиоизлучающими кабелями можно заключить следующее:

1) результирующая картина поля вдоль излучающего кабеля является аддитивной смесью по меньшей мере четырех типов волн;

2) неравномерность распределения поля вдоль кабеля составляет до 50 дБ;

3) на распределение поля и коэффициент связи между кабелями оказывает влияние подстилающая поверхность, изменяя коэффициент модуляции входного сигнала;

4) с помощью модели функции чувствительности РВСО можно приближенно описать зависимость максимальной амплитуды полезного сигнала при проходе человека через зону чувствительную от координаты места пересечения рубежа нарушителем и частоты зондирующего сигнала.

3.3. Практическое применение активных двухпозиционных радиолучевых средств контроля периметра объекта

Практическое применение активных двухпозиционных радио- лучевых средств контроля периметра объекта можно продемонстрировать на примерах извещателей РЛД 94УМ-150-18, РЛД 94УР-150-18, «Барьер-300/500», в которых работа передатчика и приемника синхронизируется по проводной линии связи, и извещателей РЛД 94ДР-075-18, РЛД 94ФР-075-18, «Луч-М», FORTEZA-12, FMW-4, использующих синхронизацию по радиолучу. Внешний вид извещателей приведен на рис. 3.9. Схематическое изображение зоны обнаружения для всех типов приведенных извещателей, представляющей собой эллипсоид вращения, приведено на рис. 3.10. Сравнительная характеристика основных тактико-технических параметров извещателей приведена в табл. 3.1.

Общими особенностями извещателей являются:

- высокая помехоустойчивость;
- устойчивая работа на открытом воздухе в любых климатических зонах в условиях воздействия атмосферных осадков (снег, дождь) и ограниченной видимости (пыль, дым, туман);
- наличие грозозащиты;
- нечувствительность к вибрации;
- отсутствие мертвых зон по обнаружению при определенных требованиях размещения блоком передатчика и приемника при организации протяженного рубежа охраны из нескольких извещателей;
- адаптация извещателя к участку, на котором он установлен, благодаря имеющимся регулировкам;
- устойчивость к воздействиям мелких животных и птиц;
- микрополосковая технология изготовления СВЧ-блоков;
- цифровая обработка сигналов;
- простота и надежность конструкции стоек комплекса, удовлетворяющая требованиям показателей надёжности военных стандартов;
- малый вес и компактность комплекса;
- минимальное время готовности комплекса после включения питания;
- организация нескольких рубежей охраны;
- отсутствие взаимного влияния нескольких работающих рядом комплектов;
- возможность подключения к различным приемно-контрольным приборам при построении комплексных систем безопасности объектов;
- возможность передачи тревожного извещения;

- оригинальный внешний вид маскирует функциональное назначение;

- форма антенных обтекателей затрудняет злоумышленнику визуально установить пространственное место расположения зоны обнаружения по внешнему виду изделия.

Извещатель обеспечивает выдачу ***тревожного извещения*** при:

1) пересечении человеком зоны обнаружения со скоростью 0,3–10 м/сек;
2) снижении напряжения питания ниже нормы; одновременном пропадании напряжений сети и резервного питания;
3) попытке вскрытия блоков извещателя;
4) попытке маскирования приемного блока извещателя;
5) попытке демонтажа извещателя;
6) дистанционном контроле работоспособности;
7) выходе из строя блоков извещателя.



а *б* *в* *г*

Рис. 3.9. Внешний вид двухпозиционных радио лучевых средств обнаружения:
а — «Барьер-500»; *б* — РЛД 94ДР-075-18; *в* — РЛД 94ФР-075-18; *г* — FORTEZA-12

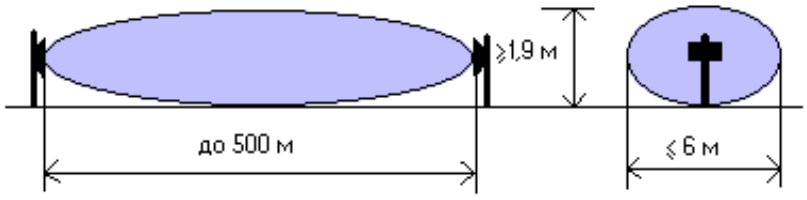


Рис. 3.10. Схематическое изображение зоны обнаружения

Таблица 3.1

Основные технические характеристики активных радиолучевых извещателей контроля периметра

Характеристика	Значение для соответствующей модели извещателя			
	Радий-*	**«Барьер-300/500»**	**РЛД 94ФР-075-18**	**FORTEZA-12**
Тип	одно-позиционный линейный	двух-позиционный	двух-позиционный	двух-позиционный
Максимальная дальность действия, м	300	10–500	5–130	50 · 12 = 600
Мертвая зона, м	0,1	нет		
Тип зоны обнаружения	однолучевой барьер	однолучевой барьер (эллипсоид вращения)		
Ширина зоны обнаружения не более, м	2	6	8	
Высота зоны обнаружения не менее, м	2	1,9	2,5	
Синхронизация передатчика и приемника	внутренняя	по кабелю	по радиолучу	
Характеристика луча	частотная модуляция, 9,5±0,2 ГГц	импульсный, несущая частота 18,5±0,5 ГГц		
Установка	стационарная	стационарная		мобильная (время монтажа 30 мин)
Вероятность правильного обнаружения	0,98			
Вероятность ложной тревоги	0,01	0,05	0,01	
Длительность тревоги, с	3			
Инерционность формирования извещения «Тревога», не более , с;	2,0±1			
Тревожный выход	–	нормально закрытый 30 В DC, 0,1 А мах		нормально закрытый (по радиоканалу 1200 м)
Тампер	срабатывает при вскрытии			
Информативность	7	2	2	2
Время готовности после выдачи тревоги, с	30	30	30	40

Характеристика	Значение для соответствующей модели извещателя			
	Радий-*	**«Барьер-300/500»**	**РЛД 94ФР-075-18**	**FORTEZA-12**
Допустимая скорость ветра, м/с	25	30		20
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, м/с	0,1–8	0,1–10		
Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более, мА: - передатчика - приемника	70	40	15 35	30
Максимальные коммутируемые исполнительным реле: - ток, мА - напряжение, В	–	120 75		
Питание, В	10,2–30	10–30 (220 В /50 Гц)		6 (220 В / 50 Гц)
Допустимые глубина снежного покрова / высота травяного покрова, м / м	–	0,9 / 0,4	0,6 / 0,3	0,5 / 0,3
Средняя наработка на отказ /средний срок службы, ч / лет	–	3 000 / 10		
Сохраняет работоспособность при: - напряженности электромагнитных полей промышленных частот, кВ/м - температуре **ºС** - относительной влажности воздуха при +35 **ºС**, %	–	10–15 от –60 до +65 98		

3.4. Практическое применение радиоволновых средств обнаружения для контроля периметров объектов на основе радиоизлучающих кабелей

Разновидностью РЛСО являются **радиоволновые извещатели (РВСО) с радиоизлучающими кабелями** типа «RAFID», «Уран-М», «Газон», «Липа». Внешний вид извещателей приведен на рис. 3.11. Схематическое изображение

зон обнаружения приведенных извещателей, приведено на рис. 3.12. Схематическое изображение вариантов установки двухпроводных и однопроводных извещателей приведено на рис. 3.13. Сравнительная характеристика основных тактико-технических параметров извещателей приведена в табл. 3.2.

Одна из новейших технологий получила название РАФИД (от англ. RAFID — *Radio Frequency Intruder Detection* или Радиочастотное Детектирование Вторжения). Специальная конструкция системы РАФИД делает ее нечувствительной к внешним факторам, которые могут иногда «ослепить» обычные электронные системы контроля, например, инфракрасные системы безопасности. Это идеальная «бесконтактная» система, обнаруживающая нарушителя с помощью невидимого для него поля. Принцип работы системы РАФИД основан на регистрации возмущений электромагнитного поля, которые создает попадающий в это поле нарушитель.



Рис. 3.11. Внешний вид двухпозиционного радиоволнового извещателя с радиоизлучающим кабелем типа «Липа-М»



а *б*

Рис. 3.12. Схематическое изображение зон обнаружения извещателей: «RAFID», «Липа-М»

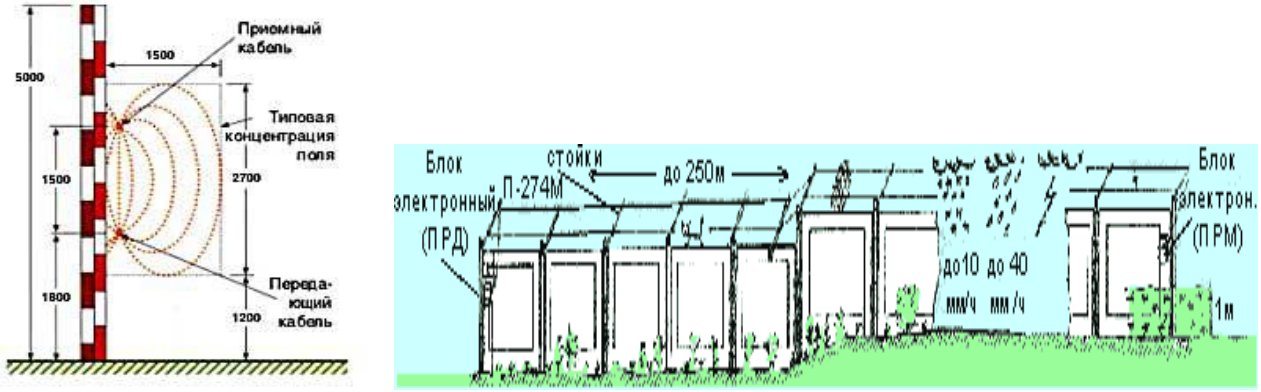
В простейшем случае система содержит пару расположенных параллельно излучающих фидеров (ИФ), один из которых является передающей, а другой — приемной антенной радиочастотного поля. Выходной сигнал приемника непрерывно контролируется анализатором.

Таблица 3.2

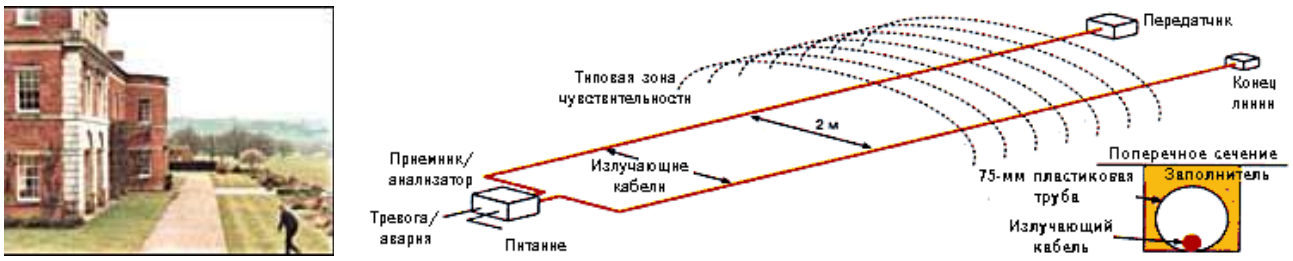
Основные технические характеристики активных двухпозиционных радиолучевых средств — радиоволновых извещателей с радиоизлучающими кабелями контроля периметра

Характеристика	Значение		
	«RAFID»	**«Липа-М»**	**«Линия-М»**
Максимальная дальность действия, м	15	5–250	25–2 000
Тип зоны обнаружения	однолучевой барьер (эллиптический прямой цилиндр)	однолучевой барьер (эллипсоид вращения)	
Высота / Ширина зоны обнаружения не более, м	2,7 х 1,5	0,8 х 0,4	0,75 х 0,5
Высота установки, м	1,5–1,8		
Синхронизация передатчика и приемника	по кабелю		
Характеристика активной зоны	непрерывное излучение, 16 дискретных частот в диапазоне 40–41 МГц	непрерывное излучение	
Установка	стационарная		
Вероятность правильного обнаружения	0,95	0,9	0,98
Вероятность ложной тревоги	0,05	0,01	
Длительность тревоги, с	3		
Инерционность формирования извещения «Тревога», не более , с;	2,0±1		
Тревожный выход	Нормально закрытый 30 В DC, 0,1 А мах		размыкание контактов реле
Тампер	Срабатывает при вскрытии		
Время готовности после выдачи тревожного извещения, с	30		10
Допустимая скорость ветра, м/с	30		20
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, не менее, м/с	0,1	–	0,1
Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более, мА:	60	100	10
Максимальные коммутируемые исполнительным реле: - ток, мА - напряжение, В	120 75		

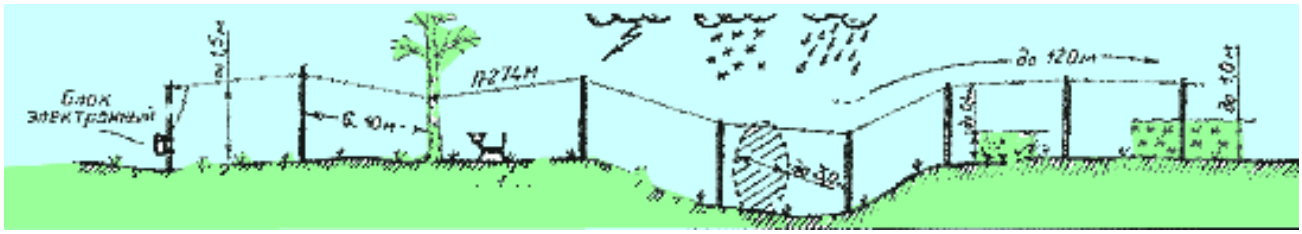
Характеристика	Значение		
	«RAFID»	«Липа-М»	«Линия-М»
Питание, В	10–30 (220 В / 50 Гц)		21–27 (220 В / 50 Гц)
Допустимые глубина снежного покрова / высота травяного покрова, м / м	–	0,6	0,5 / 0,3
Средняя наработка на отказ, ч	500		
Сохраняет работоспособность при: - напряженности электромагнитных полей, кВ/м - температуре, °С	10–15 от –50 до +50		



а



б



в

Рис. 3.13. Схематическое изображение вариантов установки двухпроводных извещателей с радиоизлучающими кабелями:
а — на сплошном заграждении; *б* — в грунте; *в* — на вертикальных опорах

ИФ представляет собой специально сконструированный коаксиальный кабель, содержащий внутренний провод, изолированный диэлектриком от внешнего экрана. Внешний экран имеет так называемые «порты» или отверстия в экране, расположенные с регулярными интервалами. Такая конструкция кабеля обеспечивает излучение электромагнитного поля при пропускании по нему тока. В результате вблизи обоих кабелей формируется невидимое электромагнитное поле. Попавший в радиочастотное поле объект изменяет фазу и амплитуду принимаемого сигнала (эффект Доплера), в результате чего анализатор генерирует сигнал тревоги. На эффекте Доплера основан принцип действия и извещателей «Уран», «Линия».

Извещатели на основе принципа стоячей волны реагируют на возмущение электромагнитного поля в зоне обнаружения, вызванное посторонними факторами, например, нарушителем («Газон», «Липа-М»). Система пригодна для использования на периметрах сложной конфигурации и предназначена для блокирования неподготовленных временных рубежей охраны и локальных участков периметра на местности со сложным рельефом (стоянок транспортных средств, складов и хранилищ, грузовых площадок и т.п.), а также для усиления охраны на отдельных направлениях (со стороны леса, оврага и т.п.) на местности с любым рельефом. Зона обнаружения при изменении угла наклона изолирующих штанг может быть горизонтальной, наклонной или вертикальной. Она имеет постоянное сечение вдоль всего участка блокирования в виде эллипса, в фокусах которого расположены проводники.

3.5. Радиоволновые извещатели контроля объема

Радиоволновые извещатели предназначены для охраны участков подготовленного периметра, открытых площадок и неотапливаемых помещений. Радиоволновый извещатель представляет собой однопозиционное радиолучевое средство обнаружения. Зона обнаружения извещателя формируется диаграммой направленности антенной системы. СВЧ-передатчик приемопередающего модуля извещателя излучает в охраняемую зону электромагнитные колебания, которые, отражаясь от окружающих предметов, попадают на СВЧ-приемник приемопередающего модуля. При появлении в зоне обнаружения нарушителя происходят изменения принимаемого сигнала, после обработки которых извещатель выдает тревожное извещение. В извещателях для регистрации движущихся нарушителей в определенном диапазоне скоростей в заданном диапазоне дальностей в основном используется импульсное излучение — временной им-

пульсный метод оценки дальности и скорости объекта, но могут применяться и непрерывные гармонические сигналы — временной амплитудно-модуляционный и сигналы с частотной модуляцией — частотный метод оценки дальности и скорости объекта.

Из-за отражения от ограждающих конструкций для частот излучения мегагерцового диапазона электромагнитное поле заполняет более или менее равномерно практически все помещение, если размеры этого помещения не превышают размеры зоны чувствительности. С другой стороны, радиопрозрачные для рабочей частоты извещателя перегородки, деревянные двери, стекла, шторы не являются существенной преградой для электромагнитного поля, поэтому зона чувствительности может распространяться и за пределы охраняемого помещения, что может привести к ложным срабатываниям, например, при проходе людей по коридору или проезде транспорта у окон первого этажа. В то же время крупногабаритные предметы, находящиеся в помещении, создают зоны нечувствительности. Все это должно учитываться при выборе места установки, рабочих частот и количества используемых извещателей.

Отраженный от объектов в зоне чувствительности радиосигнал изменяет свои параметры при перемещении нарушителя, вторгшегося в охраняемое помещение. В этой ситуации различают два эффекта обнаружения нарушителя: по коэффициенту стоячей волны — при изменении пространственной картины стоячих волн в помещении при появлении нового объекта, и по эффекту Доплера — при возникновении частотного сдвига отраженной от движущегося человека волны. Микроволновые извещатели, основанные на регистрации нарушителя с помощью первого эффекта называются амплитудно-модуляционными, а с помощью второго — доплеровскими. Отличие проявляется в структуре алгоритма обработки принятого сигнала, а также в построении и характеристиках СВЧ-приемника микроволнового извещателя: в первом случае необходимо регистрировать изменения амплитуды принятого сигнала, а во втором — анализировать частотный диапазон в полосе пропускания приемника извещателя.

Обладая более высокой чувствительностью доплеровские микроволновые извещатели нашли наибольшее распространение. Основная причина эффекта Доплера — изменение числа волн, укладывающихся на пути распространения между источником и приёмником, поскольку при сохранении длины излучаемой волны это приводит к изменению числа волн, достигающих приёмника в каждую секунду, т.е. к изменению частоты принимаемого сигнала. При движении нарушителя вдоль луча однопозиционного радиоволнового извещателя

возникает доплеровский сдвиг частоты, поскольку частота отраженного сигнала возрастает при движении к извещателю и уменьшается при движении от него. Абсолютная величина доплеровского сдвига частоты пропорциональна частоте зондирующего сигнала и составляющей скорости движения вдоль луча, т.е. радиальной составляющей вектора скорости нарушителя.

Радиоволновые извещатели могут работать на одной из нескольких рабочих частот — частотных литерах, устанавливаемых с помощью переключателей на плате СВЧ-модуля прибора. Поэтому для обеспечения охраны одного помещения можно использовать несколько однотипных извещателей, одновременно работающих на различных частотных литерах.

3.6. Радиоволновые извещатели контроля объема на основе импульсного метода

При использовании импульсного метода излучения кроме максимальной энергетической дальности для радиолокации с учетом интерференционного множителя, влияющего на результирующий коэффициент усиления приемной антенны, с учетом того, что передающая и приемная антенны идентичны и расстояние между извещателем и нарушителем намного больше высоты нарушителя и высоты установки извещателя [9]

$$R_{\max} = \sqrt[8]{\frac{8 \cdot \pi \cdot E_1 \cdot S_A^{\,2} \cdot \sigma_Э \cdot h_И^2 \cdot H_o^2}{L_П \cdot N_0 \cdot q^2_{\min} \cdot \lambda^2}}.$$

Необходимо еще учитывать период повторения излучаемых импульсов T_n для выбора максимального диапазона дальности, для того чтобы избежать ложных срабатываний за пределами блокируемого участка однозначного измерения дальности. При этом максимальное время задержки отраженного от нарушителя сигнала $\tau_{\max}$ не должно превышать период следования импульсов T_n:

$$\tau_{\max} = 2R_{\max} / c \le T_n.$$

Поскольку при времени задержки отраженных импульсов, большем периода их повторения, возникает неоднозначная оценка дальности, то данное обстоятельство вносит ограничение на максимальную методическую дальность действия радиоволнового извещателя, определяемую соотношением [9]:

$$R_{\max} = c \cdot T_П / 2.$$

В однопозиционном радиоволновом извещателе передатчик и блок измерения и индикации дальности и скорости (БИДС) синхронизируются последовательностью видеоимпульсов, вырабатываемых синхронизатором, как показано на рис. 3.14. Передатчик формирует импульсную последовательность с высокочастотным заполнением, которое может быть модулировано по частоте в пределах каждого импульса. Через антенный переключатель (АП) радиоимпульсы с выхода передатчика излучаются антенной в пространство зоны обнаружения. Сигналы, отраженные от нарушителя, объектов фона, а также от подстилающей поверхности поступают через антенну на вход приемника извещателя. Антенный переключатель служит для запирания приемника во время излучения передатчиком зондирующих импульсов и для блокировки выходных цепей передатчика во время приема сигналов. Продетектированные видеоимпульсы подаются в БИДС, где измеряется время запаздывания этих импульсов относительно зондирующих сигналов передатчика и доплеровское приращение частоты с компенсацией отражений от неподвижных объектов по алгоритму селекции движущихся целей с межпериодной компенсацией.

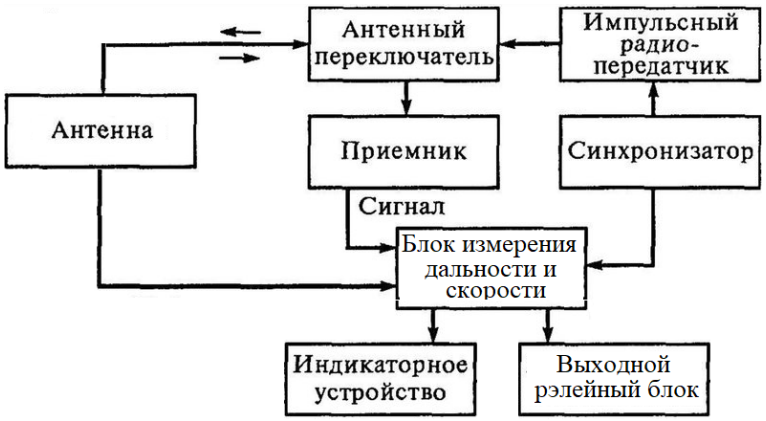


Рис. 3.14. Обобщенная структурная схема импульсного извещателя

Таким образом, временное запаздывание $\tau_З$ при прохождении сигналов до отражающего объекта и обратно и измеряемое расстояние до объекта R связаны соотношением [10]

$$R = c \cdot \tau_З / 2$$

При одновременном измерении расстояния до нескольких объектов с помощью импульсного извещателя необходимо, чтобы принятые сигналы не перекрывались во времени на входе приемника. Если, например, R_1 и R_2 — расстояния до двух объектов, то отраженные от объектов сигналы не перекрываются при выполнении следующего условия [10]

$$|2R_2/c — 2R_1/c| \geq \tau_u,$$

где τ_u — длительность импульса на выходе приемника.

Минимальное разрешаемое расстояние $R_{\min}$ при котором возможна раздельная регистрация дальности до двух объектов определяется согласно соотношению [10]

$$R_{\min} = c\tau_и / 2$$

Это же расстояние определяет величину минимальной измеряемой дальности или мертвую зону извещателя.

Алгоритм работы БИДС основан на преобразовании измеряемого временного интервала в цифровой код на основе подсчета числа измерительных импульсов от тактового генератора, запускаемого зондирующим импульсом и останавливаемого отраженным импульсом. В момент прихода отраженного импульса число счетных импульсов, пропорциональных дальности до объекта, может быть оценено по формуле [9]:

$$n_R = [2T_{СЧ} \cdot R/c],$$

где $T_{сч}$ — период следования счетных импульсов, а число n_R — в двоично-десятичный код измеряемой дальности.

В системе отсчёта, связанной с извещателем, при неподвижном нарушителе относительно извещателя волна не изменяет длину $\lambda_0 = c/f_0$, где c — скорость света в вакууме; f_0 — несущая частота излучаемых колебаний). При равномерном движении нарушителя относительно извещателя со скоростью v, направленной под углом α к оптической оси диаграммы направленности извещателя, в системе отсчёта, связанной с извещателем длина волны изменится.

Согласно эффекту специальной теории относительности, сказывающемся на различии течения времени в системах движущегося нарушителя и извещателя, измеренное значение частоты одного и того же колебания в системе извещателя оказывается ниже, чем в системе нарушителя. Тогда в системе отсчета, связанной с извещателем, несущая частота колебаний имеет множитель $\sqrt{1-\beta^2}$, где $\beta = 2v/c$, который учитывает замедление времени в системе движущегося нарушителя.

За период излученного сигнала изменение длины волны равно приращению расстояния за время $1/f_0$’ вдоль оптической оси извещателя [9]:

$$\lambda = \lambda_0' - \frac{1}{f_0'}\upsilon\cos\alpha = \frac{c}{f_0\sqrt{1-\beta^2}}(1-\beta\cos\alpha).$$

Отсюда частота принимаемых колебаний имеет вид [8]:

$$f = \frac{c}{\lambda} = f_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1-\beta\cos\alpha}.$$

При движении объекта к извещателю ($\alpha = 0$, $\cos\alpha = 1$) или от него ($\alpha = \pi$, $\cos\alpha = -1$) поперечная составляющая скорости движения отсутствует, и вектор скорости совпадает с радиальной (продольной) составляющей, тогда имеет место продольный эффект Доплера, при котором частота принимаемого сигнала определяется согласно выражению [9]:

$$f = f_0 \frac{\sqrt{1-\beta^2}}{1\mp\beta} = f_0 \frac{\sqrt{1\pm\beta}}{\sqrt{1\mp\beta}} \approx f_0(1\pm\beta).$$

При движении нарушителя перпендикулярно оптической оси диаграммы направленности извещателя ($\alpha = \pi/2$, $\cos\alpha = 0$) продольная составляющая скорости движения отсутствует, и вектор скорости имеет лишь поперечную составляющую, то и в этом случае принимаемая частота отличается от излучаемой, тогда имеет место поперечный эффект Доплера, при котором частота принимаемого сигнала определяется согласно выражению [9]:

$$f = f_0\sqrt{1-\beta^2} \approx f_0\left(1-{}^1/_2\beta^2\right).$$

В этом случае число длин волн, укладывающихся на пути распространения, остаётся неизменным, но в поперечном эффекте Доплера, обусловленным разным ходом времени в системах нарушителя и извещателя, из-за второго порядка малости относительно *v/c* все же есть незначительное изменение частоты принимаемого сигнала. В случае сравнения частот в одной системе отсчёта, как, например, в однопозиционном извещателе, поперечный эффект Доплера практически отсутствует, и присутствует при двухпозиционном приеме в фазовых методах дальнометрии.

Микроволновые извещатели формируют СВЧ-сигнал с помощью генератора трехсантиметрового диапазона длин волн (10–11 ГГц), но в последнее время производители извещателей используют и более коротковолновые диапазоны до 24–25 ГГц. Использование генераторов на диодах Гана постепенно уступает применению транзисторных генераторов на МЕП-транзисторах, позволяя формировать стабильный по частоте радиосигнал при малых габаритах и низком токопотреблении.

Антенная система извещателя представляет собой совмещенную приемопередающую антенну, в большинстве случаев на основе микрополосковых антенн, обладающих меньшими габаритами, весом и стоимостью по сравнению с широко использовавшимися ранее рупорными антеннами, которые продолжают применяться некоторыми производителями, обеспечивая более узкую диаграмму направленности. Зоны чувствительности микроволновых извещателей не отличаются таким многообразием, как у пассивных ИК извещателей, но диаграммы направленности все же имеют такие разновидности, как объемная широкоугольная, поверхностная в виде сплошной шторы и узконаправленная дальнего радиуса действия, каждая из которых для излучения и приема электромагнитного поля использует только переднее полупространство без заметного заднего и бокового излучения с целью минимизации ложных срабатываний.

Поскольку величины доплеровского сдвига частоты, регистрируемые радиоволновыми извещателями, имеют типичные значения в диапазоне до 100 Гц, то частота сетевой помехи 50 Гц и ее гармоник оказывает существенное влияние на их работу. Режекторные фильтры гармоник сети являются неотъемлемой частью схемы современных микроволновых извещателей. Установочная арматура включенных ламп дневного света; работающее электрооборудование; потоки дождевой воды на стеклах; движение воды в пластиковых трубах; мелкие животные и птицы также являются источниками помех, вызывающими ложные срабатывания доплеровских микроволновых извещателей.

Осуществлять регистрацию дальности до многих объектов является достоинством радиоволновых извещателей, а к недостаткам стоит отнести наличие мертвой зоны, повышенная мощность излучения передатчиков для обеспечения работы на больших расстояниях, а также использование усложненных алгоритмов межпериодной компенсации, вобуляции периода повторения импульсов и мер повышения стабильности частоты или алгоритмов устранения нестабильности частоты высокочастотного генератора для компенсации ее влияния на доплеровское приращение частоты принимаемого сигнала.

Регистрация движущегося объекта с помощью эффекта Доплера при использовании импульсных сигналов имеет своей особенностью наличие слепых скоростей, что особенно накладывает ограничения на нижний предел обнаруживаемых скоростей (0,3 м/с). Поэтому для этой цели в БИДС (см. рис. 3.14) используются алгоритмы межпериодной компенсации и вобуляции периода повторения импульсов с технологией счета импульсов на заданном временном интервале. Поскольку спектр отраженного от фона импульсного сигнала совпадает со спектром излученного сигнала, то, согласно эффекту Доплера, при от-

ражении от движущегося объекта спектр импульсного сигнала сжимается при удалении объекта и растягивается при его приближении пропорционально коэффициенту $(1 + 2v_R/c)$, где v_R — радиальная составляющая скорости движения объекта. Отраженные от движущегося нарушителя радиоимпульсы кроме претерпевающей изменения частоты их заполнения в соответствии с продольным эффектом Доплера, получают изменения и в частоте повторения, согласно следующему выражению [9]:

$$F_n = F_{n0}(1 + 2v_R/c).$$

И, соответственно, изменяется и длительность импульсов [8]:

$$\tau_u = \tau_{u0}/(1 + 2vR/c).$$

Для выделения в БИДС (см. рис. 3.14) сигналов от движущегося нарушителя проводится селекция движущихся целей (СДЦ) путем фильтрации сигналов от фоновых помех и черезпериодная компенсация, при которой из отраженных сигналов в текущий период повторения вычитаются сигналы, задержанные на период повторения. Спектр сигналов, отраженных от неподвижных объектов, при вычитании за период повторения компенсируются, а спектр сигнала от движущегося нарушителя видоизменяется в соответствии с доплеровской частотой, что дает на выходе компенсатора разность, пропорциональную набегу фазы за период повторения в соответствии с выражением:

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot F_д \cdot T_n,$$

где $F_д = 2v_R/\lambda_0$ — доплеровское приращение частоты.

Таким образом, мешающие отражения от неподвижных объектов полностью подавляются ввиду кратности их спектральных составляющих частотам $n \cdot F_n$, где $n = 0, 1, 2, 3,\ldots$ — номер периода повторения. Следовательно, если сигнал от движущегося нарушителя будет иметь доплеровское смещение частоты $F_д = 2v_R/\lambda_0 = n \cdot F_n$, которое кратно $n \cdot F_n$, то такой отраженный сигнал тоже будет подавляться черезпериодным компенсатором, приводя к появлению слепых скоростей объекта [9]:

$$v_{R\,сл} = \lambda_0 \cdot n \cdot F_n/2.$$

Для наиболее эффективной работы компенсатора являются оптимальные скорости движения нарушителя, имеющие радиальные составляющие скорости, определяемы соотношением [9]:

$$v_{R\ опт} = \lambda_0 \cdot F_п(2n + 1)/4.$$

Мерами, применяемыми для устранения зон слепых скоростей, являются как вобуляция периода повторения импульсов, так и изменения несущей частоты с одновременным изменением частоты гетеродина.

3.7. Радиоволновые извещатели контроля объема на основе частотного метода

Для регистрации движущихся нарушителей в заданном диапазоне дальностей использование частотного метода имеет свои особенности. Радиоволновый извещатель, обобщенная структурная схема которого показана на рис. 3.15, излучает линейно-частотно-модулированный сигнал с центральной частотой f_0, девиацией частоты F и периодом модуляции $T_м$ с помощью генератора (ГЛЧМ$_1$), закон изменения частоты которого показан на рис. 3.16 как «изл.». Отраженный от объекта сигнал, обладая временной задержкой $\tau_З$, обусловленной прохождением радиосигнала до нарушителя и обратно, попадает на приемник.

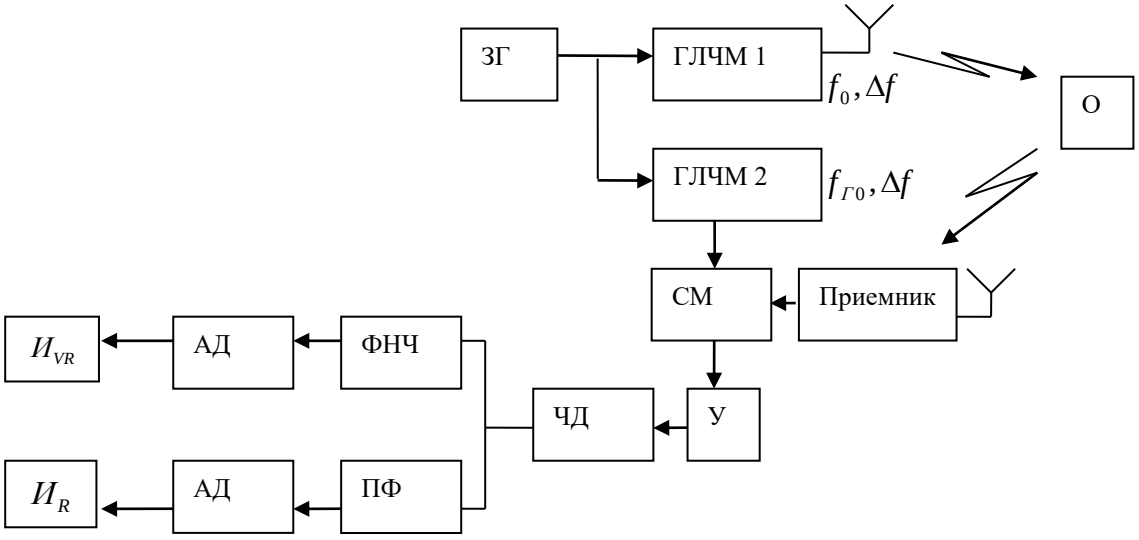


Рис. 3.15. Фрагмент структурной схемы извещателя на основе частотного метода регистрации движения в заданном диапазоне дальности

Синхронно с излучением зондирующего сигнала запускается следящий гетеродин на основе второго генератора ГЛЧМ$_2$, формирующего опорный сигнал с такими же параметрами, как и первый ГЛЧМ$_1$, но отличающийся центральной частотой $F_{Г0}$, выбранной для того, чтобы после преобразования частоты на выходе смесителя (СМ) получить сигнал промежуточной частоты $Fпч$, являющейся центральной частотой настройки частотного дискриминатора

(ЧД). Постоянная составляющая на выходе дискриминатора пропорциональна скорости движения объекта, а составляющая на частоте модуляции — дальности до объекта.

Это обстоятельство обусловлено тем, что возникающая на выходе СМ частота биений на промежуточной частоте *Fпч* из-за разности хода закона изменения частоты сигнала, возникшей в результате временной задержки отраженного от нарушителя сигнала, в случае, когда он неподвижен, пропорциональна дальности до нарушителя, а в случае движения нарушителя частота биений имеет две составляющие: одну пропорциональную дальности до него, а вторую — доплеровскому смещению частоты, т.е радиальной составляющей скорости движения нарушителя [9]:

$$f_{чб} = f_{изл} - f_{пр} = F_{ЧБR} + F_{ЧБV} \approx \frac{4 \cdot \Delta f \cdot R}{c \cdot T_м} + \frac{2 f_0}{c} V_R .$$

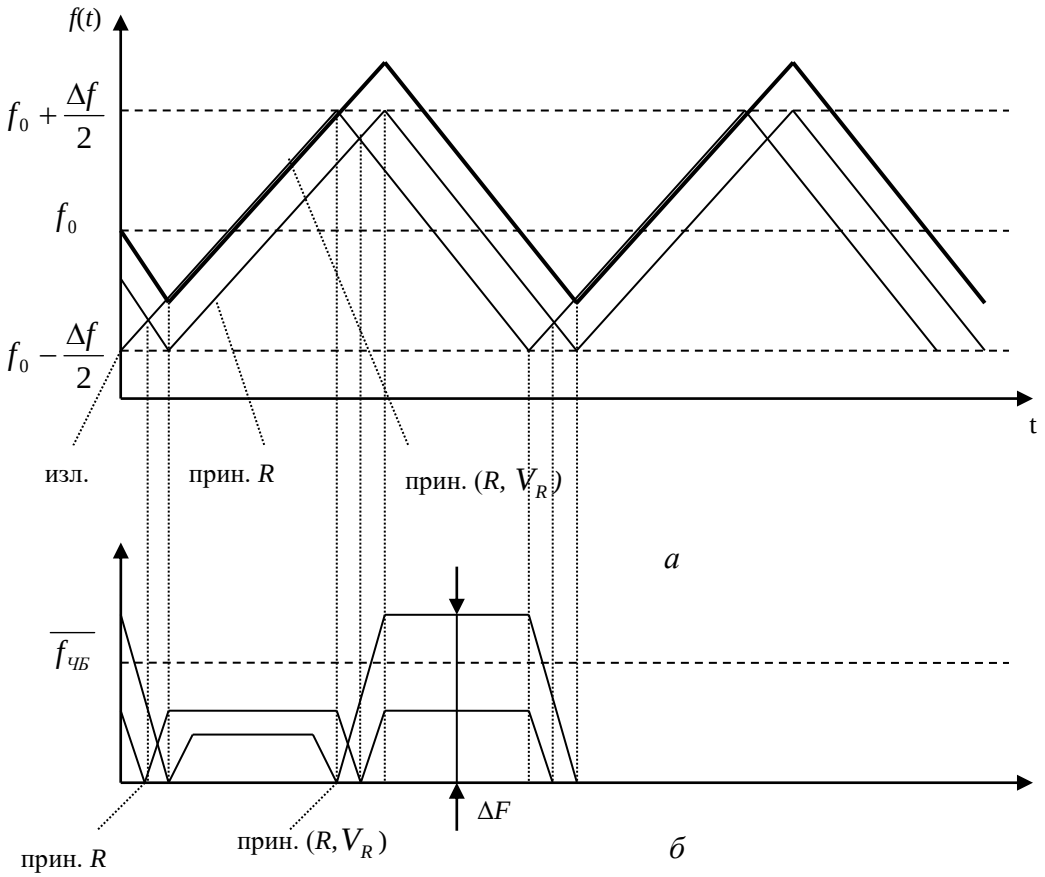


Рис. 3.16. Закон изменения частоты излученного и принятого сигнала (*а*) и временные зависимости частоты биений (*б*)

На рис. 3.17 показан закон изменения частоты принятого сигнала при линейном законе частотно-модулированного излучения, определяемого известным соотношением:

$$S_{изл}(t) = \cos(2\pi(f_0 - \frac{\Delta f}{2}t + \frac{\Delta f}{T_M}t^2))$$

от неподвижного нарушителя, помеченный как «прин.*R*» и от движущегося — «прин.(R,V_R)», для приведенной на рис. 3.16, *б* временной зависимости частоты биений для вышеописанных случаев. Для устранения зон неоднозначности оценка параметров сигналов производится по средней частоте биений за период модуляции, поэтому усреднение вносит систематическую ошибку в оценку дальности [9]:

$$\Delta R = \frac{2 \cdot R^2}{c \cdot T_м},$$

существенно ограничивающую максимальную методическую дальность действия $R_{\text{MAX M}}$, обусловленную этой ошибкой [9]:

$$R_{MAX_CO} = \sqrt{c \cdot T_M \cdot \Delta R/2} << R_{MAX_M} = \frac{c \cdot T_M}{4}.$$

Минимальная дальность, присущая частотному методу, достаточно мала [9]:

$$R_{MIN_M} = \frac{c}{4 \cdot \Delta f}$$

и при надлежащем выборе формы диаграммы направленности антенны может достигать нескольких сантиметров.

Текущая оценка дальности по частоте биений [9]:

$$R = \frac{c \cdot T_M \cdot F_{ЧБR}}{4 \cdot \Delta f}$$

из-за периодичности своего характера имеет слепые зоны, как показано на рис. 3.16. При усреднении частоты биений [9]

$$\overline{F}_{ЧБR} = \frac{4 \cdot \Delta f \cdot R}{c \cdot T_м} \cdot (\frac{T_M - \tau_З \cdot f_0}{T_M}).$$

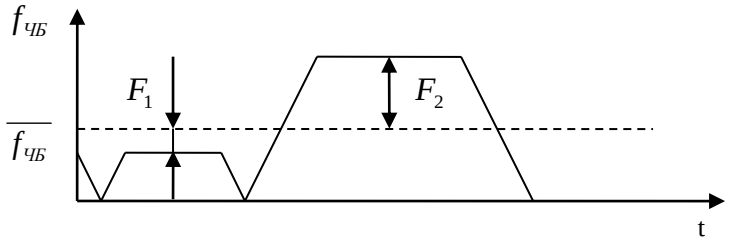
Если выполняется условие $\tau_З << T_M$ и $f_{ЧБR\ СР} \approx F_{ЧБR}$, т.е.:

$$\overline{f_{ЧБ}} = \frac{F_1 + F_2}{2} = F_{ЧБR}, \ \overline{f_{\Delta}} = \frac{F_1 - F_2}{2} = F_{ЧБV_R},$$

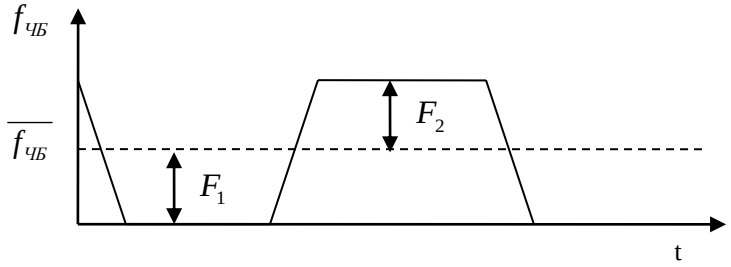
где F_1, F_2 — амплитудные значения частоты биения за 1-ый и 2-ой полупериоды модуляции.

Тогда получается высокая чувствительность по дальности, при которой параметры системы должны соотноситься как:

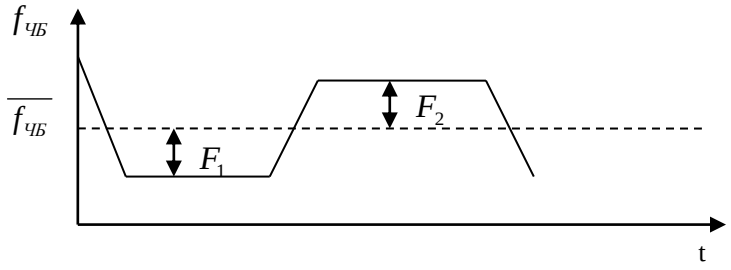
$$\frac{\max(V_R)}{\min(R)} > \frac{2\Delta f}{f_0 T_M}.$$



а) $F_{ЧБR} < F_{ЧБV_R}$



б) $F_{ЧБR} = F_{ЧБV_R}$



в) $F_{ЧБR} < F_{ЧБV_R}$

Рис. 3.17. Зависимости частоты биений от времени при:
а — высокой чувствительности по дальности; *б* — равенстве вкладов составляющих частоты биений по дальности и скорости; *в* — высокой чувствительности по скорости

Как следует из рис. 3.17 критический случай по вкладу в общую частоту биений составляющих, пропорциональных дальности и скорости наступает при выполнении равенства $F_{ЧБR} = F_{ЧБV_R}$.

Поэтому для высокой чувствительности по скорости необходимо, чтобы

$$\overline{f_{ЧБ}} = \frac{F_1 + F_2}{2} = F_{ЧБV_R}, \overline{F_\Delta} = \frac{F_1 - F_2}{2} = F_{ЧБR},$$

тогда параметры системы должны соотноситься как:

$$\frac{\max(R)}{\min(V_R)} < \frac{f_0 T_M}{2\Delta f}.$$

Внешний вид извещателей приведен на рис. 3.18, а возможный вариант установки — на рис. 3.19. Схематическое изображение зон обнаружения приведенных извещателей приведено на рис. 3.20. Сравнительная характеристика основных тактико-технических параметров извещателей приведена в табл. 3.3.



а *б*

Рис. 3.18. Внешний вид однопозиционных радиоволновых извещателей:
а — Луч; *б* — «Аргус»

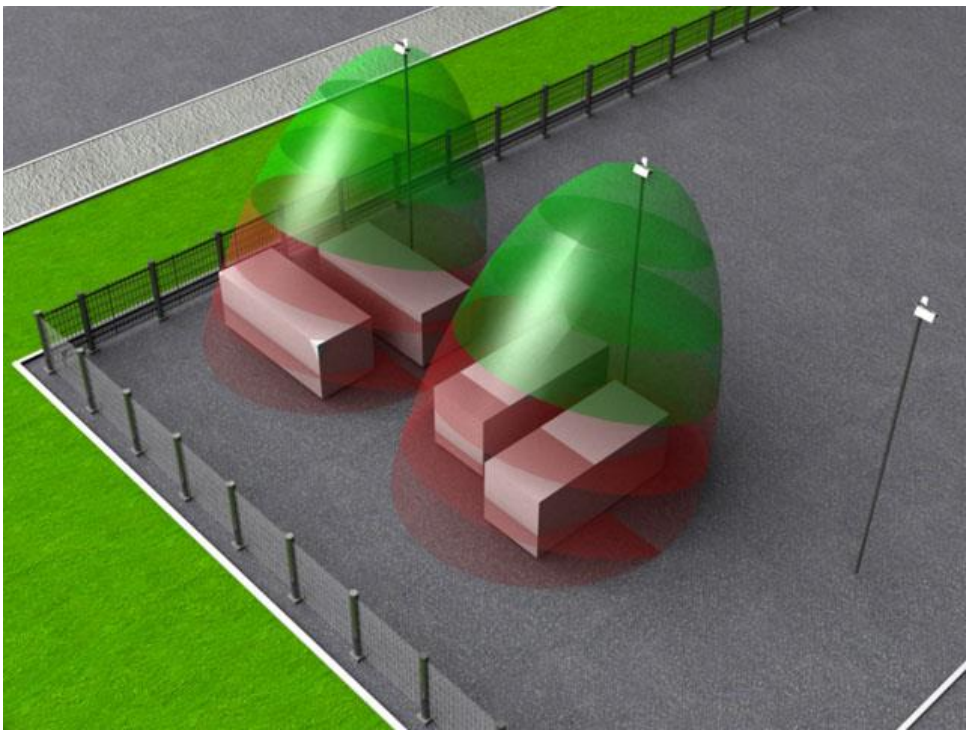


Рис. 3.19. Расположение извещателей типа «Фон» для охраны открытых площадок

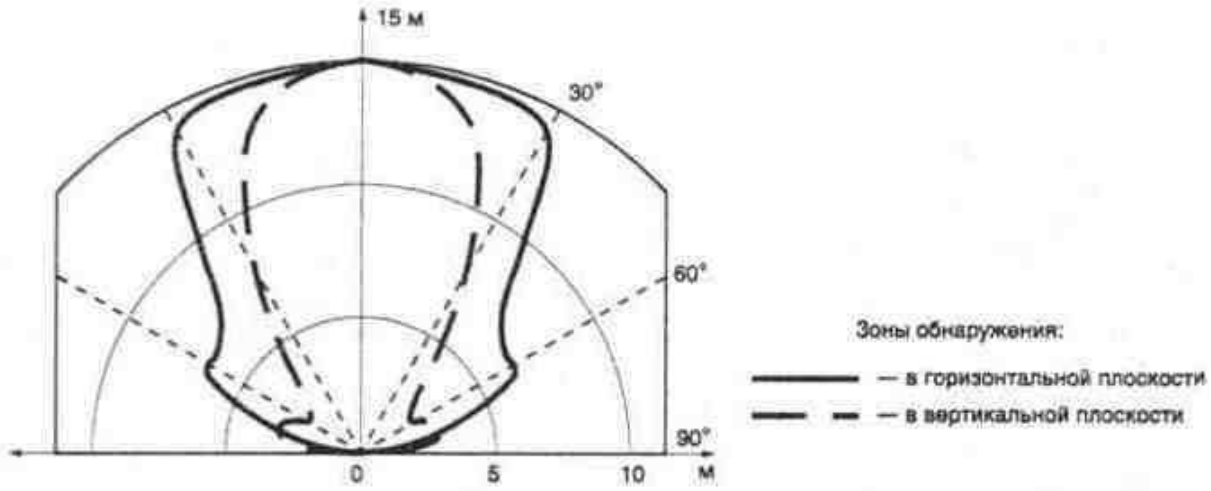


Рис. 3.20. Схематическое изображение зон обнаружения радио-волновых извещателей

Таблица 3.3

Основные технические характеристики активных однопозиционных радиоволновых извещателей

Характеристика	Значение параметра для модели извещателя			
	Фон-1М	**Агат-***	**«СП4У-40»**	**«Волна»**
Максимальная дальность действия, м	40	40, 60, 80	15–40	2–15
Тип зоны обнаружения	объемная	объемная	объемная	объемная
Ширина зоны обнаружения не более, м	10	> 16	10	8/6
Высота установки, м	3–7	2,5–3	1,5–2,5	
Применение	наружноее	наружное / внутреннее	наружное	внутреннее
Тип излучения	импульсное	частотная модуляция 9 250±250 МГц	импульсное излучение, 2,1 ГГц	
Вероятность правильного обнаружения	0,98			
Вероятность ложной тревоги	0,01			
Мертвая зона, м	0,2	0,05	0,5	
Чувствительность, м	2			
Помехоустойчивость, м	0,2			
Длительность тревоги, с	2		3	
Инерционность формирования извещения «Тревога», не более, с;	2,0±1			

Характеристика	Значение параметра для модели извещателя			
	Фон-1М	**Агат-***	**«СП4У-40»**	**«Волна»**
Тревожный выход	размыкание контактов исполнительного реле			
Тампер	срабатывает при вскрытии			
Время готовности после выдачи тревожного извещения, с	1	1	0,5	10
Допустимая скорость ветра, м/с	25		20	
Диапазон обнаруживаемых скоростей перемещения, не менее, м/с	0,2–5		0,3–6	0,3–3
Юстировка - в горизонтальной - вертикальной плоскостях, º	180 30			100 15
Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме, не более, мА:	1100	60	80	1,5
Максимальные коммутируемые исполнительным реле: - ток, мА - напряжение, В	30 75			
Питание, В	21–27 (~187–242)	10,5–30	12–30	10–15
Допустимые глубина снежного покрова / высота травяного покрова, м / м	–	0,6 / 0,2	0,5 / 0,2	–
Площадь зоны обнаружения, $м^2$	300	600	400	90
Контролируемый объем, $м^3$	1000	–	–	120
Средняя наработка на отказ, ч	500			
Сохраняет работоспособность при: - напряженности электромагнитных полей промышленных частот, кВ/м - температуре ºС - относительной влажности воздуха при +35 ºС, % - интенсивности дождя, мм/ч	10–15 от –50 до +50 98 20			

Для исследования характера зависимостей частоты биений радиоволновых извещателей с частотной модуляцией можно воспользоваться созданным виртуальным прибором LabVIEW, лицевая панель которого приведена на рис. 3.21. Данный виртуальный прибор позволяет задавать параметры излучения сигнала, а также скорость движения нарушителя и дальность до него. При этом динамически будут меняться законы изменения модулирующего колебания ЛЧМ для излученного и принятого сигналов, а также вид изменения частоты биений.

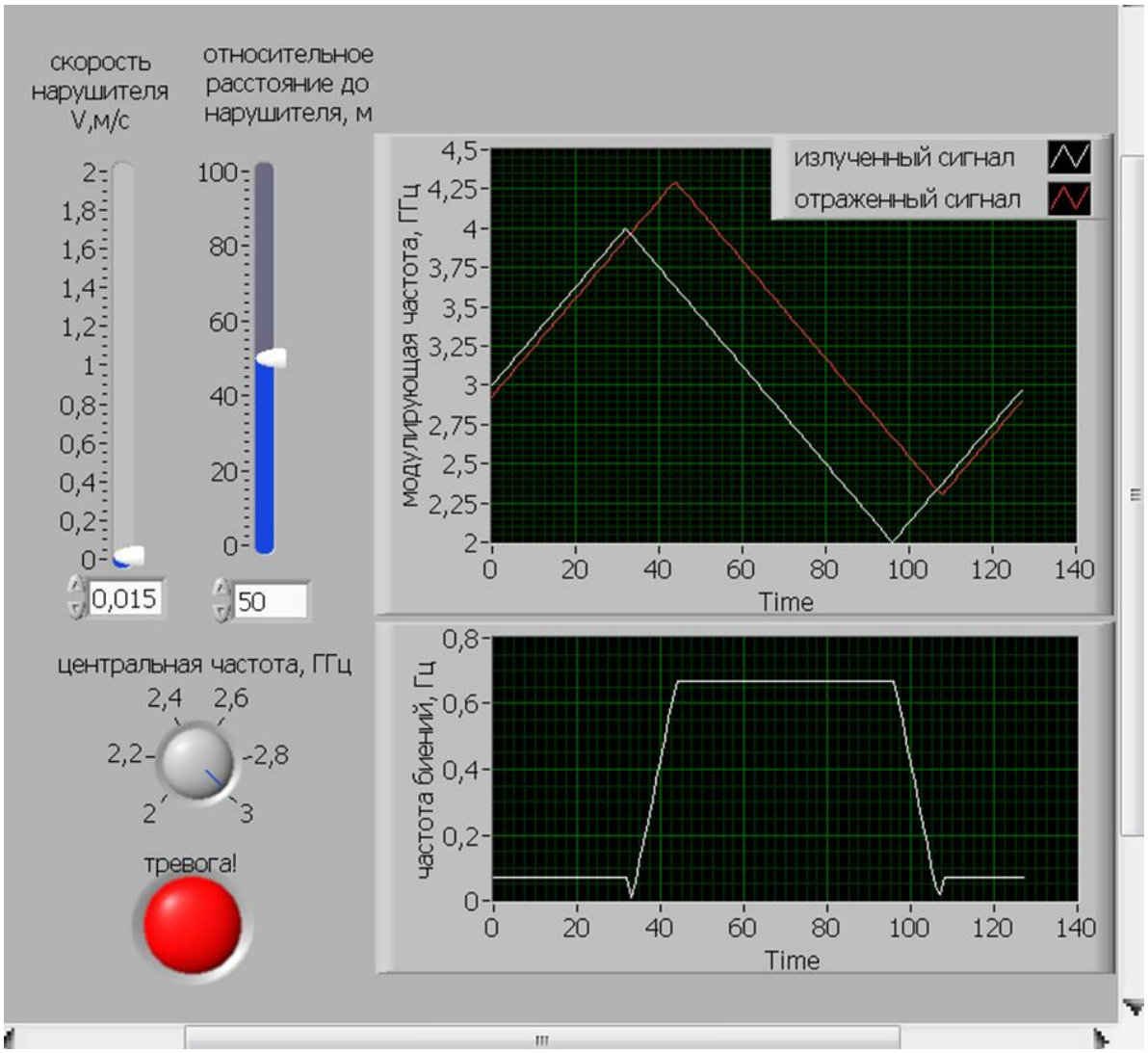


Рис. 3.21. Лицевая панель виртуального прибора для исследования частоты биения радиоволновых извещателей с частотной модуляцией

Задания для самостоятельного рассмотрения

1. Создать виртуальный прибор LabVIEW для проведения сравнительного анализа характера зависимости максимальной энергетической дальности действия двухпозиционных и однопозиционных РЛСО.

2. Создать модель виртуального прибора LabVIEW, для исследования формирования радиусов зон Френеля двухпозиционных РЛСО.

3. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования коэффициента модуляции входного сигнала М и функции чувствительности в двухпозиционных кабельных РВСО с излучающими кабелями.

4. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования эффекта Доплера в однопозиционных извещателях с импульсным излучением.

5. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования в радиоволновых извещателях с частотной модуляцией зависимости частоты биений от дальности до нарушителя и его скорости движения.

Контрольные вопросы

1. Пояснить принцип разделения электромагнитных волн на диапазоны.

2. Чем обусловлено использование двух зависимостей для определения спектральной плотности мощности собственных шумов приемных устройств?

3. Какими способами можно уменьшить спектральную плотность мощности шумов?

4. Пояснить влияние интерференции радиоволн на энергетическую дальность двухпозиционных РЛСО.

5. Пояснить с точки зрения радиуса зон Френеля принцип размещения блоков излучения и приема в двухпозиционных РЛСО с учетом:

а) уменьшения мертвой зоны при обнаружении ползущего нарушителя;

б) уменьшения помех от подстилающей поверхности;

в) обнаружения медленно движущегося нарушителя.

6. Объяснить способы уменьшения неравномерность чувствительности РВСО с радиоизлучающими кабелями.

7. Объяснить эквивалент зоны обнаружения РВСО с радиоизлучающими кабелями и влияние составляющих сопротивления связи на коэффициент модуляции входного сигнала.

8. Дать характеристику типов волн, распространяющихся в кабелях РВСО контроля периметров объектов.

9. Охарактеризовать прямую и отраженные волны в кабелях РВСО и модель функции чувствительности РВСО для определения координаты места пересечения рубежа охраны.

10. Пояснить назначение и основные тактико-технические характеристики радиолучевых средств обнаружения.

11. Пояснить назначение и основные тактико-технические характеристики радиоволновых средств обнаружения с радиоизлучающими кабелями.

12. Охарактеризовать импульсный метод с точки зрения регистрации нарушителей в заданном диапазоне дальностей однопозиционными радиоволновыми средствами обнаружения.

13. Пояснить сущность продольного и поперечного эффекта Доплера для непрерывного излучения при регистрации нарушителей однопозиционными радиоволновыми средствами обнаружения.

14. Пояснить сущность эффекта Доплера для регистрации движущегося объекта с помощью использования импульсных сигналов.

15. Объяснить принцип устранения фоновых отражений для регистрации движущихся объектов в однопозиционных радиоволновых средствах обнаружения, использующих импульсное излучение.

16. Объяснить появление слепых скоростей в доплеровских однопозиционных радиоволновых средствах обнаружения, использующих импульсное излучение.

17. Какими характеристиками должен обладать доплеровский радиоволновый извещатель, чтобы скорость движения нарушителя 2 м/с являлась оптимальной для его обнаружения?

18. Охарактеризовать частотный метод с точки зрения регистрации нарушителей в заданном диапазоне дальностей однопозиционными радиоволновыми средствами обнаружения.

19. Объяснить, почему извещатели, работающие на основе частотного метода, используются для эффективной работы в ближней зоне?

20. Пояснить сущность эффекта Доплера для регистрации движущегося объекта с использованием частотного метода.

21. Пояснить назначение и основные тактико-технические характеристики радиоволновых средств обнаружения объема помещений.

РАЗДЕЛ 4. ПОВЫШЕНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ СИСТЕМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ

Методы повышения помехоустойчивости средств обнаружения (СО) охранных систем довольно разнообразны как по своей физической сущности, так и по сложности реализации [9, 17]. Каждый из них в отдельности обладает как определенными достоинствами, так и недостатками.

4.1. Способы повышения помехоустойчивости пассивных инфракрасных средств обнаружения

Солнечные и конвекционные тепловые фоновые помехи оказывают наибольшее влияние на работу пассивных инфракрасных извещателей. Для компенсации данных помех существует ряд методов, некоторые из которых приведены ниже [9].

Дифференциальный метод заключается в использовании двух площадочного пироприемника для формирования двух пространственно разнесенных зон чувствительности, служащих для приема и обработки сигналов в двух каналах, основанной на взаимном вычитании сигналов:

$$U_{\text{ВЫХ}}(t) = U1(t) - U2(t).$$

Две пространственно разнесенные зоны чувствительности не могут быть пересечены движущимся объектом одновременно, поэтому сигналы в каналах возникают поочередно, а помеха на выходе дифференциального приемника стремится к нулю при выполнении условий одинаковой формы, амплитуды и временного положения помех в каналах.

В случае солнечной помехи выполняются первое и последнее условия, а второе условие выполняется только в случае, когда в качестве фона в обоих каналах служит один и тот же материал или углы падения солнечной энергии на фон одинаковы в обоих каналах или в обоих каналах поток солнечного излучения попадает на всю площадь фона, ограничивающего зоны чувствительности.

При воздействии конвекционной помехи степень ее подавления дифференциальным приемником определяется степенью корреляции ее в пространственно-разнесенных точках фоновой поверхности.

Оптимальная частотная фильтрация применяется при существенном различии частотных спектров сигналов и помех. Поэтому использование этого метода для полного подавления помех не представляется возможным.

Основным видом шума, определяющим чувствительность ИКСО, является собственный шум приемника. Поэтому оптимизация полосы пропускания усилителя в зависимости от спектра сигнала и характера шума приемника позволяет реализовать предельные возможности приемной системы.

Оптическая спектральная фильтрация предусматривает подавление помехи за счет различий в оптических спектрах сигналов и помех, которые практически отсутствуют для конвективной помехи и для составляющей солнечной помехи, возникающей за счет изменения температуры фона под действием солнечного излучения, но имеют значительные отличия для спектров отраженной от фона составляющей солнечной помехи и полезного сигнала. Поскольку спектральная плотность энергетической светимости абсолютно черного тела определяется формулой Планка:

$$M(\lambda,T) = 2\pi c^2 h\lambda^{-5}(e^{ch/k\lambda T} - 1)^{-1},$$

где λ — длина волн; k — постоянная Больцмана; T — температура тела; h — постоянная Планка; c — скорость света, то согласно классической теории линейной оптимальной фильтрации для обеспечения максимального отношения сигнал/ солнечная помеха необходимо обеспечение согласования спектральной полосы пропускания оптического фильтра со спектром контрастного излучения объекта. Бескислородное стекло ИКС-33 наиболее полно удовлетворяет этому условию. Степень подавления солнечной помехи указанными фильтрами для различных фонов показана в табл. 4.1, из которой видно, что наибольшее подавление солнечной помехи достигается фильтром ИКС-33. Таким образом, радикальное улучшение помехоустойчивости пассивного оптического средства обнаружения не может быть достигнуто даже при использовании фильтра ИКС-33, поскольку солнечная помеха подавляется всего в 3,3 раза.

Оптимальная пространственно-частотная фильтрация однозначно связывает характеристики обнаружения с величиной отношения сигнал/помеха, для оценки и сравнения которых удобно пользоваться величиной отношения энергии сигнала к спектральной плотности мощности помехи

$$\mu = \frac{U^2}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{|S(\omega)|^2}{G(\omega)}d\omega,$$

где U — амплитуда сигнала; $S(\omega)$ — спектральная плотность мощности сигнала; $G(\omega)$ — спектральная плотность мощности помехи.

Таблица 4.1

Степень подавления солнечной помехи различными фильтрами для различных фонов

Материл фильтра	Фон				
	Линолеум	Ткань красного цвета	Дерево	Бетонная стена	Средний коэффициент подавления
Полиэтилен черный	0,4	0,68	0,4	0,34	0,45
Оптическая керамика КО-41	0,96	1,0	0,98	0,98	0,98
Инфракрасное стекло ИКС-27	0,5	0,43	0,57	0,67	0,54
Инфракрасное стекло ИКС-33	0,38	0,27	0,4	0,18	0,3

Интенсивность излучаемой фоном и попадающей в приемный канал помехи при изменении телесного угла элементарной зоны чувствительности меняется, как и амплитуда сигнала в приемном канале. Простейшая модель обнаружения позволяет выяснить условие достижения максимального значения отношения энергии сигнала к спектральной плотности мощности помехи. Например, если зона чувствительности ИКСО неподвижна относительно фона, а обнаруживаемый объект движется с угловой скоростью $V_{об}$ относительно точки наблюдения, то поскольку угловые размеры объекта $\alpha_{об}$, $\beta_{об}$ и поля зрения α_n, β_n малы, тогда в зоне чувствительности с достаточной степенью точности можно считать, что

$$\gamma_{об} = \alpha_{об}\beta_{об},\ \gamma_n = \alpha_n\beta_n,$$

где $\gamma_{об}$ — телесный угол, под которым виден объект; γ_n — телесный угол зоны чувствительности; $\alpha_{об}$, $\beta_{об}$ — угловой размер объекта соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях; α_n, β_n — угловой размер зоны чувствительности соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

При равномерности энергетической яркости объекта $B_{об}$ по всей его поверхности и спектральной плотности энергетической яркости фонового шума $B_ф(\omega)$ по всей поверхности фона, аддитивности сигнала и фоновой помехи,

равномерном движении нарушителя в плоскости угла α_n, а также использовании безынерционного квадратичного приемника, сигнал с выхода которого подается на перестраиваемый оптимальный фильтр, выходная спектральная плотность мощности фоновой помехи будет определяться выражением:

$$G(\omega) = B_{ф}(\omega) K_{опт} K_T \alpha_n \beta_n K_n^{\,2},$$

где $K_{опт}$ — коэффициент передачи оптической системы; $K_т$ — коэффициент передачи трассы распространения сигнала; K_n — чувствительность приемника.

На выходе приемника формируется сигнальный импульс при пересечении поля зрения нарушителем. Амплитуда сигнального импульса и его спектр для случаев, когда $\alpha_{об} \le \alpha_n$ и $\beta_{об} \le \beta_n$, определяются выражениями:

$$U(t) = \frac{U_{\max}}{U_0} U_0(t) = B_{об} K_{опт} K_T \alpha_{об} \beta_{об} K_n U_0(t);$$

$$S(\omega) = \frac{U_{\max}}{U_0} S_0(\omega) = B_{об} K_{опт} K_T \alpha_{об} \beta_{об} K_n S_0(\omega),$$

где $U_0(t)$ — сигнальный импульс единичной амплитуды; $S_0(\omega)$ — спектр сигнального импульса единичной амплитуды.

Для фона со спектральной плотностью мощности вида $B_{ф}(\omega) = \frac{B_{ф}}{\omega}$, величина $G(\omega)$ на выходе безынерционного приемника определяется следующим выражением

$$G(\omega) = \frac{B_{ф}}{\omega} K_{опт} K_T \alpha_n \beta_n K_n^{\,2}.$$

Следовательно, форма зоны чувствительности должна быть сопряжена с формой объекта для обеспечения максимального отношения сигнал / фоновая помеха, поскольку при увеличении телесного угла зоны чувствительности от значения, равного телесному углу, под которым виден объект, амплитуда сигнала не меняется, а амплитуда солнечной помехи растет пропорционально телесному углу зоны чувствительности. Таким образом, метод оптимальной пространственно-частотной фильтрации позволяет повысить помехоустойчивость пассивного оптического средства обнаружения как к конвективной, так и к солнечной помехам.

Двухдиапазонный метод приема ИК излучений заключается во введении в ИКСО второго канала, обеспечивающего прием ИК- излучений с целью получения дополнительной информации, отличающей сигнал от помехи. Эффективность данного метода проявляется при уличной установке извещателя (вне помещений или в недоступных для блокировки этого канала искусственными источниками света местах), поскольку использование такого канала в совокупности с основным тепловым каналом в условиях одного помещения малоэффективно из-за формирования сигнала и помехи в обоих спектральных диапазонах: видимом и тепловом. Изменение солнечной освещенности формирует сигнал в опорном канале, запрещающий возможное срабатывание ИКСО под воздействием солнечной помехи, проявленной в тепловом диапазоне. При такой организации двухдиапазонный метод позволяет полностью ликвидировать ложные срабатывания ИКСО, возможные за счет возникновения солнечных помех.

Параметрические методы повышения помехоустойчивости ИКСО основаны на обнаружении полезных сигналов по одному или совокупности информативных признаков при условии независимости от какого-либо параметра аддитивной помехи. В качестве таких параметров нарушителя могут быть использованы скорость движения нарушителя (в диапазоне от 0,1 до 7 м/с, его габариты, расстояние до него (от 0,1 до 12 м), в качестве информативных признаков сигналов могут быть использованы время задержки сигнала в каналах, длительность импульса, длительность фронтов импульса, а в качестве инвариантного признака помехи может выступать ее дисперсия или интервал корреляции. Совокупность таких ограничений может существенно сузить область определения полезного сигнала и, следовательно, уменьшить вероятность ложного срабатывания.

Использование независимых опорных каналов позволяет повысить устойчивость извещателя и к конвекционным помехам, так как итоговое решение об обнаружении принимается только в случае обнаружения сигналов с использованием всех каналов в течение некоторого временного интервала, определяемого максимально возможной задержкой сигнального импульса между каналами. При этом вероятность ложной тревоги определяется выражением

$$P_{ЛТ} = P_{ЛТ1} \cdot P_{ЛТ2,}$$

где $P_{ЛТ1}$, $P_{ЛТ2}$ — вероятности ложной тревоги в отдельных каналах.

Сравнительный анализ методов повышения помехоустойчивости ИКСО по совокупности положительных и отрицательных качеств приведен в табл. 4.2,

из которой видно, что ни один метод в отдельности не позволяет полностью подавить все помехи. Однако одновременное использование нескольких методов позволяет существенно повысить помехоустойчивость ИКСО при незначительном усложнении алгоритма работы извещателя в целом. По совокупности положительных и отрицательных качеств для реализации того или иного извещателя, отвечающего конкретным требованиям помехоустойчивости, выбирают наиболее предпочтительные сочетания используемых методов.

Таблица 4.2

Методы повышения помехоустойчивости ИКСО

Метод	Положительные качества	Отрицательные качества
Частотная фильтрация	Частичное подавление солнечных и конвекционных помех	Сложность реализации для многоканальных систем
Спектральная фильтрация	Частичное подавление солнечных помех.	Не подавляются конвекционные помехи
Двухдиапазонный	Полное подавление солнечных помех. Простота тракта обработки	Возможность блокировки средства внешними источниками света. Не подавляются конвекционные помехи. Необходимость дополнительного оптического канала
Оптимальная пространственно-частотная фильтрация	Частичное подавление фоновых и солнечных помех. Простота реализации	Необходимость применения приемников со специальной формой чувствительной площадки
Параметрические методы	Частичное подавление фоновых помех. Значительное подавление солнечных помех	Сложность тракта обработки

При минимальной частоте ложных тревог для обеспечения достаточно высокой вероятности правильного обнаружения используют следующие основные подходы при построении извещателей для защиты пироприемника от воздействия лежащих вне спектрального диапазона сигнала:

- входное окно извещателя изготавливается из полиэтилена высокой плотности, обеспечивающего достаточную жесткость для сохранения геомет-

рических размеров и в то же время не пропускающего излучения в диапазоне длин волн от 1 до 3 мкм;

- линзы Френеля изготавливаются в виде выштампованных на поверхности входного окна из полиэтилена концентрических окружностей с миниатюрными призмами с фокусным расстоянием, соответствующим максимальному уровню излучения, характерному для температуры тела человека (0,8 мкм), при условии, что излучения других длин волн будут ослаблены при прохождении через линзу;

- двухплощадочный пироприемник с формированием двулучевой элементарной зоны чувствительности в дискретной объемной диаграмме направленности линзовой системы является мощным средством защиты от тепловых помех, а использование счетверенных пироэлементов с соответствующими четырехлучевыми элементарными зонами чувствительности дополнительно повышают помехоустойчивость.

Такие меры позволяют ослабить в тысячи раз воздействие помех от источников вне спектрального диапазона и обеспечить возможность функционирования ИКСО в условиях сильной солнечной засветки, использования осветительных ламп и т. п.

4.2. Способы повышения помехоустойчивости радиоволновых средств обнаружения

Радиоволновые извещатели наиболее подвержены воздействию электромагнитных помех и восприимчивы к радиопомехам. Наиболее опасными электромагнитными помехами являются помехи от сети электропитания, которые возникают при коммутации мощных нагрузок и могут проникать во входные цепи извещателей через вводы силового питания, вызывая её ложные срабатывания. Исключить воздействие электромагнитных помех сетей переменного тока на работу извещателей позволяет соблюдение основного требования к монтажу низковольтовых соединительных линий: линии питания извещателя и ШС следует прокладывать параллельно силовым сетям на расстоянии между ними не менее 50 см, а их пересечения должны быть под прямым углом.

При использовании на объекте, охраняемом радиоволновыми извещателями, люминесцентного освещения источники помех являются мигающий с частотой 100 Гц столб ионизированного газа лампы и вибрации арматуры лампы с частотой 50 Гц. Люминесцентные и неоновые лампы создают непрерывные флюктуационные помехи, а ртутные и натриевые лампы — импульсные помехи

с широким спектром частот. Например, люминесцентные лампы могут создавать значительные радиопомехи в полосе частот 10–100 МГц и более. Дальность обнаружения таких источников света всего в 3–5 раз меньше дальности обнаружения человека, поэтому на период охраны их необходимо выключать, а в качестве дежурного освещения использовать лампы накаливания. Движение мелких животных и насекомых может восприниматься как движение нарушителя извещателями, принцип действия которых основан на эффекте Доплера.

Радиопроницаемость элементов строительных конструкций также может стать причиной ложного срабатывания радиоволнового извещателя, если стены имеют малую толщину или в них имеются значительные по размерам тонкостенные проемы, окна, двери.

Энергия, излучаемая извещателем, может проникать за пределы помещения, при этом извещатель обнаруживает проходящих снаружи людей, а также проезжающий транспорт. Примеры радиопроницаемости строительных конструкций приведены в табл. 4.3 [16].

Зона чувствительности извещателя — это участок, появление в котором нарушителя вызывает возникновение полезного сигнала в тракте приема с уровнем, превышающим уровень шума или помехи.

Таблица 4.3

Радиопроницаемости строительных конструкций

Элемент конструкции	Толщина, см	Ослабление, раз
Стена:		
- железобетонная	40	1000
- кирпичная	70	120
- шлакобетонная	46	110
Межэтажное перекрытие	–	160
Окно с двойной рамой	–	20
Оштукатуренная панель	15	16

Внутри зоны чувствительности располагается зона отчуждения — это зона, появление в которой людей, техники или других объектов обнаружения может привести к превышению полезным сигналом порогового значения и выдаче извещателем сигнала «Тревога». Внутри зоны отчуждения располагается зона обнаружения (ЗО) извещателя, в которой извещатель обеспечивает заданную вероятность обнаружения $P_{обн}$. при постоянной вероятности ложной тревоги

$P_{ЛТ}$. Эти две вероятности являются характеристиками помехоустойчивости технических средств.

Вероятность обнаружения — это вероятность того, что извещатель обязательно выдаст сигнал «Тревога» при пересечении или вторжении в зону обнаружения нарушителя. В качестве вероятности обнаружения извещателя можно использовать несмещенную оценку вероятности обнаружения, зависящую от числа испытаний $N_{исп}$ по преодолению зоны обнаружения извещателя и число пропусков M нарушителя [6]:

$$P_{обн} = \frac{N_{исп} - M - 1}{N_{исп}}.$$

При нижней границе доверительного интервала, в котором с доверительной вероятностью (от 0,8 до 0,95) лежит истинное значение вероятности, можно использовать для расчета вероятности обнаружения следующее выражение [6]:

$$P_{обн} = \frac{P^* + \frac{1}{2}\frac{t_\gamma^{\,2}}{N_{исп}} - t_\gamma \sqrt{\frac{P^*(1-P^*)}{N_{исп}} + \frac{1}{4}\left(\frac{t_\gamma}{N_{исп}}\right)^2}}{1 + \frac{t_\gamma^{\,2}}{N_{исп}}},$$

где P^* — среднее частотное значение вероятности обнаружения, определяемое выражением [6]:

$$P^* = 1 - \frac{M}{N_{исп}},$$

t_γ — коэффициент Стьюдента для данного числа испытаний $N_{исп}$ и выбранной доверительной вероятности.

Другим важным параметром СО является частота ложных срабатываний $N_{лс}$, определяемая выражением:

$$N_{лс} = \frac{1}{T_{лс}},$$

где $T_{лс}$ — время наработки на ложное срабатывание.

Доверительный интервал для оценки средней наработки на ложное срабатывание задается граничными значениями T_1, и T_2, определяемыми из соотношений:

$$T_1 = \frac{T_{исп} N}{\lambda_1}; T_2 = \frac{T_{исп} N}{\lambda_2},$$

где $T_{исп}$ — продолжительность испытаний; N — число испытываемых образцов, λ_1 — нижняя оценка параметра распределения Пуассона; λ_2 — верхняя оценка параметра распределения Пуассона.

4.3. Алгоритмы, используемые для обработки сигналов в пассивных инфракрасных и радиоволновых средствах обнаружения

Наиболее широко используемые в настоящее время алгоритмы обработки сигналов в ИКСО и РВСО — это оптимальная фильтрация, счет импульсов, адаптивный прием, параметрическая обработка по алгоритму двухстороннего контраста и непараметрические алгоритмы обнаружения.

Алгоритм оптимальной фильтрации предполагает использование не только амплитуды сигнала при пороговом приеме, но и всю его энергию, т. е. произведение амплитуды на длительность. Дополнительным информативным признаком сигнала является наличие двух фронтов — на входе в элементарную зону обнаружения и на ее выходе, что позволяет устранить многие помехи. Например, в ИКСО Vision-510 (PARADOX, Канада) блок обработки анализирует двухполярность и симметрию формы сигналов с выхода дифференциального пироприемника. Суть обработки состоит в сравнении сигнала как с положительным, так и с отрицательным порогами, а также в сравнении амплитуды и длительности сигналов разной полярности. Данный алгоритм известен как алгоритм анализа входа / выхода (*Entry / Exit Analysis*).

Для повышения помехоустойчивости наиболее эффективным является применение алгоритма выделения крутого фронта и блокирования выходного устройства на время их действия, поскольку электрические помехи, возникающие в виде скачка напряжения, имеют небольшую длительность. Этим подходом обеспечивается устойчивая работа извещателей в условиях интенсивных электро- и радиопомех в диапазоне от сотен килогерц до одного гигагерца при напряженности поля до 10 В/м, что в технической документации к извещателям отражено в виде параметра устойчивости к электромагнитным и радиочастотным помехам с напряженностью поля до 20–30 В/м.

Использование метода счета импульсов является другим эффективным методом повышения помехоустойчивости и применяется в извещателях, имеющих многолучевую зону чувствительности. При движении нарушитель пере-

секает последовательно несколько лучей, и при увеличении числа обнаруженных подряд импульсов повышается помехоустойчивость извещателя. Реализация этого алгоритма различна в зависимости от модификации извещателя и чаще всего используется ручная установка переключателя на счет определенного числа импульсов. Иногда используется автоматическое переключение счета импульсов в зависимости от уровня сигналов: для сигналов высокого уровня детектор сразу вырабатывает тревогу, работая при этом как пороговый, а для сигналов низкого уровня автоматически переключается в режим подсчета импульсов от 2 до 25, что снижает вероятность ложных тревог. Известны также алгоритм чередующихся знаков, в котором осуществляется подсчет импульсов противоположной полярности и счетчик групповых последовательностей, в котором подсчитываются только группы импульсов, имеющие противоположную полярность с формированием состояния тревоги при появлении трех групп в течение заданного времени.

В некоторых модификациях извещателей для повышения помехоустойчивости применяется адаптивный прием, при котором порог срабатывания автоматически отслеживает уровень шума. Модификацией является плавающий порог, зависящий от диапазона частотного анализа: внутри частотного диапазона полезного сигнала порог срабатывания устанавливается на низком уровне и на более высоком уровне — вне этого частотного диапазона.

Использование алгоритма двухстороннего контраста для вынесения решения об обнаружении сигнала в одном из лучей позволяет производить робастную обработку сигналов, независящую от интенсивности помеховых сигналов в опорных лучах [18]. Решающее правило для проверки статистических гипотез об отсутствии $H0$ и наличии сигнала $H1$ в $к$-ом луче имеет вид

$$H_0 \{\eta_i < z_0 \cap \eta_j < z_0\}, H_1 \{\eta_i > z_0 \cap \eta_j > z_0\},$$

где z_0 - пороговое значение функции контраста $\eta_i = \xi_k/\xi_i$, определяемое по заданной вероятности ложных тревог $P_{ЛТ}$; ξ_i — отклик согласованного фильтра в сигнальном $к$-ом (т.е. при наличии нарушителя) и в опорных опережающих i-ых и запаздывающих j-ых каналах (лучах). В соответствии с решающим правилом по критерию обнаружения сигнала (критерию Неймана — Пирсона) находятся характеристики помехоустойчивости извещателя — зависимости вероятности правильного обнаружения $P_{ПО}$ от отношения сигнал / шум при заданных фиксированных значениях вероятности ложной тревоги $P_{ЛТ.}$ Для вычисления $P_{ПО}$ и $P_{ЛТ}$ необходимо знание совместной плотности распределения случайных величин η_I, η_j $\eta_0 = \xi_k$. В частности, для флуктуаций высоты импульсов по

закону Рэлея квазигармонического импульсного сигнала с равновероятной начальной фазой на интервале 0–2π на фоне белого нормального стационарного шума с нулевым средним значением и неизвестной мощностью, характеристики обнаружения имеют вид

$$P_{ЛТ} = \frac{m!}{\prod_{l=1}^{m}(z_0^2 + l)} = P_{ЛТ}(m, z_0),$$

где m — количество элементов контраста; z_0 — порог срабатывания.

$$P_{ПО} = 1 + \sum_{l=1}^{m}(-1)^l \cdot \frac{m!}{l!\cdot(m-l)!} \cdot \frac{z_0^2}{z_0^2 + l(1+q^2)} = P_{ПО}(z_0, q^2, m),$$

где q — отношение сигнал/шум по напряжению на фиксированной частоте в заданной полосе пропускания согласованного фильтра.

Перечисленные виды обработки могут проводиться аналоговыми или цифровыми средствами. В современных цифровых извещателях сигнал с выхода чувствительного модуля непосредственно поступает на аналого-цифровой преобразователь с высоким динамическим диапазоном, и вся обработка производится в цифровом виде. Использование полностью цифровой обработки позволяет избавиться от эффектов, присущих аналоговым средствам в виде искажения сигналов, фазовых сдвигов, избыточных шумов. Совместное применение металлического экранирования и программного подавления помех позволило повысить устойчивость извещателей к электромагнитным и радиочастотным помехам до 30–60 В/м в диапазоне частот от 10 МГц до 1 ГГц по сравнению с ранее использованным показателем до 20 В/м.

Для исследования характера зависимости вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал/шум при фиксированной вероятности ложной тревоги для примера пассивных инфракрасных извещателей на основе алгоритма двухстороннего контраста можно воспользоваться созданным виртуальным прибором LabVIEW, лицевая панель которого приведена на рис. 4.1.

В данной модели можно задавать требуемую вероятность ложных тревог, число элементов контраста и уровень порога, по которым строится характеристика обнаружения — зависимость вероятности правильного обнаружения от отношения сигнал / шум, а также производится оценка вероятности ложной тревоги.

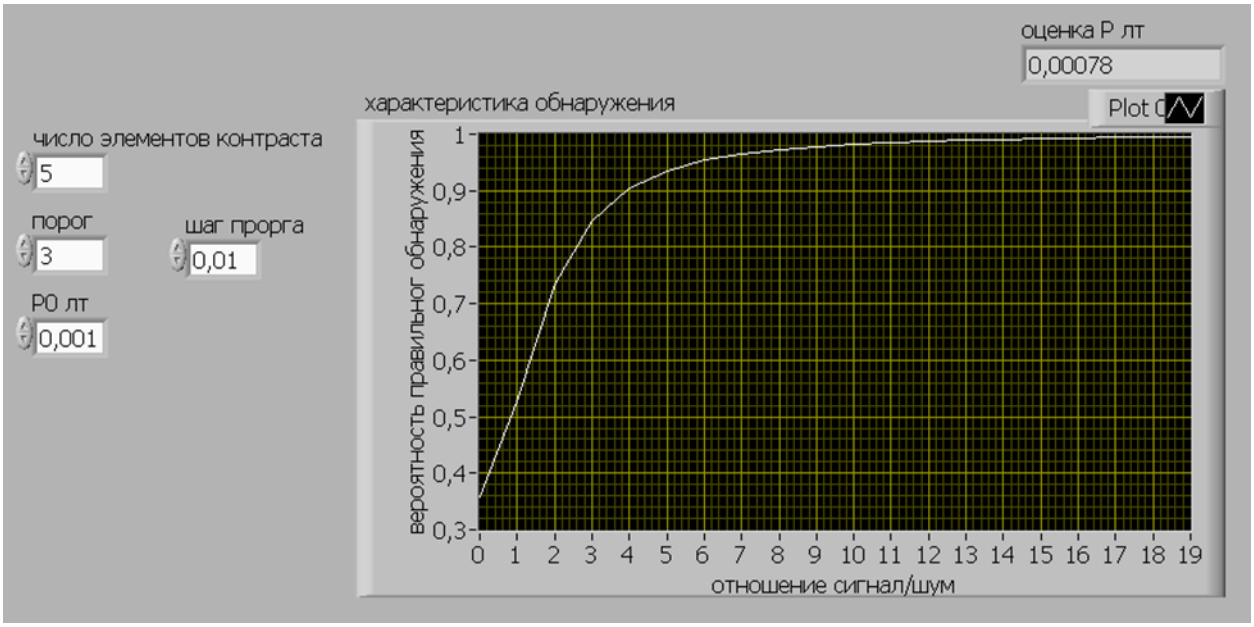


Рис. 4.1. Лицевая панель виртуального прибора для исследования характеристик обнаружения пассивного инфракрасного извещателя по алгоритму двухстороннего контраста

4.4. Согласованная фильтрация как основной метод повышения помехоустойчивости извещателей

Исходя из методов повышения помехоустойчивости и реализуемых по ним алгоритмам, следует, что согласованный фильтр является первостепенным элементом извещателей. И действительно, первым этапом обработки сигналов является их обнаружение. Оптимальным алгоритмом обнаружения по критерию максимального отношения сигнал/шум в случае гауссовой помехи является согласованный с сигналом фильтр.

Выходное напряжение согласованного фильтра (СФ) при поступлении на его вход процесса $y(t)$ определяется интегралом Дюамеля

$$U_{вых}(t) = \int_0^t y(t-\tau)h_0(\tau)d\tau = \int_0^t y(t-\tau)S_0(T-\tau)d\tau .$$

Наибольший интерес представляет значение выходного напряжения в момент времени $t = T$, т.е. тогда $U_{вых}(T) = E_0$, где E_0 — энергия входного сигнала.

При наличии помехи с дисперсией (средней мощностью) σ_n^2, отношение $\dfrac{U_{вых}(t-T)}{\sqrt{\sigma_n^2}} = \sqrt{\dfrac{2 \cdot E_0}{N_0}} = q$ определяет отношение сигнал / шум.

Пусть сигнал представляет собой импульс прямоугольной формы амплитудой A_0 и длительностью T, тогда [10]

$$q = \sqrt{\frac{2A_0^2 T}{N_0}}.$$

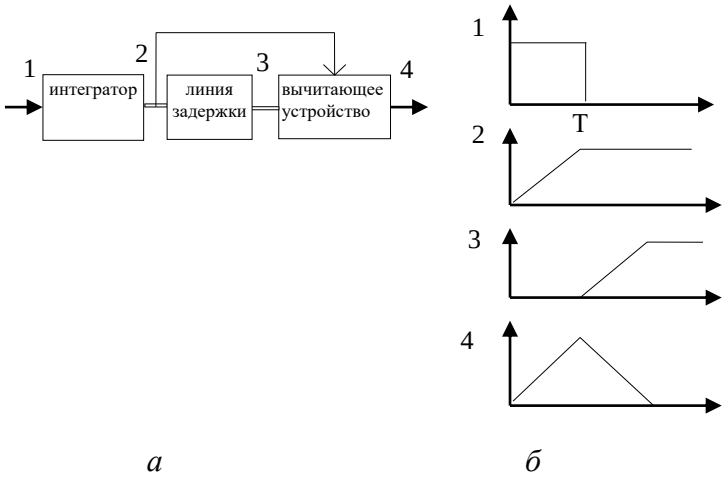
Рассмотрим принципы работы СФ при воздействии на его вход импульса прямоугольной формы (рис. 4.2). Пусть на вход СФ, состоящего из линии задержки (ЛЗ), интегратора и вычитающего устройства, подается сигнал $S(t)$.

В момент времени t_0, т.е. в момент переднего фронта импульса, начинается процесс накопления в интеграторе и осуществляется задержка входного сигнала в линии задержки на интервал времени, равный длительности сигнала. Затем эти два отклика вычитаются в момент времени T, отсчет производится при максимальном значении амплитуды вычитающего устройства, при этом q достигает своего максимального значения.

Таким образом, максимальное значение q^2 равно $2E_0/N_0$. Это отношение определяется только энергией сигнала и спектральной мощностью шума и не зависит от формы входного сигнала.

Фильтр, удовлетворяющий условию $H(w) = k \cdot S_0^*(w) \cdot e^{-jwt_0}$, называется согласованным с входным сигналом $S(t)$.

Необходимо отметить, что наличие вычитающего устройства и ЛЗ эквивалентно наличию априорных сведений о длительности сигнала. В противном случае, из-за того, что интегрирующее устройство преобразует некоррелированный шум в колебание с длительностью корреляции, равной или большей постоянной интегратора, будет накапливаться помеха. Физически это объясняется тем, что интегрирующее устройство устраняет быстрые изменения входного шумового колебания, отфильтровывая его высокочастотные составляющие.



а *б*

Рис. 4.2. Структура согласованного фильтра (*а*) и временные диаграммы его работы (*б*)

Изменения формы видеосигнала [10]

$$S(t)=\begin{cases}0,\forall 2\tau-\tau\geq t\leq 0\\ \dfrac{t}{\tau-\tau_1};\forall 0\leq t\leq \tau-\tau_1\\ 1;\forall\ \tau-\tau_1\leq t\leq \tau\\ \dfrac{2\tau-\tau_1-t}{\tau-\tau_1};\forall\ \tau\leq t\leq 2\tau-\tau_1\end{cases}$$

приводит к следующему уменьшению отношения сигнал / шум на выходе СФ [10]

$$x=\frac{\tau_1}{\tau};\forall x\in[0,1],Q(x)=\frac{16}{3}\frac{2+x}{(3+x)^2}.$$

Изменение длительности сигнала приводит к уменьшению отношения сигнал / шум [10]:

$$Q=\frac{\tau_1}{\tau};x=\frac{\tau_1}{\tau};Q(x)=x\forall x\in[0,1].$$

Амплитудно-частотные искажения коэффициента передачи СФ (несогласованность фильтра и сигнала) приводят к уменьшению отношения сигнал / шум [10]

$$k=\frac{a_1}{a_0}\forall k\in[0,1],\Delta k=0.1;Q=1+\frac{k^2}{2}.$$

Фазо-частотные искажения приводят к уменьшению отношения сигнал / шум [10]

$$Q(b)=\frac{1}{[I_0(b)]^2},$$

где $I_0(b)$ — функция Бесселя первого рода нулевого порядка:

$$I_0(b) = 1 - b^2/4;\ \text{для малых } b < 1;$$

$$I_o(b)=\sqrt{\frac{2}{\pi b}}\left[\left(1-\frac{1}{128b^2}\right)\cos(b-\frac{\pi}{4})+\frac{1}{8b}\sin(b-\frac{\pi}{4})\right];\ \text{для больших } b > 1.$$

Случайные изменения амплитуды сигнала с корреляционными функциями вида [10]

$$R_1(\tau)=\sigma_n^2e^{-\alpha|\tau|},R_{12}(\tau)=\sigma_n^2e^{-\alpha\tau^2},$$

приводят к уменьшению отношения сигнал / шум [10]:

$$Q_1(\alpha) = 2\alpha[1 - \alpha(1 - e^{-\frac{1}{\alpha}})]; Q_2(\alpha) = \alpha[\sqrt{\pi}\hat{O}(\frac{1}{\alpha}) + \alpha(1 - e^{-\frac{1}{\alpha^2}})].$$

Таким образом, любые изменения параметров входного сигнала, с которым согласован фильтр, стоящий на входе устройства, влечет к отклонению характеристик фильтра от оптимальных, т.е. к ухудшению отношения сигнал/шум на выходе согласованного фильтра.

Задания для самостоятельного рассмотрения

1. Создать виртуальный прибор LabVIEW для сравнения характера зависимостей двух выражений для вероятностей обнаружения от числа испытаний и числа пропусков нарушителей.

2. Создать модель виртуального прибора LabVIEW, для исследования характеристик обнаружения пассивного инфракрасного извещателя по алгоритму двухстороннего контраста.

3. Создать модель виртуального прибора LabVIEW для исследования характера зависимостей проигрыша в отношении сигнал/шум на выходе согласованного фильтра при различных отклонениях параметров принимаемого сигнала от условия согласования фильтра и сигнала.

Контрольные вопросы

1. Дать сравнительную характеристику методов повышения помехоустойчивости ИКСО.

2. Охарактеризовать метод оптимальной пространственно-частотной фильтрации, служащий для повышения помехоустойчивости пассивного оптического средства обнаружения как к конвективной, так и к солнечной помехам с точки зрения отношения сигнал / помеха.

3. Назначение двухплощадочного пироприемника в пассивных инфракрасных извещателях.

4. Устранение влияния солнечной и конвекционной помех для помехоустойчивой работы ИКСО.

5. Охарактеризовать помехи в РВСО.

6. Оценка вероятности правильного обнаружения и вероятности ложного срабатывания по испытаниям по преодолению зоны обнаружения и числу пропусков нарушителя.

7. Оптимальная фильтрация, счет импульсов, адаптивный прием — как наиболее широко используемые в настоящее время алгоритмы обработки сигналов в ИКСО и РВСО для повышения их помехоустойчивости.

8. Характеристика алгоритма двухстороннего контраста и его применение в ИКСО.

9. Нарисовать импульсные характеристики для сигналов в виде неравнобедренного треугольника, пилообразной формы, неравнобокой трапеции.

10. Почему время интегрирования СФ должно быть равно длительности входного сигнала?

11. Почему начало интегрирования необходимо согласовывать с временем прихода сигнала?

12. В чем с позиции временного подхода заключается временной механизм работы оптимального фильтра?

13.Определить отношение сигнал/шум для импульсов треугольной и трапецеидальной формы.

14. Можно ли после первого СФ использовать второй СФ и почему?

15. Можно ли на практике построить СФ для сигнала бесконечной длительности и почему?

16. К каким изменениям параметров сигнала наиболее чувствителен СФ?

17. Какие предусмотрены меры для того, чтобы в пассивном ИКСО достигалась заданная вероятность правильного обнаружения при текущих изменениях отношения сигнал/шум в реальной обстановке?

18. Как изменится проигрыш в отношении сигнал/шум для заданной вероятности правильного обнаружения, если увеличить значение вероятности ложной тревоги?

19. Как изменится проигрыш в отношении сигнал/шум для заданной вероятности правильного обнаружения, если увеличить значение числа элементов контраста?

ЛИТЕРАТУРА

1. *Корниенко, В.Т.* Принципы построения извещателей технических средств охраны объектов : учебное пособие / В.Т. Корниенко. — Кисловодск : Изд-во КГТИ, 2017.

2. *Шачнев, А.И.* Устройства и системы охранно-пожарной сигнализации / А.И. Шачнев. — Минск : УП Технопринт, 2001.

3. *Синилов, В.Г.* Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации : учебное пособие / В.Г. Синилов. — Москва : Академия, 2014.

4. *Волхонский, В.В.* Проектирование систем охранной сигнализации / В.В. Волхонский. — Санкт-Петербург, 2017

5. Основы построения радиоэлектронных подсистем комплексных систем безопасности : учебное пособие / В.Т. Корниенко. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 140 c. — Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/80171.html.

6. *Магауенов, Р.Г.* Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения : учебное пособие для вузов / Р.Г. Магауенов. — Москва : Горячая линия — Телеком, 2004.

7. *Воробьев, В.И.* Оптическая локация для радиоинженеров / В.И. Воробьев. — Москва : Радио и связь, 1983.

8. *Уонер, Ф.* Электронные системы охраны / Ф. Уонер. — Москва : 1991.

9. Радиотехнические системы / Ю.М. Казаринов, Ю.А. Коломенский и др. ; под ред. Ю.М. Казаринова. — Москва : Радио и связь, 1989.

10. *Лезин, Ю.С.* Введение в теорию и технику радиотехнических сигналов : учебное пособие для вузов / Ю.С. Лезин. — Москва : Радио и связь, 1986.

11. *Бубырь, Н.Ф.* Производственная и пожарная автоматика. Ч. II. Пожарная автоматика / Н.Ф. Бубырь, В.П. Бабуров, В.А. Потапов. — Москва : ВИПТШ МВД СССР, 1996.

12. Оптическая обработка информации / под ред. Д. Кейсента ; пер. с англ. под ред. С.Б. Гуревича. — Москва : Мир, 1980.

13. *Тришеноков, М.А.* Фотоприемные устройства и ПЗС. Обнаружение слабых оптических сигналов / М.А. Тришеноков. — Москва : Радио и связь, 1992.

14. *Смирнов, В.А.* Введение в оптическую радиоэлектронику / В.А. Смирнов. — Москва : Советское радио, 1973.

15. *Введенский, Б.С.* Волоконно-оптические сенсоры в системах охраны периметра / Б.С. Введенский // Мир и безопасность. — 2006. — № 4–5.

16. *Хадсон, Р.Д.* Инфракрасные системы / Р.Д. Хадсон ; пер. с англ. ; под ред. В.Н. Васильченко. — Москва : Мир, 1972.

17. *Корниенко, В.Т.* Повышение эффективности систем охраны объектов : Рукопись деп. ВИНИТИ № 3–В2007 от 09.01.2007. — Таганрог : Изд-во Таганрогского государственного радиотехнического университета, 2007.

18. *Корниенко, В.Т.* Особенности применения метода контраста в задачах обнаружения-измерения частоты сигналов : рукопись деп. ВИНИТИ № 1981–В99 от 21.06.99. — Таганрог : Изд-во Таганрогского государственного радиотехнического университета, 1999.